

1. Caracterização

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Design UX/UI

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

UX/UI Design

1.4. Grau (PT):

Licenciado

1.4. Grau (EN):

Graduate

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Design

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Design

1.6.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental

[0214] Design - Artes - Artes e Humanidades

1.6.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável

null

1.6.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável

null

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau. (PT)

180.0

1.8. Duração do ciclo de estudos.

3 anos

1.8.1. Outra

[sem resposta]

1.9. Número máximo de admissões proposto

30.0

1.10. Condições específicas de ingresso. (PT)

O estudante deve satisfazer cumulativamente as seguintes condições:

- a) Ser titular de um curso do ensino secundário ou habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente;*
- b) Ter realizado as provas de ingresso de um dos seguintes elencos: (03) Desenho e (18) Português; ou (10) Geometria Descritiva e (12) História da Cultura e das Artes; ou (17) Matemática Aplicada às Ciências Sociais e (18) Português;*
- c) Ter obtido, na nota de candidatura a classificação mínima de 95 (esc. 0-200);*

Os candidatos titulares dos cursos não portugueses, legalmente equivalente ao ensino secundário português podem, nos termos e condições fixadas na legislação em vigor, substituir as provas de ingresso por exames finais de UC daqueles cursos.

Adicionalmente, prevê-se ainda a abertura de concursos especiais nos termos e condições fixadas na legislação em vigor.

O proc. divulgação de vagas, candidatura, ingresso e critérios de avaliação serão fixados em sede de edital no site da IES.

1.10. Condições específicas de ingresso. (EN)

The student must cumulatively fulfil the following conditions:

- a) Hold a secondary education qualification or a legally equivalent national or foreign qualification;*
- b) Have taken the entrance exams for one of the following: (03) Drawing and (18) Portuguese; or (10) Descriptive Geometry and (12) History of Culture and the Arts; or (17) Maths Applied to the Social Sciences and (18) Portuguese;*
- c) Have obtained, in their application grade, a minimum classification of 95 (scale 0-200);*

Applicants from non-Portuguese courses, legally equivalent to Portuguese secondary education, may, under the terms and conditions set out in the legislation in force, replace the entrance exams with final exams in the UC of those courses.

In addition, special competitions may be opened under the terms and conditions set out in the legislation in force.

The procedure for publicising vacancies, applications, admission and assessment criteria will be set out in a notice on the HEI's website.

1.11. Modalidade do ensino

Presencial

1.11.1 Regime de funcionamento, se presencial

Outro

1.11.1.a Se outro, especifique. (PT)

O curso irá funcionar em regime diurno e/ou pós-laboral.

1.11.1.a Se outro, especifique. (EN)

The course will run during the day and/or after work.

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado (se aplicável). (PT)

No Campus da Atlântica em instalações da IES acreditadas para o efeito pela DGES. As atividades letivas ocorrem nas instalações da Atlântica onde as salas de aula estão equipadas com meios audiovisuais e laboratórios dedicados a este CE - Ciclo de Estudos, que disponibilizam os recursos necessários para as aulas e atividades laboratoriais.

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado (se aplicável). (EN)

At the Atlântica Campus in HEI facilities accredited for this purpose by DGES. Teaching activities take place at Atlântica's facilities, where classrooms are equipped with audiovisual equipment and laboratories dedicated to this

Apresentação do pedido | Novo ciclo de estudos

CE - Cycle of Studies, which provide the necessary resources for classes and laboratory activities.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento_Creditacao_Formacao_Academica_profissional_Atlantica_DR \(1\).pdf](#)

1.14. Tipo de atribuição do grau ou diploma

[sem resposta]

1.15. Observações. (PT)

Desde os ecrãs em que tocamos e passamos os dedos até aos serviços em que confiamos, o Design UX/UI é um domínio emergente de competências e atividades multidisciplinares que concebem plataformas orientadas para o futuro, que inclui entre outras: aplicações, sítios Web, produtos e serviços digitais, experiências de realidade aumentada e virtual, design de instalações, tecnologia vestível e a Internet das Coisas.

Este CE emerge como uma séria aposta da IES nesta área científica e na transformação digital, com projetos em curso na IES: PROMETHEUS e CaregIVR: The impact of Immersive Virtual Reality, não só através do provimento de um corpo docente altamente qualificado e orientado para a profissão, como também no investimento em infraestruturas próprias e recursos específicos, que servem tanto propósitos pedagógicos, como se assumem como promotores intencionais das atividades científicas e profissionais de estudantes e docentes.

Este CE em Design UX/UI combinará a teoria com a prática para compreender o comportamento do utilizador e conceber produtos e serviços que otimizem a experiência do utilizador final com interfaces intuitivas. O estudante terá oportunidade de desenvolver projetos baseados na investigação centrada no utilizador e na experimentação de design, que permitirá evidenciar os seus conhecimentos criativos, analíticos e técnicos entretanto adquiridos e muito valorizados no mercado da tecnologia e dos negócios. Em suma, pretende-se com esta formação, dotar os estudantes de competências associadas ao planeamento e desenho de interfaces digitais, com foco na usabilidade, experiência de navegação e interação.

Estes futuros designers UX/UI têm na atualidade uma enorme procura em todos os sectores de atividade e, devido às nossas singulares ligações à indústria, este curso foi concebido para preparar os estudantes para este setor de atividade, dotando-os com um adequado perfil de liderança, ao longo de todo o processo de desenvolvimento do produto para a melhoria contínua da experiência do utilizador em produtos e serviços. Enquanto formação emergente na área do Design, proporciona aos seus futuros diplomados, a agregação de competências de natureza multidisciplinar, dispondo das ferramentas adequadas para desenvolver a sua carreira numa das áreas mais promissoras do presente, a indústria digital e tecnológica, enquadrado ainda no propósito da Agenda 2030, que visa uma educação para o desenvolvimento sustentável, bem como dos três pilares para implementação de práticas de ESG—Ambiental; Social; e Governança.

Este CE proposto, foi concebido por uma comissão de especialistas. Por forma a definir os objetivos gerais do ciclo de estudos, os objet. de aprendizagem e dos conhecimentos e competências, esta comissão recorreu a: (1) benchmarking junto de instituições internacionais; (2) consulta de especialistas do ensino com experiência comprovada em Design UX/UI, para ajudar a traçar um perfil de estudante; (3) consulta a entidades socioprofissionais.

1.15. Observações. (EN)

From the screens we touch and run our fingers across to the services we rely on, UX/UI Design is an emerging field of multidisciplinary skills and activities that design future-orientated platforms, including, among others: applications, websites, digital products and services, augmented and virtual reality experiences, installation design, wearable technology and the Internet of Things.

This SC emerges as a serious commitment by the HEI in this scientific area and in digital transformation, with projects underway at the HEI: PROMETHEUS and CaregIVR: The impact of Immersive Virtual Reality, not only through the provision of a highly qualified and profession-orientated teaching staff, but also in the investment in own infrastructures and specific resources, which serve both pedagogical purposes and are assumed as intentional promoters of the scientific and professional activities of students and teaching staff.

This CE in UX/UI Design will combine theory with practice to understand user behaviour and design products and services that optimise the end user experience with intuitive interfaces. Students will have the opportunity to develop projects based on user-centred research and design experimentation, which will allow them to showcase their creative, analytical and technical knowledge acquired in the meantime and highly valued in the technology and business market.

In short, the aim of this programme is to equip students with skills associated with the planning and design of digital interfaces, with a focus on usability, browsing experience and interaction.

These future UX/UI designers are currently in huge demand in all sectors of activity and, due to our unique links with industry, this course is designed to prepare students for this sector of activity, equipping them with an appropriate leadership profile throughout the product development process for the continuous improvement of the user experience in products and services. As an emerging degree in the field of Design, it provides its future graduates with the aggregation of multidisciplinary skills, providing them with the appropriate tools to develop their career in one of the most promising areas of the present, the digital and technological industry, also framed within the purpose of the 2030 Agenda, which aims for education for sustainable development, as well as the three pillars for implementing ESG practices - Environmental; Social; and Governance.

This proposed SC was designed by a committee of experts. In order to define the general objectives of the study

cycle, the learning objectives and the knowledge and competences, this committee used: (1) benchmarking with international institutions; (2) consulting teaching specialists with proven experience in UX/UI Design to help draw up a student profile; (3) consulting socio-professional organisations.

2. Formalização do Pedido

Mapa I - Conselho Pedagógico

Órgão ouvido:

Conselho Pedagógico

Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada:

[Ofício CP_Deliberação submissões A3ES.PDF](#) | PDF | 252.3 Kb

Mapa I - Conselho de Administração

Órgão ouvido:

Conselho de Administração

Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada:

[Ofício Presidente CA_A3ES_Novos Ciclos de Estudo.docx.pdf](#) | PDF | 204 Kb

Mapa I - Reitor

Órgão ouvido:

Reitor

Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada:

[Ofício Reitor_A3ES_Deliberação submissões A3ES.PDF](#) | PDF | 204.5 Kb

Mapa I - Conselho Científico

Órgão ouvido:

Conselho Científico

Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada:

[Deliberação CC_1.º ciclo Design UX-UI.PDF](#) | PDF | 181.5 Kb

3. Âmbito e Objetivos

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos (PT)

O grau de licenciado será atribuído se o estudante:

1. Demonstrar possuir conhecimentos e capacidade de compreensão em temas atuais do design, em particular na área prod. com tecn. digital;
2. Aplicar conhecimentos das áreas do design e ser capaz de demonstrar uma abordagem profissional perante desafios relacionados com a exp. do utilizador-UX ou a qualidade da interação-UI e otimização gráfica das suas interfaces;
3. Resolver, forma colaborativa, problemas no âmbito da UX e otimização gráfica das interfaces e saber elaborar e fundamentar as suas propostas;
4. Identificar e interpretar a inf. relevante na área da tecnologia digital;
5. Defender as soluções do design de UX e do UI que propõem incluindo a análise de aspetos sociais, cient. e éticos;
6. Desenv. soluções UX/UI, ideias e problemas, podendo recorrer a IA e apresentar a públicos constituídos por especialistas ou não;
7. Identificar formas de atualização de conhecimentos ao longo da vida com elevado grau de autonomia.

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos (EN)

The degree will be awarded if the student:

1. Demonstrates knowledge and understanding of current design issues, particularly in the area of production with digital technology;
2. Apply knowledge of design areas and be able to demonstrate a professional approach to challenges related to user experience-UX or quality of interaction-UI and graphic optimisation of their interfaces;
3. Collaboratively solve problems in the field of UX and graphic optimisation of interfaces and know how to prepare and substantiate their proposals;
4. Identify and interpret relevant information in the field of digital technology;
5. Defend the UX and UI design solutions they propose, including analysing social, scientific and ethical aspects;
6. Develop UX/UI solutions, ideas and problems, possibly using AI and presenting to audiences made up of specialists or not;
7. Identify ways of updating knowledge throughout life with a high degree of autonomy.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes. (PT)

C1–Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área do Design UX/UI;

C2–Compreender os fundamentos de UX/UI, design visual e arquitetura da informação;

C3–Identificar e explicar metodologias e métodos de desenv. de projeto na área do design e em particular da produção com tecnologia digital;

Ap1–Modelar e produzir visualmente soluções com recurso a tecnologias digitais;

Ap2–Desenvolver soluções dentro dos mais altos padrões de qualidade, do rigor científico e dos princípios da ética e implementar princípios de UX/UI;

Ap3–Apresentar soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais;

At1–Realizar opções de design de forma consciente e criteriosa;

At2–Desenv. capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG;

At3–Desenv. projetos de UX/UI que respondam a objetivos dos utilizadores.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes. (EN)

C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of UX/UI Design;

C2 - Understand the fundamentals of UX/UI, visual design and information architecture;

C3 - Identify and explain project development methodologies and methods in the area of design and in particular production with digital technology;

Ap1 - Visually model and produce solutions using digital technologies;

Ap2 - Develop solutions to the highest standards of quality, scientific rigour and ethical principles and implement UX/UI principles;

Ap3 - Present creative and original solutions using digital tools;

At1 - Make design choices consciously and carefully;

At2 - Developing entrepreneurial, creative, proactive and leadership skills in multidisciplinary and intervention teams, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices;

At3 - Developing UX/UI projects that respond to user objectives.

3.3. Justificar a adequação do objeto e objetivos do ciclo de estudos à modalidade do ensino e, quando aplicável, à percentagem das componentes não presencial e presencial, bem como a sua articulação. (PT)

O modelo pedagógico da IES e a interação entre os objetivos de aprendizagem, ativid formativas e ativid. avaliativas permite desenv. as competências definidas em 3.2. forma integrada e inovadora. As UC ministradas presencialmente correspondem a 100% do total ECTS, do respetivo ciclo de estudos, sendo a aprendizagem experiencial a metodologia privilegiada. Contudo, alguns dos objetivos encontram-se associados à inovação digital e tecnológica. Há assim uma relação direta com o objeto principal deste CE para domínio dos mais recentes conceitos e ferramentas, essenciais para compreender e interpretar as novas tendências e métricas do ambiente digital, podendo algumas das UC incluírem metodologias de ensino-aprendizagem em contextos híbridos ou de natureza mista, dispondo de meios tecnológicos de mediação através do campus virtual que permitem ao estudante cumprir com os objetivos propostos havendo um foco particular em questões de natureza visual e na ótica do utilizador associada ao ecrã.

3.3. Justificar a adequação do objeto e objetivos do ciclo de estudos à modalidade do ensino e, quando aplicável, à percentagem das componentes não presencial e presencial, bem como a sua articulação. (EN)

The HEI's pedagogical model and the interaction between the learning objectives, training activities and assessment activities allows the competences defined in 3.2 to be developed in an integrated & innovative way. UCs taught face-to-face account for 100 per cent of the total ECTS of the respective study cycle, with experiential learning being the favoured methodology. However, some of the objectives are associated with digital & technological innovation. There is thus a direct relationship with the main object of this course: mastering the latest concepts and tools, essential for understanding and interpreting the new trends & metrics of the digital environment, some of the UCs may include teaching-learning methodologies in hybrid or mixed contexts, with technological means of mediation through the virtual campus that allow the student to fulfil the proposed objectives, with a particular focus on issues of a visual nature and the user's perspective associated with the screen.

3.4. Justificar a inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição. (PT)

O presente CE insere-se na missão da instituição, que visa entre outros aspetos, a qualificação de mais alto nível dos seus estudantes, assegurando padrões elevados de qualidade, em constante atualização, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável e para a competitividade do País através da criação, transmissão e difusão do conhecimento, e ainda, orientada para públicos diferenciados em vários momentos dos percursos vocacionais e profissionais, e atuando segundo os princípios da excelência, da aprendizagem ao longo da vida e da integração entre os saberes humanistas, organizacionais, científicos e tecnológicos, procurando contribuir igualmente para a promoção e desenvolvimento das comunidades, em cooperação com entidades nacionais e internacionais de referência. Neste contexto, no seu projeto educativo, a tecnologia tem vindo a assumir uma particular importância, atendendo à necessidade de dar uma resposta ao ressurgimento das atividades industriais em Portugal, que obrigam a uma contínua formação ao longo da vida para os anteriores licenciados, bem como a uma oferta diversificada nas áreas tecnológicas. Em 2014, a IES passou a disponibilizar oferta formativa de 1º, 2º e 3º ciclos de estudos na área das Eng., com enfoque na área dos materiais e das ciências das engenharias aeronáuticas, a par das suas áreas tradicionais em Gestão, Tecnologias da Informação e Comunicação e ainda das Ciências da Saúde, beneficiando da complementaridade dos seus cursos e das parcerias industriais existentes, passando a integrar o Cluster aeronáutico onde se assiste a um crescente número de empresas nesta área empresarial.

Na atual aposta estratégica da Atlântica, pressupõe continuar o desenvolvimento e reforço das áreas tecnológicas, atendendo ainda ao facto da IES integrar o Projeto "Oeiras Valley", que pretende atrair mais e novas empresas e investimentos para este território. Este CE, insere-se assim na evolução natural das formações da IES, atendendo à especificidade muito própria das ciências das engenharias aeronáuticas, mas não só, sabendo ainda, que a evolução em Engenharia e da Tecnologia, com o contributo do Design, tem progredido ao longo de dois eixos: (1) aumento da complexidade; (2) facilidade de utilização; que nos permite dispor de uma diversidade de soluções, incomensuravelmente mais complexas, e que nos induzem uma grande facilidade de uso nas nossas atividades diárias, sendo hoje, muito valorizadas a experiência do utilizador e o design das interfaces, esse é o propósito da IES ao apresentar um curso de 1º ciclo em Design UI/UX, enquanto formação emergente na área do Design e muito valorizado no mercado da tecnologia e dos negócios, integrada num ecossistema único para a inovação e desenvolvimento - Oeiras Valley – enquanto viveiro de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal, que favorece a instalação das start-ups ou de empresas de base tecnológica.

Por fim evidenciar a participação da IES no projeto PROMETHEUS (cf. 8.2.).

3.4. Justificar a inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição. (EN)

This SC is part of the institution's mission, which aims, among other things, to provide its students with the highest level of qualification, ensuring high standards of quality that are constantly updated, thus contributing to the country's sustainable development and competitiveness through the creation, transmission and dissemination of knowledge, geared towards different audiences at various stages of their vocational and professional careers, and acting according to the principles of excellence, lifelong learning and the integration of humanistic, organisational, scientific and technological knowledge, also seeking to contribute to the promotion and development of communities, in cooperation with national and international reference bodies. In this context, technology has become particularly important in its educational project, given the need to respond to the resurgence of industrial activities in Portugal, which require continuous lifelong learning for previous graduates, as well as a diversified offer in technological areas. In 2014, the HEI began to offer 1st, 2nd and 3rd cycle programmes in the field of Engineering, with a focus on materials and aeronautical engineering sciences, alongside its traditional areas of Management, Information and Communication Technologies and Health Sciences, benefiting from the complementarity of its courses and existing industrial partnerships, becoming part of the Aeronautical Cluster where there are a growing number of companies in this business area. Atlântica's current strategic focus involves continuing to develop and strengthen technological areas, given that the HEI is part of the "Oeiras Valley" project, which aims to attract more and new companies and investments to this area. This degree programme is part of the natural evolution of the HEI's training programmes, given the very specific nature of the aeronautical engineering sciences, but not only that, also knowing that the evolution of Engineering and Technology, with the contribution of Design, has progressed along two axes: (1) increasing complexity; (2) ease of use; This has led to a diversity of solutions that are immeasurably more complex and that make it easier for us to use them in our daily activities. Today, user experience and interface design are highly valued, and this is the HEI's purpose in presenting a 1st cycle course in UI/UX Design, as an emerging degree in the area of Design and highly valued in the technology and business market, integrated into a unique ecosystem for innovation and development - Oeiras Valley - as a hotbed of innovation, creativity and technology in Portugal, which favours the installation of start-ups or technology-based companies. Finally, highlight the HEI's participation in the PROMETHEUS project (cf. 8.2.).

4. Desenvolvimento curricular

4.1. Estrutura Curricular

Mapa II - Design UX/UI

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):
Design UX/UI

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):
Design UX/UI

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Audiovisuais e produção dos media	ADV	18.0	0.0
Audiovisuais e produção dos media / Marketing e publicidade	ADV / M&P	0.0	12.0
Ciências Informáticas	CI	6.0	0.0
Design	DSG	90.0	12.0
Design / Eletrónica e automação	DSG / ELA	0.0	6.0
Design / Marketing e publicidade	DSG / M&P	0.0	6.0
Eletrónica e automação	ELA	6.0	0.0
Gestão e Administração	GAD	12.0	0.0
Marketing e publicidade	M&P	6.0	0.0
Sociologia e outros estudos	SOC	6.0	0.0
Total: 10		Total: 144.0	Total: 36.0

4.1.3. Observações (PT)
[sem resposta]

4.1.3. Observações (EN)
[sem resposta]

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Algoritmos e Programação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):
Algoritmos e Programação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):
Algorithms and Programming

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
CI

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
CI

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):*Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C2 – Compreender a importância do design generativo, enquanto abordagem inovadora que utiliza algoritmos e processos automatizados para gerar soluções eficientes de mercado digital.**C3 – Compreender que o algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas, normalmente usadas para resolver problemas de matemática específicos, executar tarefas, ou para realizar cálculos e equações.**Ap1 – Manipular ferramentas de programação para criar sítios Web interativos.**Ap2 – Definir esquemas e programar elementos Web que respondam às interações dos utilizadores.**Ap3 – Utilizar editores de código e depurar (ou seja, localizar erros) no código do programa.**At1 – Aplicar o "pensamento computacional" (ou seja, pensar como um programador): trabalhar de forma iterativa (ou seja, em ciclos) e resolver grandes tarefas de programação dividindo-as em problemas de menor dimensão.**At3 – Desenvolver de forma autónoma ideias de conceção algorítmica para resolver novos problemas.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C2 - Understand the importance of generative design as an innovative approach that uses algorithms and automated processes to generate efficient UX/UI design solutions.**C3 - Understand that an algorithm is a sequence of well-defined instructions, usually used to solve specific maths problems, perform tasks, or carry out calculations and equations.**Ap1 - Manipulate HTML, CSS and JavaScript programming tools to create interactive websites.**Ap2 - Define layouts and programme web elements that respond to user interactions**Ap3 - Use code editors and debug (i.e. find errors) in the programme code.**At1 - Apply "computational thinking" (i.e. think like a programmer): work iteratively (i.e. in cycles) and solve large programming tasks by breaking them down into smaller problems.**At3 - Autonomously develop algorithmic design ideas to solve new problems.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Algoritmos
CP1.1: Definição
CP1.2: Características
CP1.3: Formas de Representação;
CP2: Elementos Básicos
CP3: Linguagem Algorítmica
CP4: Estruturas de Controle
CP5: Linguagem de Programação;
CP5.1: Introdução
CP5.2: Elementos Básicos
CP5.3: Formato de um Programa
CP5.4: Interface de desenvolvimento.
CP6: Comandos Básicos na linguagem de programação
CP7: Strings
CP8: Vetores
CP9: Modularização
CP10: Introdução a Python (linguagem)

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Algorithms
CP1.1: Definition
CP1.2: Characteristics
CP1.3: Forms of Representation;
CP2: Basic Elements
CP3: Algorithmic Language
CP4: Control Structures
CP5: Programming Language;
CP5.1: Introduction
CP5.2: Basic Elements
CP5.3: Program format
CP5.4: Development interface.
CP6: Basic commands in the programming language
CP7: Strings
CP8: Vectors
CP9: Modularization
CP10: Introduction to Python (language)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado em CP1 com uma breve introdução aos fundamentos dos sistemas de design generativos pelos algoritmos.
O objetivo C3 será trabalhado em CP2, CP3 e CP4 onde se apresentam as vantagens do uso de algoritmos complexos, para gerar soluções para o mercado digital.
Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 estão diretamente relacionados de CP5 a CP10 para a aplicação resolução de problemas complexos em ambientes digitais.
Os objetivos At1 e At3 relacionam-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be covered in CP1 with a brief introduction to the fundamentals of generative design systems using algorithms.
Objective C3 will be worked on in CP2, CP3 and CP4 where the advantages of using complex algorithms to generate solutions for the digital market are presented.
Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 are directly related from CP5 to CP10 to the application of complex problem solving in digital environments.
Objectives At1 and At3 are related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As aulas teórico-práticas, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

Theoretical-practical classes also allow students to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Bohnacker, H.; Groß, B.; Laub J.; Lazzeroni, C. (2010). Generative Design: Visualize, Program, and Create with Processing: Princeton Architectural Press.

2/ Gerstner, K. (2007). Designing Programmes, 3rd ed, Lars Muller Publishers.

3/ Maeda, J. (2001). Design by Numbers, MIT Press.

4/ Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein (2009). Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press

5/ Paul McFedries. (2023). HTML, CSS, & JavaScript All-in-One For Dummies.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Bohnacker, H.; Groß, B.; Laub J.; Lazzeroni, C. (2010). *Generative Design: Visualize, Program, and Create with Processing*: Princeton Architectural Press.
- 2/ Gerstner, K. (2007). *Designing Programmes*, 3rd ed, Lars Muller Publishers.
- 3/ Maeda, J. (2001). *Design by Numbers*, MIT Press.
- 4/ Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein (2009). *Introduction to Algorithms*, 3rd Edition, MIT Press
- 5/ Paul McFedries. (2023). *HTML, CSS, & JavaScript All-in-One For Dummies*.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Cocriação: Cultura Maker**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Cocriação: Cultura Maker

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Co-creation: Maker Culture

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG / ELA

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG / ELA

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Tiago Luís Ramos Silva Machado - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1–Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área do Cultura Maker;
- C2–Compreender as características do movimento Cultura Maker, que ao longo do séc. XXI tem evoluído do "Do it yourself" (em português, "Faça você mesmo").
- C3 - Compreender a Cultura Maker como um avanço tecnológico que põe a criatividade e a cocriação ao serviço da sociedade.
- Ap1 – Analisar e identificar oportunidades, barreiras, opções e alternativas para incorporar a mentalidade de criador.
- Ap2 - Avaliar, selecionar, utilizar e aplicar materiais e tecnologias com o máximo impacto conectando fluxos de trabalho e processos para impulsionar novas formas de criar por meio de modernas soluções.
- Ap3 Identificar características do movimento interdisciplinar de criadores e saber distinguir as suas diferenças.
- At1–Inventar de forma autónoma modelos de negócios a partir da filosofia do "Faça Você Mesmo".
- At3–Criar um conceito abstrato e prototipagem da ideia com recurso a tecnologia digital.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify national and international reference works and authors in the area of Maker Culture;
- C2 - Understand the characteristics of the Maker Culture movement, which throughout the 21st century has evolved from "Do it yourself".
- C3 - Understand Maker Culture as a technological advance that puts creativity and co-creation at the service of society.
- Ap1 - Analyze and identify opportunities, barriers, options and alternatives for incorporating the maker mentality.
- Ap2 - Evaluate, select, use and apply materials and technologies with maximum impact, connecting workflows and processes to drive new ways of creating through modern solutions.
- Ap3 - Identify characteristics of the interdisciplinary movement of creators and be able to distinguish their differences.
- At1 - Autonomously invent business models based on the "Do It Yourself" philosophy.
- At3 - Create an abstract concept and prototype the idea using digital technology.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: O mundo é cocriativo
 - CP1.1 Conceito de cocriação
 - CP1.2 Cocriação na história
 - CP1.2.2 GET BACK (The Beatles)
 - CP1.3 Cocriação e negócios digitais
- CP2: WEB3
 - CP2.1 Conceitos
 - CP2.2 Utilizadores construindo a (sua) web
 - CP2.2.1 importância do usuário (UX/UI)
 - CP2.3 Ferramentas
- CP3: IA e Cocriação
- CP4: Inovação aberta
 - CP4.1 Mundo start-up
 - CP4.2 Mundo híbrido
 - CP4.2.1 Fim da fronteiras
 - CP4.2.1 Nomadismo digital
- CP5: Mundo Maker
 - CP5.1 História e conceitos
 - CP5.2 Faça você mesmo -DIY
 - CP5.3 FabLabs
 - CP5.4 Arduino
 - CP5.5 No code e Low Code
- CP6: Cultura Maker e Sustentabilidade.
 - CP6.1 ODS
 - CP6.2 ESG
- CP7: Criadores

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: *The world is co-creative*
 - CP1.1 *Concept of co-creation*
 - CP1.2 *Co-creation in history*
 - CP1.2.2 *GET BACK (The Beatles)*
 - CP1.3 *Co-creation and digital business*
- CP2: *WEB3*
 - CP2.1 *Concepts*
 - CP2.2 *Users building (their) web*
 - CP2.2.1 *importance of the user (UX/UI)*
 - CP2.3 *Tools*
- CP3: *AI and co-creation*
- CP4: *Open innovation*
 - CP4.1 *Startup world*
 - CP4.2 *Hybrid world*
 - CP4.2.1 *End of borders*
 - CP4.2.1 *Digital nomadism*
- CP5: *Maker world*
 - CP5.1 *History and concepts*
 - CP5.2 *Do it yourself -DIY*
 - CP5.3 *FabLabs*
 - CP5.4 *Arduino*
 - CP5.5 *No code and Low Code*
- CP6: *Maker Culture and Sustainability.*
 - CP6.1 *SDGs*
 - CP6.2 *ESG*
- CP7: *Makers*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1 e C2 serão trabalhados em todos os pontos dos conteúdos programáticos onde se abordam as diferentes características do movimento Cultura Maker.

O objetivo C3 será trabalhado no CP5 que coloca a Cultura Maker como avanço tecnológico, põe a criatividade a serviço da sociedade.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nas CP2 a CP4.

Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com as CP5, CP6 e CP7 em que são apresentados exemplos de produtos e de criadores "Digital Maker".

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1 and C2 will be worked on at every point in the syllabus where the different characteristics of the Maker Culture movement are addressed.

Objective C3 will be worked on in CP5, which places Maker Culture as a technological advance, putting creativity at the service of society.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in PC2 to PC4.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP5, CP6 and CP7 in which examples of "Digital Maker" products and creators are presented.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At1 pela sua complexidade associada ao processo criativo será desenvolvido ao longo dos dois trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares das ferramentas digitais usadas.

O objetivo At2 será desenvolvido seguindo uma metodologia interrogativa em que o estudante assume uma postura crítica sobre o trabalho desenvolvido e discute com o docente e com colegas, em aula o conteúdo a selecionar para o seu portfólio que será defendido no final do semestre.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objective At1, due to its complexity associated with the creative process, will be developed over the course of two assignments to be carried out during the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital tools used.

Objective At2 will be developed following an interrogative methodology in which the student takes a critical stance on the work developed and discusses with the lecturer and fellow students in class the content to be selected for their portfolio which will be defended at the end of the semester.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

Students are expected to acquire the following basic competences: understand cutting-edge knowledge in their field of study; apply the knowledge acquired to develop arguments and solve problems; gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the objectives set out.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Libow Martinez, S., & Stager, G. (2019). *Invent to learn: Making, tinkering, and engineering in the classroom*. (2nd ed.) Torrance, CA: Constructing Modern Knowledge Press.
- 2/ Honey, M., & Kanter, D. (2013). *Design, make, play: Growing the next generation of STEM innovators*. New York, NY: Routledge.
- 3/ Venkat Ramaswamy, & Kerimcan Ozcan. (2014). *The Co-Creation Paradigm*. Stanford Business Books.
- 4/ Blikstein, Paulo. (2013). Digital fabrication and "making" in education: the democratization of invention. In: Walter-Herrmann, Julia; Büching, Corinne (ed.). *FabLabs: of machines, makers and inventors*. Bielefeld: Transcript Publishers. p. 203-221.
- 5/ Jerzy Duda, & Aleksandra G?si?r. (2022). *Industry 4.0: A Glocal Perspective*. Routledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Libow Martinez, S., & Stager, G. (2019). *Invent to learn: Making, tinkering, and engineering in the classroom*. (2nd ed.) Torrance, CA: Constructing Modern Knowledge Press.
- 2/ Honey, M., & Kanter, D. (2013). *Design, make, play: Growing the next generation of STEM innovators*. New York, NY: Routledge.
- 3/ Venkat Ramaswamy, & Kerimcan Ozcan. (2014). *The Co-Creation Paradigm*. Stanford Business Books.
- 4/ Blikstein, Paulo. (2013). Digital fabrication and "making" in education: the democratization of invention. In: Walter-Herrmann, Julia; Büching, Corinne (ed.). *FabLabs: of machines, makers and inventors*. Bielefeld: Transcript Publishers. p. 203-221.
- 5/ Jerzy Duda, & Aleksandra G?si?r. (2022). *Industry 4.0: A Glocal Perspective*. Routledge.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 6º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 6th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Criatividade**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Criatividade

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Creativity

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):*Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-30.0; PL-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rita Salomé Oliveira Esteves - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1 – Identificar obras e autores de referência na área da Criatividade;**C2 – Compreender todas as dimensões associadas aos fundamentos e à praxis dos processos criativos, em particular na sua relação com Design e Marketing;**C3 – Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área do design e em particular da produção com tecnologia digital;**Ap1 – Refletir criticamente acerca da importância do desempenho criativo, da criatividade e da inovação;**Ap2 – Desenvolver aptidões e competências criativas;**At2 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1 - Identify reference works and authors in the field of Creativity;**C2 - Understand all the dimensions associated with the foundations and praxis of creative processes, in particular as they relate to Design and Marketing;**C3 - Identify and explain methodologies and methods of project development in the area of design and in particular production with digital technology;**Ap1 - Critically reflect on the importance of creative performance, creativity and innovation;**Ap2 - Develop creative skills and competences;**At2 - Develop entrepreneurial, creative, proactive, multidisciplinary team leadership and intervention skills, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.***4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***CP1. Conceito de criatividade e inovação;**CP2. Dimensões da criatividade;**CP3. Características do desempenho criativo;**CP4. Fatores facilitadores e inibidores dos processos criativos;**CP5. Os processos criativos individuais e os coletivos;**CP6. A criatividade, design, marketing e produtividade;**CP7. A investigação fundamental em criatividade;**CP8. Metodologias em criatividade;**CP9. Formas de criação emergentes.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1. Concept of creativity and innovation;
CP2. Dimensions of creativity;
CP3. Characteristics of creative performance;
CP4. Facilitating and inhibiting factors in creative processes;
CP5. Individual and collective creative processes;
CP6. Creativity, design, marketing and productivity;
CP7. Basic research into creativity;
CP8. Methodologies in creativity;
CP9. Emerging forms of creation.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de aprendizagem C1 será trabalhado nos CP1 e CP8 dos conteúdos programáticos abordando conceitos de criatividade de diferentes autores.
O objetivo C2 será desenvolvido nos CP2 a CP5 onde serão abordadas as diferentes dimensões, características, fatores facilitadores e inibidores e ainda processos de criatividade.
Os objetivos Ap1, Ap2 e At2 serão trabalhados nos CP6 a CP9 adotando metodologias criativas e formas de promover a inovação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objective C1 will be worked on in point 1 of the syllabus, addressing concepts of Creativity from different authors.
Objective C2 will be developed in points 2 to 5 where the different dimensions, characteristics, facilitating and inhibiting factors and processes of Creativity will be addressed.
Objectives Ap1, Ap2 and At2 will be worked on in PC6 to PC9, adopting creative methodologies and ways of promoting innovation.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. Como criatividade é um tema bastante filosófico, os estudantes serão desafiados constantemente a expor seus pensamentos críticos sobre os temas abordados em sala de aula, para isso se farão uso de metodologias ativas para que o protagonismo seja maior dos estudantes na construção do conhecimento coletivo.

Nas aulas PL o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conheci/, sob supervisão do prof., contactando com os principais equipa/ utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: aprendizagem baseada em desafios (PBL), envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profi. da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo são cruciais no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, and allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way. As creativity is a very philosophical subject, students will be constantly challenged to express their critical thoughts on the topics covered in class, and to this end active methodologies will be used so that students play a greater role in building collective knowledge.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered, with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, coming into contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including the collection, recording and/or analysis of the information being studied.

The training activities to be used are: challenge-based learning (PBL), involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the problems and content proposed in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work are crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable classrooms and audiovisual equipment.

The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap2 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At2 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ OSBORN, Alex. (1953) *Applied Imagination: The Principles and Procedures of Creative Thinking*, Ed: C. Scribner's sons.
- 2/HOWKINS, John. (2001) *The Creative economy – How people make money from ideas*. London: Penguin Books.
- 3/ PUNSET, Eduardo (2008)- *A alma está no cérebro, uma radiografia da máquina de pensar*. Alfragide: Dom Quixote.
- 4/ BRUNO-FARIA, (2013) M. F. *Criatividade e inovação nas organizações: Desafios para a competitividade*. SP: Atlas.
- 5/RAMASWAMY, V.; OZCAN, K. (2016) *O paradigma da cocriação*. São Paulo: Atlas.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ OSBORN, Alex. (1953) *Applied Imagination: The Principles and Procedures of Creative Thinking*, Ed: C. Scribner's sons.
- 2/HOWKINS, John. (2001) *The Creative economy – How people make money from ideas*. London: Penguin Books.
- 3/ PUNSET, Eduardo (2008)- *A alma está no cérebro, uma radiografia da máquina de pensar*. Alfragide: Dom Quixote.
- 4/ BRUNO-FARIA, (2013) M. F. *Criatividade e inovação nas organizações: Desafios para a competitividade*. SP: Atlas.
- 5/RAMASWAMY, V.; OZCAN, K. (2016) *O paradigma da cocriação*. São Paulo: Atlas.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Desenho Aplicado**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Desenho Aplicado

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Drawing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):*DSG***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-15.0; TP-15.0; PL-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Anderson Luiz de Souza - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

*C1- Demonstrar possuir conhecimento nos diversos tipos de desenho desde a mão livre até o desenho digital, inclusive com suporte de IA;
C2 – Compreender os fundamentos do desenho como ferramenta para elaboração de interfaces e utilitários para aplicações digitais;
Ap1 - Modelar visualmente produtos, ambientes e personagens usando tecnologias físicas e digitais;
Ap2 - Encontrar soluções técnicas ajustadas a problemas gráficos propostos;
At1 - Desenvolver desenhos para aplicação em projetos de Design UX/UI;
At2 - Resolver problemas de construção de "prompts" para melhor uso da IA em atividades de desenho.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*C1- Demonstrate knowledge of the various types of drawing, from freehand to digital drawing, including AI support;
C2 - Understand the fundamentals of drawing as a tool for creating interfaces and utilities for digital applications;
Ap1 - Visually model products, environments and characters using physical and digital technologies;
Ap2 - Find appropriate technical solutions to proposed graphic problems;
At1 - Develop drawings for application in UX/UI design projects;
At2 - Solve problems of building prompts for better use of AI in design activities.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Materiais e técnicas de desenho
CP2: Desenho artístico
CP2.1: Desenho de observação
CP2.2: Desenho humano
CP2.3: Desenho de objetos
CP2.4: luz e sombra
CP3: Desenho técnico
CP3.1: Desenho Geométrico
CP3.2: Geometria Descritiva
CP3.3: Desenho de Perspetiva
CP3.4: Fractais
CP4: Desenho apoiado pelo computador (CAD)
CP4.1: Softwares Gráfico
CP4.2: Digitalização de imagens
CP4.3: Colorização computacional
CP5: IA como ferramenta de desenho
CP5.1: Construção de "prompts"
CP5.2: Análise e uso de imagens computacionais

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Drawing materials and techniques
CP2: Artistic drawing
CP2.1: Observation drawing
CP2.2: Human drawing
CP2.3: Drawing objects
CP2.4: Light and shadow
CP3: Technical drawing
CP3.1: Geometric drawing
CP3.2: Descriptive Geometry
CP3.3: Perspective drawing
CP3.4: Fractals
CP4: Computer-aided design (CAD)
CP4.1: Graphics software
CP4.2: Image digitization
CP4.3: Computer colorization
CP5: AI as a design tool
CP5.1: Building prompts
CP5.2: Analysis and use of computer images

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de aprendizagem C1 será desenvolvido ao longo de toda a UC apoiando as práticas desenvolvidas pelos estudantes
O objetivo C2 será abordado no CP1 onde o estudante recebe toda base para execução das técnicas que usará durante a UC.
Os objetivos de aprendizagem Ap1, Ap2 e At1 serão desenvolvidos nos CP2 a CP4 onde o estudante ou de formato físico ou digital vai aplicar as teorias do desenho em atividades práticas.
Por fim, os objetivos de aprendizagem At1 e At2 serão promovidos na exploração prática de todos conteúdos da UC, culminando com as atividades apoiadas pela inteligência artificial conforme CP5.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objective C1 will be developed throughout the course, supporting the practices developed by the students.
Objective C2 will be covered in CP1, where the student will be given the basis for implementing the techniques they will use during the course.
Learning objectives Ap1, Ap2 and At1 will be developed CUs 2 to 4 where the student will apply design theories to practical activities in either physical or digital format.
Finally, learning objectives At1 and At2 will be promoted in the practical exploration of all the UC content, culminating in activities supported by artificial intelligence as per CP5.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado, entendendo como as práticas dos desenhos podem influenciar no resultado final dos produtos a serem desenvolvidos na profissão.

As aulas teórico-práticas, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i)proposição do desenvolvimento das habilidades gráficas dos estudantes tanto na forma física (mão livre e com ferramentas de desenho) quanto na forma digital, culminando com os resultados apoiado por IA; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em resultados práticos utilizando as melhores ferramentas de desenho.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources. The ultimate aim is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes, but also think critically about their meaning, understanding how design practices can influence the end result of the products to be developed in the profession.

Theoretical-practical classes also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) proposing the development of students' graphic skills in both physical form (freehand and with drawing tools) and digital form, culminating in the results supported by AI; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on practical results using the best drawing tools.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At1 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At1 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Glitschka, V. (2015). Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork. New Riders Pub.;

2/ Grant, H. (2021). Adobe Illustrator for Beginners 2021: Learn Graphic Design with. Independently published;

3/ Hansen, H. (2017). Visual Content with Adobe Illustrator. CreateSpace;

4/ Hische, J., & Fili, L. (2015). In Progress: See Inside a Lettering Artist's Sketchbook and Process, from Pencil to Vector (Illustrated edition). Chronicle Books;

5/ Jackson, W. (2016). Digital Illustration Fundamentals: Vector, Raster, WaveForm, NewMedia with DICF, DAEF and ASNMF. Apress.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Glitschka, V. (2015). *Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork*. New Riders Pub.;
- 2/ Grant, H. (2021). *Adobe Illustrator for Beginners 2021: Learn Graphic Design with*. Independently published;
- 3/ Hansen, H. (2017). *Visual Content with Adobe Illustrator*. CreateSpace;
- 4/ Hische, J., & Fili, L. (2015). *In Progress: See Inside a Lettering Artist's Sketchbook and Process, from Pencil to Vector (Illustrated edition)*. Chronicle Books;
- 5/ Jackson, W. (2016). *Digital Illustration Fundamentals: Vector, Raster, WaveForm, NewMedia with DICF, DAEF and ASNMF*. Apress.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Desenvolvimento de Produtos Digitais**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Desenvolvimento de Produtos Digitais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Product Development

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Paula Neves - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Compreender todas as dimensões associadas às mais recentes práticas de desenvolvimento de produtos digitais e de tecnologias disruptivas associadas à computação em nuvem, que atuam como facilitadores neste domínio.

C3 – Compreender a importância da computação em nuvem, da gestão dos ativos da nuvem e da sua utilização na inovação e gestão de produtos digitais.

Ap1 – Analisar as tendências tecnológicas e de consumo no sector dos serviços.

Ap2 - Formular e testar as hipóteses para validar a ideia do produto digital.

Ap3 – Analisar o ciclo de vida de um produto digital.

At1 – Desenvolver de forma autónoma um conceito e consequentemente o desenvolvimento, planificação e lançamento de um produto.

At3 – Desenvolver de forma autónoma o planeamento das vendas e as estratégias da experiência do cliente.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand all the dimensions associated with the latest digital product development practices and disruptive technologies associated with cloud computing, which act as enablers in this field.

C3 - Understand the importance of cloud computing, cloud asset management and its utilisation in the innovation and management of digital products.

Ap1 - Analyse technological and consumer trends in the services sector.

Ap2 - Formulate and test hypotheses to validate the digital product idea.

Ap3 - Analyse the life cycle of a digital product.

At1 - Autonomously develop a concept and consequently develop, plan and launch a product.

At3 - Autonomously develop sales planning and customer experience strategies.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Fundamentos da Gestão de Projetos de Produtos Digitais

CP2: Transformações Digitais

CP3: Metodologia Design de Produtos

CP4: Gestão Ágil de Projetos

CP5: Arquitetura de Soluções Digitais

CP6: Product Growth

CP7: Gestão de Pessoas e Equipes

CP8: Projeto de Produto

CP8.1: Preconceção

CP8.2: Conceção

CP8.3 Pós conceção

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Fundamentals of Digital Product Project Management

CP2: Digital Transformations

CP3: Product Design Methodology

CP4: Agile Project Management

CP5: Digital Solutions Architecture

CP6: Product Growth

CP7: People and Team Management

CP8: Product Design

CP8.1: Pre-conception

CP8.2: Conception

CP8.3 Post-design

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado nos pontos 1 e 2 dos conteúdos programáticos onde se abordam as aspetos relacionados com o conceito de um produto digital, mas também todo o processo de desenvolvimento dos mesmos.

O objetivo C3 será trabalhado no ponto 3 onde se apresentam os conceitos de computação em nuvem.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos pontos 1 e 2.

Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com o ponto 2 sobre as diferentes fases de produção de um modelo digital.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in points 1 and 2 of the syllabus, where aspects related to the concept of a digital product are covered, as well as the whole process of developing them.

Objective C3 will be worked on in point 3 where the concepts of cloud computing are presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in points 1 and 2.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to point 2 on the different stages of producing a digital model.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exhaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Anna Cabigiosu, & Diego Campagnolo. (2019). Innovation and growth in KIBS: the role of clients' collaboration and service customisation. *Industry and Innovation*, (5), 592.

2/ Brown, T. (2009). *Change by design?: how design thinking can transforms organizations and inspires innovation* / Tim Brown with Barry Katz. New York: Harper Collins. Retrieved.

3/ Marty Cagan. (2017). *INSPIRED?: How to Create Tech Products Customers Love: Vol. Second edition*. Wiley.

4/ Richard Rumelt. (2011). *Good Strategy Bad Strategy?: The Difference and Why It Matters: Vol. First edition*. Crown Currency.

5/ Ravi Kant, & Hema Gurung. (2023). *Industry 4.0?: Concepts, Processes and Systems*. CRC Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Anna Cabigiosu, & Diego Campagnolo. (2019). Innovation and growth in KIBS: the role of clients' collaboration and service customisation. *Industry and Innovation*, (5), 592.

2/ Brown, T. (2009). *Change by design?: how design thinking can transforms organizations and inspires innovation* / Tim Brown with Barry Katz. New York: Harper Collins. Retrieved.

3/ Marty Cagan. (2017). *INSPIRED?: How to Create Tech Products Customers Love: Vol. Second edition*. Wiley.

4/ Richard Rumelt. (2011). *Good Strategy Bad Strategy?: The Difference and Why It Matters: Vol. First edition*. Crown Currency.

5/ Ravi Kant, & Hema Gurung. (2023). *Industry 4.0?: Concepts, Processes and Systems*. CRC Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Edição e Pós-produção de Vídeo**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Edição e Pós-produção de Vídeo

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):*Video editing and post-production***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ADV***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ADV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-15.0; PL-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Nuno Simões Pereira - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C2 – Compreender o processo de edição e pós-produção de vídeo.**C3 – Compreender aspetos técnicos e conceptuais da manipulação e edição de vídeo em softwares aplicativos dedicados.**Ap1 – Manipular vídeo e áudio na pós-produção para aplicativos digitais.**Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para manipulação e edição e pós-produção de vídeo e áudio.**Ap3 – Reconhecer técnicas edição e pós-produção de vídeo e áudio mais comuns e explorar autonomamente a sua utilização.**At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.**At3 – Desenvolver de forma autónoma um portfólio de vídeos para aplicativos digitais.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C2 - Understand the video editing and post-production process.**C3 - Understand the technical and conceptual aspects of video manipulation and editing in Adobe Premiere Pro.**Ap1 - Manipulate video and audio in post-production for digital applications.**Ap2 - Implement conceptual techniques for manipulating and editing video and audio post-production.**Ap3 - Recognise the most common video and audio editing and post-production techniques and explore their use independently.**At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.**At3 - Autonomously develop a video portfolio for digital applications.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: *A produção experimental de vídeo;*
 - CP1.1 *O videoarte;*
 - CP1.2 *As vídeo-instalações;*
 - CP1.3 *As técnicas tradicionais da produção de vídeo*
- CP2: *Tratamento de imagem digital*
 - CP2.1 *Técnicas*
 - CP2.2 *Ferramentas digitais*
- CP3: *Edição de imagens*
 - CP3.1 *Edição Linear*
 - CP3.2 *Edição Não Linear*
- CP4: *Animação*
 - CP4.1 *Ferramentas e técnicas básicas de animação digital*
- CP5: *Edição de vídeos mobile*
 - CP5.1 *Técnicas*
 - CP5.2 *Software e aplicativos*
- CP6: *Conceito de pós-produção de vídeo*
 - CP6.1 *Linguagem audiovisual*
- CP7: *Gerenciamento de pós-produção de vídeo*
 - CP7.1 *Direção de arte.*
 - CP7.2 *Direção e produção.*
 - CP7.3 *Direção em tempo real*
 - CP7.3.1 *Lives*
 - CP7.3.2 *Webinars*
- CP8: *Vídeo aplicado ao mundo digital*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: *Experimental video production;*
 - CP1.1 *Video art;*
 - CP1.2 *Video installations;*
 - CP1.3 *Traditional video production techniques*
- CP2: *Digital image processing*
 - CP2.1 *Techniques*
 - CP2.2 *Digital tools*
- CP3: *Image editing*
 - CP3.1 *Linear editing*
 - CP3.2 *Non-linear editing*
- CP4: *Animation*
 - CP4.1 *Basic digital animation tools and techniques*
- CP5: *Mobile video editing*
 - CP5.1 *Techniques*
 - CP5.2 *Software and applications*
- CP6: *Concept of video post-production*
 - CP6.1 *Audiovisual language*
- CP7: *Video post-production management*
 - CP7.1 *Art direction.*
 - CP7.2 *Direction and production.*
 - CP7.3 *Real-time directing*
 - CP7.3.1 *Lives*
 - CP7.3.2 *Webinars*
- CP8: *Video applied to the digital world*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado no CP1 com uma breve introdução às funções básicas para a produção de conteúdos nesta área.
O objetivo C3 será trabalhado de CP2 a CP7 onde se apresentam as técnicas de edição e pós-produção de vídeo.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos CP3 a CP6.
O objetivo Ap3 está diretamente relacionado exclusivamente com os CP6 e CP7 de pós-produção de vídeo.
Os objetivos At1 e A3t relacionam-se com todos os conteúdos da UC, para o seu projeto final.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1 with a brief introduction to the basic functions for producing content in this area.
 Objective C3 will be worked on from CP2 to CP7 where video editing and post-production techniques are presented.
 Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP3 to CP6.
 Objective Ap3 is directly related exclusively to CP6 and CP7 on video post-production.
 Objectives At1 and At3 relate to all the content of the course, for your final project.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.
 Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.
 As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.
 Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.
 As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.
 O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.
 São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.
 This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.
 Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.
 In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.
 The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.
 In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.
 Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.
 Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Nalsun, C. (2023). *DaVinci 2023 Guide for Beginners: Unleashing Your Creative Potential in Video Editing and Post-Production*.

2/ Steve Stockman. (2011). *How to Shoot Video That Doesn't Suck: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro*. Workman Publishing Company.

3/ Stuart Sweetow. (2016). *Corporate Video Production: Beyond the Board Room (And Out of the Bored Room)*: Vol. 2nd ed. Routledge.

4/ McAnthony, K. (2023). *ADOBE PREMIERE PRO 2023: An Illustrated Step-By-Step Guide for Beginners*.

5/ Mark Cheetham, Elizabeth Legge, & Catherine M. Soussloff. (2008). *Editing the Image?: Strategies in the Production and Reception of the Visual*. University of Toronto Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Nalsun, C. (2023). *DaVinci 2023 Guide for Beginners: Unleashing Your Creative Potential in Video Editing and Post-Production*.
- 2/ Steve Stockman. (2011). *How to Shoot Video That Doesn't Suck: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro*. Workman Publishing Company.
- 3/ Stuart Sweetow. (2016). *Corporate Video Production: Beyond the Board Room (And Out of the Bored Room): Vol. 2nd ed*. Routledge.
- 4/ McAnthony, K. (2023). *ADOBE PREMIERE PRO 2023: An Illustrated Step-By-Step Guide for Beginners*.
- 5/ Mark Cheetham, Elizabeth Legge, & Catherine M. Soussloff. (2008). *Editing the Image?: Strategies in the Production and Reception of the Visual*. University of Toronto Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Empreendedorismo**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Empreendedorismo

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Entrepreneurship

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

GAD

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

GAD

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Bruna Ruschel Moreira - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:*[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1–Identificar obras/autores de referência nacionais/internacionais área do Empreendedorismo;**C2–Compreender principais funções/ativid. a desempenhar pelo empreendedor num processo de start-up.**C3–Compreender conceitos/termos/ideias em matéria de empreendedorismo de inovação colaborativa, como obter capital de arranque e de crescimento inicial e como as oportunidades evoluem ao longo do tempo.**Ap1–Analisar a forma como investidores de sucesso criam valor.**Ap2–Formular e testar as hipóteses para validar uma ideia, aplicar téc. de seleção de oportunidades de risco a uma ideia real de arranque.**Ap3 – Identif. critérios, determinar os recursos financeiros e outros, necessários e disponíveis para novos empreendimentos, identificar critérios utilizados para selecionar e avaliar propostas.**At1 – Preparar de forma autónoma um plano de negócios adequado para orientar uma oportunidade de negócio e implementar um processo de arranque.**At2 - Apresentar um projeto de ideia a investidores.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1 - Identify national/international reference works/authors in the field of Entrepreneurship;**C2 - Understand the main functions/activities to be carried out by the entrepreneur in a start-up process.**C3 - Understand concepts/terms/ideas regarding collaborative innovation entrepreneurship, how to obtain start-up and initial growth capital and how opportunities evolve over time.**Ap1 - Analyse how successful investors create value.**Ap2 - Formulate and test hypotheses to validate an idea, apply risk opportunity selection techniques to a real start-up idea.**Ap3 - Identify criteria, determine the financial and other resources needed and available for new ventures, identify criteria used to select and evaluate proposals.**At1 - Autonomously prepare a suitable business plan to guide a business opportunity and implement a start-up process.**At2 - Present a project idea to investors.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):*CP1. Introdução ao empreendedorismo**CP1.1 Tradicional**CP1.2 de Inovação**CP1.2.1 Start-up**CP1.2.2 Spinoff**CP1.2.3 Outros modelos**CP1.3 de impacto**CP1.3.1 Impacto Social**CP1.3.2 Impacto Ambiental**CP2 Pensar o negócio**CP2.1 DNA de negócio**CP2.2 Benchmark**CP2.3 Propósito**CP2.4 Posicionamento**CP3. Experiência do negócio (solução)**CP 3.1 Problema**CP3.2 Produto/ serviço**CP3.3 Proposta de Valor**CP3.4 Panorama de mercado**CP4. Gestão do negócio**CP4.1 Leis e Regras**CP4.2 Capital**CP4.2.1 Venture**CP4.2.2 Financiamento**CP4.2.3 Bootstrapping**CP4.2.4 Valuation**CP4.2.5 3Fs**CP5. Canvas de negócio**CP5.1 BMC**CP5.2 DPI Canvas**CP5.3 outros**CP6. Modelos de validação**CP7. Pitch.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1. Introduction to entrepreneurship

CP1.1 traditional

CP1.2 Innovation

CP1.2.1 Startup

CP1.2.2 Spinoff

CP1.2.3 Other models

CP1.3 impact

CP1.3.1 Social Impact

CP1.3.2 Environmental impact

CP2 Business thinking

CP2.1 Business DNA

CP2.2 Benchmark

CP2.3 Purpose

CP2.4 Positioning

CP3. Business experience (solution)

CP 3.1 Problem

CP3.2 Product/service

CP3.3 Value proposition

CP3.4 Market overview

CP4. Business management

CP4.1 Laws and rules

CP4.2 Capital

CP4.2.1 Venture

CP4.2.2 Financing

CP4.2.3 Bootstrapping

CP4.2.4 Valuation

CP4.2.5 3Fs

CP5. Business canvas

CP5.1 BMC

CP5.2 DPI Canvas

CP5.3 others

CP6. Validation models

CP7. Pitch.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1 e C2 serão trabalhados no CP1 onde se abordam os conceitos e as teorias de empreendedorismo e o ecossistema de startups.

O objetivo C3 será trabalhado nas CP2, CP3 e CP4 onde se apresentam os conceitos, termos e ideias em matéria de empreendedorismo de inovação colaborativa.

Também os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nas CP2, CP3 e CP4.

Os objetivos Ap3 e At2 estão diretamente relacionados com as CP5 e CP6 sobre as diferentes fases de implementar um processo de arranque e apresentação.

O Objetivo At2 está fortemente ligado ao CP7, que se propõe a discutir e preparar os estudantes para o momento de Pitch de negócio.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1 and C2 will be worked on in CP1 where the concepts and theories of entrepreneurship and the start-up ecosystem are covered.

Objective C3 will be worked on in CP2, CP3 and CP4, where concepts, terms and ideas about entrepreneurship and collaborative innovation are presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will also be related to the content covered in CP2, CP3 and CP4.

Objectives Ap3 and At2 are directly related to CP5 and CP6 on the different phases of implementing a start-up and presentation process.

Objective At2 is strongly linked to CP7, which aims to discuss and prepare students for the business pitch.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exhaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At2, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Jonathan P. Allen. (2019). *Digital Entrepreneurship*. Routledge.

2/ Agnieszka Skala. (2019). *Digital Startups in Transition Economies: Challenges for Management, Entrepreneurship and Education*. Palgrave Pivot.

3/ Mariusz Soltanifar, Mathew Hughes, & Lutz Göcke. (2020). *Digital Entrepreneurship: Impact on Business and Society* (Vol. 1st ed. 2021). Springer.

4/ Ronny Baierl, Judith Behrens, & Alexander Brem. (2019). *Digital Entrepreneurship: Interfaces Between Digital Technologies and Entrepreneurship*. Springer.

5/ Annalisa Buffardi, & Lello Savonardo. (2021). *Digital Cultures, Innovation and Startup: The Contamination Lab Model*. Egea.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Jonathan P. Allen. (2019). *Digital Entrepreneurship*. Routledge.
- 2/ Agnieszka Skala. (2019). *Digital Startups in Transition Economies: Challenges for Management, Entrepreneurship and Education*. Palgrave Pivot.
- 3/ Mariusz Soltanifar, Mathew Hughes, & Lutz Göcke. (2020). *Digital Entrepreneurship: Impact on Business and Society* (Vol. 1st ed. 2021). Springer.
- 4/ Ronny Baierl, Judith Behrens, & Alexander Brem. (2019). *Digital Entrepreneurship: Interfaces Between Digital Technologies and Entrepreneurship*. Springer.
- 5/ Annalisa Buffardi, & Lello Savonardo. (2021). *Digital Cultures, Innovation and Startup: The Contamination Lab Model*. Egea.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 6º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 6th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - ESG, Design e Marketing**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

ESG, Design e Marketing

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

ESG, Design and Marketing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-15.0; TP-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Maria Filipa Ferreira da Silva Pias - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):*C1 – Identificar obras e autores de referência na área da sustentabilidade;**C3 – Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área da sustentabilidade e em particular da produção com tecnologia digital;**Ap3 – Apresentar soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais;**At1 – Realizar opções de design e marketing de forma consciente e criteriosa;**At2 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG;**At3 – Desenvolver projetos que respondam a objetivos dos utilizadores.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1 - Identify reference works and authors in the area of sustainability;**C3 - Identify and explain methodologies and project development methods in the area of sustainability and in particular production with digital technology;**Ap3 - Present creative and original solutions using digital tools;**At1 - Make design and marketing choices consciously and carefully;**At2 - Develop entrepreneurial and creative skills, proactivity, leadership of multidisciplinary teams and intervention, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices;**At3 - Develop projects that respond to user objectives.***4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***CP1: Fundamentos de ESG, ODS e Liderança**CP2: As problemáticas ambientais**CP2.1: Impactos globais e locais;**CP3: Ecologia e sociedade sustentável.**CP3.1: Eco design**CP3.2: Produção sustentável;**CP4: Diretrizes e princípios para o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis;**CP5: Recursos e processos de baixo impacto ambiental.**CP6: Ciclo de vida, do berço ao túmulo e do berço ao berço.**CP7: Economia circular e desenvolvimento sustentável**CP8: Direitos Humanos**CP8.1: ODS**CP8.2: Diversidade e Inclusão**CP9: Design Social**CP9.1: Design e marketing de impacto**CP9.2: Design e vulnerabilidade Social**CP8: Enforcement e Greenwashing*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Fundamentals of ESG, SDGs and Leadership
CP2: Environmental issues
CP2.1: Global and local impacts;
CP3: Ecology and sustainable society.
CP3.1: Eco design
CP3.2: Sustainable production;
CP4: Guidelines and principles for the development of sustainable products and services;
CP5: Resources and processes with low environmental impact.
CP6: Life cycle, from cradle to grave and from cradle to cradle.
CP7: Circular economy and sustainable development
CP8: Human rights
CP8.1: SDGS
CP8.2: Diversity and Inclusion
CP9: Social Design
CP9.1: Design and impact marketing
CP9.2: Design and social vulnerability
CP8: Enforcement and Greenwashing

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C1 será explorado considerando CP1, CP2 E CP3 respetivamente sobre a evolução histórica do design desde a definição de obsolescência programada ao ecodesign e sobre exemplos de design sustentável na prática.
Os OA C3 e At2 serão promovidos de forma conceptual e na exploração prática dos CP3 e CP5, respetivamente sobre Responsabilidade ambiental e Princípios da economia circular adaptados à prática projetual.
Os OA Ap3 e At1 serão trabalhados com a exploração prática dos tópicos CP4 e CP8, sobre práticas sustentáveis e sobre empresas, produtos e serviços numa economia circular.
O objetivo Ap3 será trabalhado com a exploração prática em toda a UC.
O objetivo At1 será promovido em particular na exploração e discussão dos conteúdos dos tópicos CP3, CP4, CP8 e CP9 sobre mercados emergentes e dos ODS - transição da indústria de 4.0 para 5.0.
O objetivo At3 será desenvolvido em todos os componentes programáticos do curso.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C1 will be explored by considering content from CP1, CP2 and CP3 respectively on the historical evolution of design from the definition of programmed obsolescence to eco-design and on examples of sustainable design in practice.
LOs C3 and At2 will be promoted conceptually and in the practical exploration of CP3 and CP5, respectively on Environmental responsibility and Principles of the circular economy adapted to design practice.
LOs Ap3 and At1 will be worked on with the practical exploration of topics CP4 and CP8, on sustainable practices and on companies, products and services in a circular economy.
Objective Ap3 will be worked on through practical exploration throughout the course.
Objective At1 will be promoted in particular in the exploration and discussion of the contents of topics CP3, CP4, CP8 and CP9 on emerging markets and the SDGs - industry transition from 4.0 to 5.0.
The At3 objective will be developed in all the syllabus components of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As aulas teórico-práticas, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

Theoretical-practical classes also allow students to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

-Os OA C1 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap3 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C1 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At2, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/Situated Cognitive Design Human-Machine: Neerincx, M.A. Bos, A., Olmedo-Soler, A. Brauer, U. Breebaart, L., Smets, N., Lindenberg, J., Grant, T., Wolff, M. (2008). The Mission Execution Crew Assistant: Improving Human-Machine Team Resilience for Long Duration Missions. Proceedings of the 59th International Astronautical Congress (IAC2008). Paris, France: IAF;

2/Rosson, M.B. & Carroll, J.M. (2002). Scenario-Based Design. In: J. Jacko & A. Sears (Eds.), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications. Chapter 53, pp.1032-1050;

3/Kumar, V. (2013). 101 design methods: a structured approach for driving innovation in your organization, Wiley, New Jersey;

4/ The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022. United Nations (disponível em <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>);

5/Picard, R.W., (2000) Toward computers that recognize and respond to user emotion. IBM systems journal, 39(3-4), 705-719.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/Situated Cognitive Design Human-Machine: Neerincx, M.A. Bos, A., Olmedo-Soler, A. Brauer, U. Breebaart, L., Smets, N., Lindenberg, J., Grant, T., Wolff, M. (2008). The Mission Execution Crew Assistant: Improving Human-Machine Team Resilience for Long Duration Missions. Proceedings of the 59th International Astronautical Congress (IAC2008). Paris, France: IAF;
- 2/Rosson, M.B. & Carroll, J.M. (2002). Scenario-Based Design. In: J. Jacko & A. Sears (Eds.), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications. Chapter 53, pp.1032-1050;
- 3/Kumar, V. (2013). 101 design methods: a structured approach for driving innovation in your organization, Wiley, New Jersey;
- 4/ The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022. United Nations (disponível em <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>);
- 5/Picard, R.W., (2000) Toward computers that recognize and respond to user emotion. IBM systems journal, 39(3-4), 705-719.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Estética e Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Estética e Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Aesthetics and Design

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Gabriel Henrique Torres do Patrocínio - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C1 – Identificar obras e autores nacionais e internacionais de referência na área da Estética;

C2 - Aprofundar a capacidade de analisar criticamente a produção contemporânea de design, de acordo com o raciocínio e a linguagem estética.

C3 – Compreender diferentes formas de interpretação do Design UX/UI, permitindo uma reflexão plural, quer sobre os objetos digitais, quer sobre o objeto da estética.

Ap1 - Analisar o papel da estética do Design UX/UI na prática profissional.

Ap2 - Aplicar a estética do design para desenvolver artefactos digitais de design UX/UI.

At1 - Refletir sobre a utilização pessoal da estética no trabalho de design UX/UI.

At3 - Desenvolver uma posição estética sobre os objetos de design UX/UI.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C1 - Identify national and international works and authors of reference in the field of Aesthetics;

C2 - Deepen the ability to critically analyse contemporary design production according to aesthetic reasoning and language.

C3 - Understand different ways of interpreting UX/UI design, enabling plural reflection on both digital objects and the object of aesthetics.

Ap1 - Analyse the role of UX/UI Design aesthetics in professional practice.

Ap2 - Apply design aesthetics to develop UX/UI design digital artifacts.

At1 - Reflect on the personal use of aesthetics in UX/UI design work.

At3 - Develop an aesthetic position on UX/UI design objects.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Origem e conceituação de Estética.

CP1.1 Objeto estético

CP1.2 Experiência estética;

CP1.3 Ideais culturais e históricas

CP1.3.1 Representação

CP1.3.2 Percepção

CP1.3.3 Estilo

CP2: Teoria da arte.

CP2.1 Relação entre estética e cultura.

CP3: Teorias estéticas contemporâneas.

CP4: O conceito de arte popular. Obra de arte e objeto utilitário.

CP5: Aplicações da Estética no Design

CP5.1 Design e Arte

CP5.2 Arte e Design

CP6: Estética aplicada ao Design Digital

CP6.1 UX Estética

CP6.2 UI Estética

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: *Origin and conceptualization of Aesthetics.*
 - CP1.1 *Aesthetic object*
 - CP1.2 *Aesthetic experience;*
 - CP1.3 *Cultural and historical ideals*
 - CP1.3.1 *Representation*
 - CP1.3.2 *Perception*
 - CP1.3.3 *Style*
- CP2: *Art theory.*
 - CP2.1 *Relationship between aesthetics and culture.*
- CP3: *Contemporary aesthetic theories.*
- CP4: *The concept of popular art. Work of art and utilitarian object.*
- CP5: *Applications of Aesthetics in Design*
 - CP5.1 *Design and Art*
 - CP5.2 *Art and Design*
- CP6: *Aesthetics applied to Digital Design*
 - CP6.1 *UX Aesthetics*
 - CP6.2 *UI Aesthetics*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

- Os objetivos de aprendizagem C1 e C2 serão trabalhados ao longo de todos os pontos dos conteúdos programáticos.*
- O objetivo C3 será trabalhado no CP5 onde se apresenta a importância da estética no design e a sua aplicação a projetos do mundo real.*
- Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados em CP5 e CP6.*
- Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com os pontos CP3, CP5 e CP6 atendendo à importância da Estética no Design UX/UI.*
- O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

- Learning objectives C1 and C2 will be worked on throughout the syllabus.*
- Objective C3 will be worked on in CP5 where the importance of aesthetics in design and its application to real-world projects is presented.*
- Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP5 and CP6.*
- Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP3, CP5 and CP6, given the importance of aesthetics in UX/UI design.*
- Objective At1 is related to all the contents of the course.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap2 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Barthes, Roland (2007). *Crítica e Verdade*, Lisboa, Edições 70.

2/ Berger, John (2018). *Modos de ver*, Lisboa, Antígona.

3/ Burdek, B.E. (2006). *História, Teoria e Prática do Design de Produtos*, São Paulo, Edgard Blücher.

4/ Dufrenne, Mikel (1982). *Fenomenologia de la Experiencia Estética*, vol.1. *El Objeto Estético*. Valencia: Artes Gráficas Soler

5/ Eagleton, Terry (2005). *The Function of Criticism*, London, Verso Books.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Barthes, Roland (2007). *Crítica e Verdade*, Lisboa, Edições 70.
- 2/ Berger, John (2018). *Modos de ver*, Lisboa, Antígona.
- 3/ Burdek, B.E. (2006). *História, Teoria e Prática do Design de Produtos*, São Paulo, Edgard Blücher.
- 4/ Dufrenne, Mikel (1982). *Fenomenologia de la Experiencia Estética*, vol.1. *El Objeto Estético*. Valencia: Artes Gráficas Soler
- 5/ Eagleton, Terry (2005). *The Function of Criticism*, London, Verso Books.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Fotografia Digital**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fotografia Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Photography

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ADV

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADV

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Gabriel Henrique Torres do Patrocínio - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Conhecer a história e as teorias da fotografia com enfoque na assimilação de conhecimentos de suporte para aplicação na fotografia digital.
- C1 – Diferenciar dispositivos de captura de imagem e suas principais funcionalidades.
- Ap1 – Modelar visualmente produtos, ambientes e personagens em contexto narrativo usando equipamentos de captura de imagem digital.
- Ap2 – Implementar princípios de design visual a fotografia digital.
- Ap3 – Reconhecer técnicas fotográficas digitais mais comuns e explorar autonomamente a sua utilização.
- At1 – Desenvolver soluções de comunicação visual criativas, fortemente mercadológicas e originais explorando ferramentas digitais, principalmente para os ambientes web.
- At2 – Desenvolver de forma autónoma um portfólio de fotografia digital.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Know the history and theories of photography with a focus on building a framework for application in digital photography.
- C1 - Differentiate image capture devices and their main functions.
- Ap1 - Visually model products, environments and characters in a narrative context using digital image capture equipment.
- Ap2 - Implement visual design principles in digital photography.
- Ap3 - Recognize the most common digital photographic techniques and explore their use independently.
- At1 - Develop creative, highly marketable and original visual communication solutions using digital tools, mainly for web environments.
- At2 - Autonomously develop a digital photography portfolio.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: História da Fotografia
 - CP1.1: Passado
 - CP1.2: Presente
 - CP1.3: Futuro
 - CP1.4: Bancos de Imagens e direitos autorais
- CP2: Linguagem Fotográfica
- CP3: Processos Fotográficos
 - CP3.1: Processos Analógicos
 - CP3.2: Processos Digitais
- CP4: Fotografia Digital
 - CP4.1: Equipamentos fotográficos
 - CP4.1.1 Equipamentos Profissionais
 - CP4.1.2 Equipamentos Amadores
 - CP4.2 Equipamentos Mobile
- CP5: Iluminação
 - CP5.1: Tipos de Iluminação
 - CP5.2: Uso de iluminação
- CP6: Filtros
 - CP6.1: Tipos de Lentes, Filtros e acessórios
 - CP6.2: Uso de Lentes, Filtros e acessórios
- CP7: Fotografia para internet
 - CP7.1: Web sites
 - CP7.2: Redes sociais

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: History of Photography
CP1.1: Past
CP1.2: Present
CP1.3: Future
CP1.4: Image banks and copyright
CP2: Photographic Language
CP3: Photographic processes
CP3.1: Analog Processes
CP3.2: Digital Processes
CP4: Digital Photography
CP4.1: Photographic equipment
CP4.1.1 Professional equipment
CP4.1.2 Amateur equipment
CP4.2 Mobile equipment
CP5: Lighting
CP5.1: Types of lighting
CP5.2: Use of lighting
CP6: Filters
CP6.1: Types of Lenses, Filters and Accessories
CP6.2: Use of lenses, filters and accessories
CP7: Photography for the internet
CP7.1: Web sites
CP7.2: Social networks

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C1 será trabalhado nos conteúdos CP1, CP2 e CP3 quando será apresentada a história passada e presente da fotografia e discutido o futuro e como a linguagem fotográfica se comporta no mundo digital.
Os objetivos C2 e Ap3 serão trabalhados em CP3, CP4, CP5 e CP6 onde se apresentam os conteúdos sobre tecnologias digitais e técnicas de captura de imagens e principais componentes, como sensores, lentes, iluminação e filtros e o flash assim como se exploram na utilização prática para os diversos contextos e objetivos.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos CP2 e CP4 onde se discutem as teorias e melhores práticas de captura de imagem digital no contexto do design visual.
Os objetivos At1 e At2 estão relacionados com todos os conteúdos da UC pois é a aplicação de tudo que foi apresentado e discutido durante as aulas em situação hipotética e/ou real de mercado, iniciando a construção do portfólio do estudante.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C1 will be worked on in the contents presented in CP1, CP2 and CP3 when the past and present history of photography will be presented & the future and how photographic language behaves in the digital world will be discussed.
Objectives C2 & Ap3 will be worked on in CP3, CP4, CP5 & CP6 where the content on digital technologies and techniques for capturing images and the main components, such as sensors, lenses, lighting and filters & the flash will be presented, as well as being explored in practical use for different contexts & objectives.
Objectives Ap1 & Ap2 will be related to the content covered in CP2 & CP4 where theories & best practices of digital image capture in the context of visual design are discussed.
The objectives At1 and At2 are related to all the content of the course as they are the application of everything presented and discussed during the classes in hypothetical and/or real market situations, starting the construction of the student's portfolio.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-prático, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

Nas aulas teórico-práticas usando conceitos de metodologias ativas onde o aprendizado é debatido e não apenas exposto, os estudantes serão desafiados com material entregue previamente a vir para as aulas com conhecimento para, por meio de debates e estudos de casos, executar seu espírito crítico sobre os conteúdos e questionar os professores sobre as teorias que devem ser aplicadas no tema da fotografia digital.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (i) sala de aula invertida, onde o estudante, munido de conhecimento prévio, vira protagonista do compartilhamento do conhecimento, sempre apoiado pelo professor (ii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo, porém colaborativo, é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios. Serão disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas prático-laboratoriais requer salas e equipamentos de audiovisual e de produção digital adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

In the theoretical-practical classes, using concepts of active methodologies where learning is debated and not just exposed, the students will be challenged with material delivered beforehand to come to class with knowledge so that, through debates and case studies, they can exercise their critical spirit on the content and question the teachers on the theories that should be applied to the subject of digital photography.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including the collection, recording and/or analysis of the information being studied.

The training activities to be used are: (i) inverted classroom, where the student, equipped with prior knowledge, becomes the protagonist in sharing knowledge, always supported by the teacher (ii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the problems and content proposed in a creative, integrative and constructive way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous but collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

Diverse documentary resources and access to the virtual campus will be made available to students. Practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual and digital production equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Ang, T. (2018). *Digital Photography: An Introduction*, 5th Edition. DK, Dorling Kindersley

2/ Bilissi, E., & Langford, M. (2011). *Langford's Advanced Photography*, 8th Edition: The guide for aspiring photographers (8th edition). Focal Press.

3/ Bradford, J. (2018). *Smart Phone Smart Photography: Simple techniques for taking incredible pictures with iPhone and Android* (Illustrated edition). CICO Books.

4/ Freeman, M. (2007). *The Photographer's Eye: Composition and Design for Better Digital Photos*. Focal Press.

5/ Machado, A. (2019). *A ilusão especular: uma teoria da fotografia*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Ang, T. (2018). *Digital Photography: An Introduction*, 5th Edition. DK, Dorling Kindersley
- 2/ Bilissi, E., & Langford, M. (2011). *Langford's Advanced Photography*, 8th Edition: The guide for aspiring photographers (8th edition). Focal Press.
- 3/ Bradford, J. (2018). *Smart Phone Smart Photography: Simple techniques for taking incredible pictures with iPhone and Android* (Illustrated edition). CICO Books.
- 4/ Freeman, M. (2007). *The Photographer's Eye: Composition and Design for Better Digital Photos*. Focal Press.
- 5/ Machado, A. (2019). *A ilusão especular: uma teoria da fotografia*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Fotografia Digital II**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fotografia Digital II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Photography II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ADV / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADV / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Carolina Marianna Bozzi Faya - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Compreender a edição intermédia e avançada, retoque e composição de imagens em softwares de tratamento de imagem;
- C2 – Compreender aspetos técnicos e conceptuais da manipulação e edição de imagens em softwares de tratamento de imagem;
- C3 - Identificar a tipologia das imagens digitais valorizando a sua propriedade intelectual e os seus direitos autorais mesmo quando produto de IA;
- Ap1 – Manipular fotografias na pós-produção enquanto aspeto relevante da fotografia comercial e em aplicativos digitais;
- Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para manipulação e edição de imagens;
- Ap3 – Reconhecer técnicas fotográficas mais comuns e explorar autonomamente a sua utilização;
- At1 – Desenvolver soluções de comunicação visual criativas e originais explorando ferramentas digitais e a inteligência artificial
- At2 – Desenvolver de forma autónoma um portfólio de fotografia digital.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Understand intermediate and advanced editing, retouching and image composition in image processing software;
- C2 - Understand the technical and conceptual aspects of image manipulation and editing in image processing software;
- C3 - Identify the typology of digital images, valuing their intellectual property and copyright even when they are the product of AI;
- Ap1 - Manipulate photographs in post-production as a relevant aspect of commercial photography and in digital applications;
- Ap2 - Implement conceptual techniques for manipulating and editing images;
- Ap3 - Recognize the most common photographic techniques and explore their use independently;
- At1 - Develop creative and original visual communication solutions using digital tools and artificial intelligence
- At2 - Autonomously develop a digital photography portfolio.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Tratamento e manipulação de imagens digitais
- CP1.1: Procedimentos básicos e
- CP1.2: Procedimentos avançados
- CP2: Softwares
- CP2.1: Pacote Adobe
- CP2.2: Corel
- CP2.3: GIMP
- CP2.4: Capture One
- CP2.5: Outros
- CP3: Gestão de produção fotográfica
- CP4: Ensaio Fotográfico
- CP5: Gestão de Portfólio
- CP6: Bancos de Imagens (royalties)
- CP7: IA e edição de imagem digital

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Digital image processing and manipulation
- CP1.1: Basic procedures and
- CP1.2: Advanced procedures
- CP2: Software
- CP2.1: Adobe package
- CP2.2: Corel
- CP2.3: GIMP
- CP2.4: Capture One
- CP2.5: Other software
- CP3: Photographic production management
- CP4: Photo Shooting
- CP5: Portfolio management
- CP6: Image banks (royalties)
- CP7: AI and digital image editing

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1, C2, C3 e At2 percorrem todos os CP trabalhados que contribuem para o alicerce de informações necessárias para o estudante poder aplicar as práticas exigidas nos restantes objetivos. Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos pontos CP2 e CP3 onde acontecem as atividades de manipulação de imagens de gestão do processo de obtenção de melhores resultados para os projetos..

O objetivo Ap3 e At1 estão relacionados com a produção de imagens para aplicação em projetos que são trabalhados, mais especificamente, nos CP4, CP5 e CP6, quando o estudante vai se dedicar muito mais à parte prática da UC.

Ainda o objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC. Fortalecendo a formação crítica, ética e profissional nos aspetos decisórios de projeto.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1, C2, C3 and At3 cover all the CPs that will build the framework of information necessary for the student to be able to apply the practices required in the other objectives. Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP2 and CP3, where the activities of manipulating images and managing the process of obtaining better results for the projects take place.

Objectives Ap3 and At1 are related to the production of images for application in projects that are worked on more specifically in CP4, CP 5 and CP6, when the student will devote much more time to the practical part of the course.

Objective At1 also relates to all the contents of the CU. Strengthening critical, ethical and professional training in the decision-making aspects of design.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade prof. e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. O modelo Sala de Aula Invertida é aplicado, onde os estudantes, via plataforma digital, recebem previamente o material que será utilizado para as aulas seguintes.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo. O aprendizado é baseado em problemas propostos pelo professor que conduz, em parceria com os estudantes, o processo de aprendizagem.

As atividades formativas a utilizar são: aprendizagem baseada em desafios (PBL), envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas prático-laboratoriais requer salas, equipamento audiovisual adequados e disponibilização de equipamentos e softwares para produção e tratamento de fotografia digital. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, and allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The Inverted Classroom model is applied, where students, via a digital platform, receive the material that will be used for the following classes beforehand.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including the collection, recording and/or analysis of the information being studied. Learning is based on problems proposed by the teacher, who leads the learning process in partnership with the students.

The training activities to be used are: challenge-based learning (PBL), involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the problems and content proposed in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

Diverse documentary resources and access to the virtual campus are made available to students. Practical-laboratory classes require suitable classrooms and audiovisual equipment, as well as the availability of equipment and software for producing and processing digital photography.

The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ - FULLMAN, J. e HALLINAN, C. e RICHARDS, J. (2016). *Fotografia Digital Curso Completo*. Lisboa: Texto Editora

2/ BARÃO, A. (2022). *Fotografia com Câmara Digital e Smartphone*, Lisboa, FCA Design;.

3/ Ang, T. (2018). *Digital Photography: An Introduction*, 5th Edition. DK, Dorling Kindersley

4/ Bilissi, E., & Langford, M. (2011). *Langford's Advanced Photography*, 8th Edition: *The guide for aspiring photographers* (8th edition). Focal Press.

5/ INNERARITY, D.. (2023). *Inteligência Artificial e Cultura - Do Medo à Descoberta*. Ciência Aberta, Lisboa, Gradiva.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ - FULLMAN, J. e HALLINAN, C. e RICHARDS, J. (2016). *Fotografia Digital Curso Completo*. Lisboa: Texto Editora

2/ BARÃO, A. (2022). *Fotografia com Câmara Digital e Smartphone*, Lisboa, FCA Design;.

3/ Ang, T. (2018). *Digital Photography: An Introduction*, 5th Edition. DK, Dorling Kindersley

4/ Bilissi, E., & Langford, M. (2011). *Langford's Advanced Photography*, 8th Edition: *The guide for aspiring photographers* (8th edition). Focal Press.

5/ INNERARITY, D.. (2023). *Inteligência Artificial e Cultura - Do Medo à Descoberta*. Ciência Aberta, Lisboa, Gradiva.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Fundamentos de Gestão**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fundamentos de Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):*Fundamentals of Management***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***GAD***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***GAD***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-45.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Albertina Conceição Dias - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1: Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área da gestão;**C2: Identificar as principais funções da gestão e sua aplicação;**C3: Entender a importância da gestão nas organizações;**Ap1: Demonstrar capacidade de resolução de problemas no âmbito da gestão e fundamentação da sua própria argumentação;**Ap2: Demonstrar capacidade para recolher, selecionar e interpretar a informação relevante na gestão, que habilite a fundamentar soluções, incluindo na análise os aspetos sociais, científicos e éticos relevantes;**Ap3: Reconhecer a importância da aplicação de ferramentas digitais para melhorar a gestão empresarial;**At1: Integrar competências de gestão que permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções;**At3: Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1: Identify national and international reference works and authors in the field of management;**C2: Identify the main functions of management and their application;**C3: Understand the importance of management in organisations;**Ap1: Demonstrate the ability to solve problems in the field of management and substantiate their own arguments;**Ap2: Demonstrate the ability to collect, select and interpret relevant information in management, enabling solutions to be substantiated, including relevant social, scientific and ethical aspects in the analysis;**Ap3: Recognise the importance of applying digital tools to improve business management;**At1: Integrate management skills to communicate information, ideas, problems and solutions;**At3: Develop entrepreneurial and creative skills, proactivity, leadership of multidisciplinary teams and intervention, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1. Introdução e conceitos básicos

CP1.1 Funções da Gestão, Papel do Gestor, Níveis de gestão, Organização e Performance Organizacional

CP2. O Ambiente da Gestão

CP2.1 Gestores e ambiente interno e externo

CP2.2 Teorias ambientais e a relação ambiente/ organização

CP2.3 Gestão num ambiente global

CP3. Gestão do Passado ao Presente

CP3.1 Modernas Teorias da Gestão

CP4. Funções da Gestão

CP4.1 Organização

CP4.2 Direção e Liderança

CP4.3 Planeamento e Controlo

CP5. Responsabilidade Social e Comportamento Ético

CP6. Gestão da Informação e Processo de Decisão

CP7. Preparação para o Futuro

CP7.1 Objetivos de Longo Prazo

CP7.2 Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

CP7.3 Escolher uma Estratégia: Como alcançar um objetivo de Longo Prazo

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1. Introduction and basic concepts

CP1.1 Functions of Management, The role of the manager, Management levels, Organisation and Organisational Performance

CP2. The Management Environment

CP2.1 Managers and the internal and external environment

CP2.2 Environmental theories and the environment/organisation relationship

CP2.3 Management in a global environment

CP3. Management from past to present

CP3.1 Modern management theories

CP4. Management Functions

CP4.1 Organisation

CP4.2 Management and Leadership

CP4.3 Planning and Control

CP5. Social Responsibility and Ethical Behaviour

CP6. Information Management and Decision Making

CP7. Preparing for the Future

CP7.1 Long-term objectives

CP7.2 Analysing Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

CP7.3 Choosing a Strategy: How to Achieve a Long-Term Objective

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos de aprendizagem C1 e C2 serão trabalhados em todos os conteúdos programáticos da UC.

O objetivo C3 será desenvolvido no CP4 onde é apresentado o meio envolvente dos negócios e a responsabilidade social das organizações.

Os restantes objetivos serão desenvolvidos nos CP5 a CP8 dos conteúdos programáticos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objectives C1 and C2 will be covered in all the syllabuses of the course.

Objective C3 will be developed in CP4, where the business environment and the social responsibility of organisations are presented.

The remaining objectives will be developed in CP5 to CP8 of the syllabus.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Teixeira, Sebastião (2022). *Gestão das Organizações: 4ª Edição*, Escolar Editora.
- 2/ Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary A. (2018) *Management, Global Edition*, 14/E. Pearson.
- 3/ Dias, Albertina (2017) *Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo*, Gradiva.
- 4/ Grant, R. (2016). *Contemporary Strategy Analysis, Concepts Techniques and Applications*, Blackwell.
- 5/ Bartol, Kathryn M.; MARTIN, David C.; (1994). *Management (Mcgraw-Hill Series in Management) 2nd (second)*.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Teixeira, Sebastião (2022). *Gestão das Organizações: 4ª Edição*, Escolar Editora.
- 2/ Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary A. (2018) *Management, Global Edition*, 14/E. Pearson.
- 3/ Dias, Albertina (2017) *Segredos de Gestão Estratégica e da Inovação: a PT e outros desafios de Murteira Nabo*, Gradiva.
- 4/ Grant, R. (2016). *Contemporary Strategy Analysis, Concepts Techniques and Applications*, Blackwell.
- 5/ Bartol, Kathryn M.; MARTIN, David C.; (1994). *Management (Mcgraw-Hill Series in Management) 2nd (second)*.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Fundamentos de Marketing**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Fundamentos de Marketing

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Marketing Fundamentals

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ADV / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADV / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Georg Michael Jeremias Dutschke - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área do Marketing;*
- C2. Compreender a importância do Marketing na perspetiva das pessoas, da sociedade e do mercado;*
- C3. Identificar e compreender os problemas económicos fundamentais da sociedade;*
- Ap1. Identificar a função do marketing nas empresas;*
- At1. Analisar as funções do marketing na empresa e como o design pode contribuir;*
- At2 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG;*
- At3. Analisar e aplicar as estratégias de marketing em projetos digitais de UX/UI Design ;*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of Marketing;*
- C2. Understand the importance of Marketing from the perspective of people, society and the market;*
- C3. Identify and understand society's fundamental economic problems;*
- Ap1. Identify the role of marketing in companies;*
- At1. Analyze the functions of marketing in companies and how design can contribute;*
- At2 - Develop entrepreneurial, creative, proactive, multidisciplinary team leadership and intervention skills, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices;*
- At3. Analyze and apply marketing strategies in digital UX/UI Design projects;*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Introdução à gestão de Marketing*
- CP2: Ambientes de Marketing*
- CP2.1: Físicos*
- CP2.2: Digitais*
- CP3: Comportamento do Consumidor*
- CP4: O Composto de Marketing*
- CP4.1: Preço*
- CP4.2: Produto*
- CP4.3: Praça*
- CP4.4: Promoção*
- CP5: Composto de Marketing de Relacionamento*
- CP6: Marketing Digital - Introdução*
- CP7: Estratégias de Marketing*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Introduction to Marketing Management*
- CP2: Marketing environments*
- CP2.1: Physical*
- CP2.2: Digital*
- CP3: Consumer Behavior*
- CP4: The Marketing Composite*
- CP4.1: Price*
- CP4.2: Product*
- CP4.3: Place*
- CP4.4: Promotion*
- CP5: Relationship Marketing Compound*
- CP6: Digital Marketing - Introduction*
- CP7: Marketing Strategies*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo de aprendizagem C1 percorre toda a UC onde os conceitos e autores de Marketing serão apresentados e discutidos durante os momentos teóricos da UC.

Os objetivos de aprendizagem C2 a C3 serão trabalhados de forma transversal em todos os conteúdos programáticos, quando os estudantes são desafiados a criticar e propor soluções de marketing para situações cotidianas com deve ser o processo de apresentação dos conteúdos

O objetivo de aprendizagem Ap1 é apresentado, discutido e aplicado em atividades nos objetivos de CP2 a CP7 onde os estudantes irão desenvolver as competências estratégicas no decorrer da UC sobre a economia e a sua relação com as empresas.

Por fim, os objetivos de aprendizagem At1 a At3 serão desenvolvidos durante a avaliação contínua da da UC onde todos os seus conteúdos devem ser aplicados em projetos de design reais de mercado propostos pelo docente e pelos estudantes a partir de experiências próprias.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objective C1 runs through all the subjects where the concepts and authors of Marketing will be presented and discussed during the theoretical moments of the course.

Learning objectives C2 to C3 will be worked on transversally throughout the syllabus, when students are challenged to criticize and propose marketing solutions to everyday situations, as should be the process of presenting the content.

Learning objective Ap1 is presented, discussed and applied in activities in objectives CP2 to CP7 where students will develop strategic competencies throughout the course on the economy and its relationship with companies.

Finally, learning objectives At1 to At3 will be developed during the continuous assessment of the course where the contents of the entire course must be applied in real market design projects proposed by the lecturer and the students based on their own experiences.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de casos, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de situações reais, para encontrar soluções de problemas do cotidiano de empresas, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas (PBL), autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica, sempre de maneira cocriativa envolvendo equipes interdisciplinares, inclusive de cursos da própria instituição.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas, equipamento audiovisual adequados e também a possibilidade de visitas técnicas a empresas. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, and allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of real situations, in order to find solutions to everyday business problems, encouraging critical analysis of projects and programs, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning (PBL), self-directed, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence, always in a co-creative way involving interdisciplinary teams, including courses from the institution itself.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment, as well as the possibility of technical visits to companies. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap1 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1, At2 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Preende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap1 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1, At2 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Baines, P. , Fill, C. & Rosengren, S. (2016). Marketing (4th Ed). NY: Oxford University Press;

2/ Kotler, P. , Kartajaya, H., Setiawan, I. ; (2021). Marketing 5.0 : tecnologia para a humanidade. Carla Pedro. - Lisboa : Actual-

3/ Gremler, D. , Bitner, M. , & Zeithaml, V. (2014). Marketing de Serviços: a Empresa com Foco no Cliente (6ª Ed). McGraw Hill.

4/ Kotler, P. , & Keller, K. (2016). Marketing Management (15th Ed). NY: Pearson;

5/ Oliveira, C. (2017). O Marketing em Portugal - Dos anos 60 ao futuro. Lisboa: Prime Books.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Baines, P. , Fill, C. & Rosengren, S. (2016). Marketing (4th Ed). NY: Oxford University Press;

2/ Kotler, P. , Kartajaya, H., Setiawan, I. ; (2021). Marketing 5.0 : tecnologia para a humanidade. Carla Pedro. - Lisboa : Actual-

3/ Gremler, D. , Bitner, M. , & Zeithaml, V. (2014). Marketing de Serviços: a Empresa com Foco no Cliente (6ª Ed). McGraw Hill.

4/ Kotler, P. , & Keller, K. (2016). Marketing Management (15th Ed). NY: Pearson;

5/ Oliveira, C. (2017). O Marketing em Portugal - Dos anos 60 ao futuro. Lisboa: Prime Books.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Gestão de Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Gestão de Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Design Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):*DSG***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Maria Filipa Ferreira da Silva Pias - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1 – Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área da Gestão do Design;**C3 – Identificar as diferentes fases de um projeto de UX/UI;**Ap1 – Planear e acompanhar um projeto de UX/UI;**At1 – Organizar e avaliar uma equipa de um projeto de UX/UI;**At3 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of Design Management;**C3 - Identify the different phases of a UX/UI project;**Ap1 - Plan and monitor a UX/UI project;**At1 - Organize and evaluate a UX/UI project team;**At3 - Develop entrepreneurial, creative, proactive and leadership skills in multidisciplinary and intervention teams, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: *Conceitos e definições.*
 - CP1.1 *Gestão*
 - CP1.3 *Gestão de Design*
 - CP1.4 *Gestão do Design*
- CP2: *Design como diferencial competitivo.*
- CP3: *Design e Marketing*
 - CP3.1 *Gestão estratégica*
 - CP3.2 *Gestão tática*
 - CP3.3 *Gestão Operacional*
- CP4: *Tendências de gestão*
- CP5: *Designer como gestor de projetos.*
 - CP5.1 *Liderança x chefia*
 - CP5.2 *Briefing*
 - CP5.3 *Orçamentos*
 - CP5.4 *Cronograma*
- CP6: *Gestão de Design digital*
 - CP 6.1 *Experiência do usuário*
 - CP 6.1.1 *Persona*
 - CP6.2 *Interface com usuário*
 - CP6.2.1 *Storytelling*
 - CP6.2.2 *Jornada do utilizador*
- CP7: *Aplicações práticas*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: *Concepts and definitions.*
 - CP1.1 *Management*
 - CP1.3 *Design Administration*
 - CP1.4 *Design Management*
- CP2: *Design as a competitive differentiator.*
- CP3: *Design and Marketing*
 - CP3.1 *Strategic management*
 - CP3.2 *Tactical management*
 - CP3.3 *Operational Management*
- CP4: *Management trends*
- CP5: *Designer as project manager.*
 - CP5.1 *Leadership vs. management.*
 - CP5.2 *Briefing*
 - CP5.3 *Budgets*
 - CP5.4 *Schedule*
- CP6: *Digital design management*
 - CP 6.1 *User experience*
 - CP 6.1.1 *Persona*
 - CP6.2 *User interface*
 - CP6.2.1 *Storytelling*
 - CP6.2.2 *User Journey*
- CP7: *Practical applications*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos de aprendizagem C1, C3 e Ap1 serão trabalhados nos CP1, CP2 e CP3 abordando as diferentes teorias de gestão do design aplicadas UX/UI e marketing.

O objetivo At1 será desenvolvido nos restantes conteúdos programáticos, onde serão definidos modelos e procedimentos que uma equipa deve desenvolver num projeto de UX/UI.

Quanto ao objetivo At3 será desenvolvido em todos os conteúdos da UC, corroborando com a formação ética e profissional do curso..

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objectives C1, C3 and Ap1 will be worked on in CP1, CP2 and CP3, addressing the different theories of design management applied to UX/UI and marketing.

Objective At1 will be developed in the remaining syllabuses, where models and procedures that a team should develop in a UX/UI project will be defined.

As for objective At3, it will be developed in all the contents of the UC, corroborating the ethical and professional training of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As aulas teórico-práticas, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

Theoretical-practical classes also allow students to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap1 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C1 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap1 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Best, K. (2010), *The Fundamentals of Design Management*, Lausanne: AVA Publishing.

2/ Curedale, R. A. (2013), *Design Thinking: process and methods manual*, Topanga: Design Community College.

3/ Gorb, P. (ed.) (1994), *Design Management: Papers from the London Business School*, London: Phaidon Press.

4/ Hollins, G., Hollins W. (1991), *Total Design: Managing the Design Process in the Service Sector*, London: Pitman.

5/ Lockwood, T. (ed.) (2009), *Design Thinking: integrating innovation, customer experience and brand value*, New York: Allworth Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Best, K. (2010), *The Fundamentals of Design Management*, Lausanne: AVA Publishing.
- 2/ Curedale, R. A. (2013), *Design Thinking: process and methods manual*, Topanga: Design Community College.
- 3/ Gorb, P. (ed.) (1994), *Design Management: Papers from the London Business School*, London: Phaidon Press.
- 4/ Hollins, G., Hollins W. (1991), *Total Design: Managing the Design Process in the Service Sector*, London: Pitman.
- 5/ Lockwood, T. (ed.) (2009), *Design Thinking: integrating innovation, customer experience and brand value*, New York: Allworth Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - História e Teorias do Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

História e Teorias do Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

History and Theories of Design

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Gabriel Henrique Torres do Patrocínio - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C1 – Identificar obras e autores de referência na área do Design;

C2 – Perceber os fundamentos do Design;

C3 – Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área do design e em particular da produção com tecnologia digital;

Ap3 - Interpretar o Design nos planos conceptual, comunicacional e cultural.

At3 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas e cocriativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C1 - Identify reference works and authors in the field of Design;

C2 - Understand the fundamentals of design;

C3 - Identify and explain methodologies and methods of project development in the area of design and in particular production with digital technology;

Ap3 - Interpreting Design on a conceptual, communicational and cultural level.

At3 - Develop entrepreneurial, creative and co-creatives, proactive and leadership skills in multidisciplinary and intervention teams, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Definição do termo design

CP1.1: Antecedentes do design

CP1.2: Revolução industrial e o surgimento do design

CP1.3: Art's and Crafts e Arte Nouveau.

CP2: Arte e Indústria

CP2.1: O design do começo do século XX

CP2.2: Design e as Vanguardas

CP2.3: Bauhaus e seus paradigmas

CP2.4: A questão da forma e função no design

CP3: Design no Pós Guerra

CP3.1: O design e as duas guerras mundiais

CP3.2: Abordagens do design no pós guerra

CP3.3: A influência dos EUA

CP3.4: A estética do descartável e do efêmero

CP4: Design Multinacional

CP4.1: O estilo internacional

CP4.2: Valor agregado do Design

CP4.3: Flexibilidade da forma

CP4.4: Novas linguagens do design

CP5: Design Contemporâneo

CP5.1: Aspectos pós moderno no design

CP5.2: Design e os meios digitais

CP5.3: Design Cambiante: os signos de desconstrução

CP5.4: Design e meio ambiente – Ecodesign

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Definition of the term design
CP1.1: Design before design
CP1.2: Industrial Revolution and the emergence of design
CP1.3: Arts and Crafts and Art Nouveau.
CP2: Art and Industry
CP2.1: Design at the beginning of the 20th century
CP2.2: Design and the Avant-garde
CP2.3: Bauhaus and its paradigms
CP2.4: The question of form and function in design
CP3: Design in the post-war period
CP3.1: Design and the two world wars
CP3.2: Post-war approaches to design
CP3.3: The influence of the USA
CP3.4: The aesthetics of the disposable and the ephemeral
CP4: Multinational design
CP4.1: The international style
CP4.2: Design's added value
CP4.3: Flexibility of form
CP4.4: New design languages
CP5: Contemporary Design
CP5.1: Postmodern aspects of design
CP5.2: Design and digital media
CP5.3: Changing design: the signs of deconstruction
CP5.4: Design and the environment - Ecodesign

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1 a C3 serão trabalhados em todos os conteúdos programáticos abordando aspetos de natureza histórica, bem como compreender a evolução do Design até a atualidade e as suas correlações teóricas.
O objetivo Ap1 será desenvolvido ao longo de todos os conteúdos programáticos ao considerar o papel do design no âmbito de diferentes relações e dinâmicas interdisciplinares.
O objetivo At1 será trabalhado no âmbito das tendências atuais do Design, principalmente nos CP4 e CP5, na era digital, abordando a sustentabilidade no contexto da Agenda 2030.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1 to C3 will be worked on throughout the syllabus by addressing aspects of a historical nature, as well as understanding the evolution of design and its theoretical correlations.
Objective Ap1 will be developed throughout the syllabus by considering the role of design in the context of different interdisciplinary relationships and dynamics.
Objective At1 will be worked on in the context of current design trends, mainly in CP4 and CP5, in the digital age, addressing sustainability in the context of the 2030 Agenda.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas.

Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap3 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At3 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Bürdek, B., (1994). Diseño, história, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, Gustavo Gili.
- 2/ Bonsiepi, G., (1992). Teoria e prática do design industrial, Lisboa, CPD.
- 3/ Hauffe, T., (1998). Design a Concise History, Laurence King Publishing.
- 4/ Maurice Barnwell. (2021). Design and Culture: A Transdisciplinary History. Purdue University Press.
- 5/ Manzini, E., (1993). A Matéria da Invenção, Coleção Design, Tecnologia e Gestão, CPD.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Bürdek, B., (1994). Diseño, história, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona, Gustavo Gili.
- 2/ Bonsiepi, G., (1992). Teoria e prática do design industrial, Lisboa, CPD.
- 3/ Hauffe, T., (1998). Design a Concise History, Laurence King Publishing.
- 4/ Maurice Barnwell. (2021). Design and Culture: A Transdisciplinary History. Purdue University Press.
- 5/ Manzini, E., (1993). A Matéria da Invenção, Coleção Design, Tecnologia e Gestão, CPD.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Ilustração Digital**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Ilustração Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Illustration

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ADV / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADV / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Anderson Luiz de Souza - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área da ilustração;
Ap1 – Modelar visualmente produtos, ambientes e personagens usando tecnologias digitais;
Ap2 – Implementar princípios de design e visual;
Ap3 – Visualizar soluções de comunicação visual criativas e originais explorando ferramentas digitais;
At2 – Desenvolver projetos de design ux/ui que respondam a objetivos de interação.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of illustration;
Ap1 - Visually model products, environments and characters using digital technologies;
Ap2 - Implement design and visual principles;
Ap3 - Visualise creative and original visual communication solutions using digital tools;
At2 - Develop ux/ui design projects that respond to interaction objectives.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Desenvolvimento de percepção estética para a ilustração digital;
CP2: Pré-produção: geração da ideia, seleção e domínio da técnica, técnica de ilustração;
CP3: Busca de referencial e rough;
CP4: Produção: processos, técnicas e ferramentas digitais
CP4.1: Softwares gráficos
CP5: Arquivos digitais;
CP5.1: Aplicação
CP5.2: Simulação
CP5.3: Finalização
CP5.4: Encerramento
CP6: Criação de estilo e técnica de ilustração
CP7: Criação e documentação de portfólio.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Development of aesthetic perception for digital illustration;
CP2: Pre-production: idea generation, technique selection and mastery, illustration technique;
CP3: Search for reference and rough;
CP4: Production: processes, techniques and digital tools
CP4.1: Graphic software
CP5: Digital files;
CP5.1: Application
CP5.2: Simulation
CP5.3: Finalization
CP5.4: Closing
CP6: Creating an illustration style and technique
CP7: Creating and documenting a portfolio.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*O objetivo C1 será trabalhado nos CP1, CP2 e CP3 abordando exemplos de ilustradores digitais contemporâneos, tipos de ilustrações e relevância do contexto de publicação e público-alvo.
O objetivo de que o estudante implemente princípios de design visual modelando visualmente produtos, ambientes e personagens usando tecnologias digitais (Ap1 e Ap2) serão trabalhados em CP4, CP5 e CP6 relativos aos temas dos Sistemas de exploração criativa de ideias, técnicas e métodos exploradas em ilustração e temperatura de cor e simulação de iluminação 2D.
O objetivo Ap3 desenvolve-se com a exploração de ferramentas avançadas de software de edição de imagem.
O objetivo At2 será explorado em CP6 e CP7 relativos à produção de ilustração em série, narrativa visual e criação e documentação de portfólio, temas associados ao desenvolvimento de trabalhos mais exigentes e que implicam tempo ou integração de diversas valências podendo ser associados a projetos.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C1 will be worked on in CP1, CP2 and CP3, covering examples of contemporary digital illustrators, types of illustrations and the relevance of the publication context and target audience.

The objective that the student implements visual design principles by visually modeling products, environments and characters using digital technologies (Ap1 and Ap2) will be worked on in CP4, CP5 and CP6 relating to the themes of Systems of creative exploration of ideas, techniques and methods explored in illustration and color temperature and 2D lighting simulation.

Objective Ap3 is developed through the exploration of advanced image editing software tools.

Objective At2 will be explored in CP6 and CP7 on the production of serial illustration, visual storytelling and the creation and documentation of a portfolio, topics associated with the development of more demanding work that involves time or the integration of different skills and can be associated with projects.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into practical-laboratory and tutorial classes.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O OA C1 de natureza dos conhecimentos vai ser desenvolvido em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C1 knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by written test of knowledge, resolution of cases and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At2 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Frank, J. Ed.by (2008). Paint or Pixel: The Digital Divide in Illustration Art. New York: Non Stop Press.

2/ Grant, H. (2021). Adobe Illustrator for Beginners 2021: Learn Graphic Design with. Independently published.

3/ Jackson, W. (2016). Digital Illustration Fundamentals: Vector, Raster, WaveForm, NewMedia with DICF, DAEF and ASNMF. ApressPress.

4/ Heller, S., & Chwast, S. (2008). Illustration: A Visual History. Abrams.

5/ Wood, B. (2020). Adobe Illustrator Classroom in a Book (1st ed.). Adobe Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Frank, J. Ed.by (2008). *Paint or Pixel: The Digital Divide in Illustration Art*. New York: Non Stop Press.
- 2/ Grant, H. (2021). *Adobe Illustrator for Beginners 2021: Learn Graphic Design with*. Independently published.
- 3/ Jackson, W. (2016). *Digital Illustration Fundamentals: Vector, Raster, WaveForm, NewMedia with DICF, DAEF and ASNMF*. ApressPress.
- 4/ Heller, S., & Chwast, S. (2008). *Illustration: A Visual History*. Abrams.
- 5/ Wood, B. (2020). *Adobe Illustrator Classroom in a Book (1st ed.)*. Adobe Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Inovação e Tendências**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Inovação e Tendências

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Innovation and Trends

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

SOC

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

SOC

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; TC-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Bruna Ruschel Moreira - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Identificar obras e autores nacionais e internacionais de referência na área da Inovação e Tendências;
- C2 - Compreender os princípios e a trajetória da progressão humana e tecnológica.
- C3 – Compreender as atuais tendências e o impacto das inovações no domínio do mundo digital.
- Ap1 - Analisar o impacto das inovações e tendências no mundo digital e na prática profissional.
- Ap2 - Observar e a criar abstrações da evolução do mundo.
- At1 - Transmitir visões convincentes de produtos, tecnologia e condições sociais, de modo a envolver a imaginação do público ou a desencadear a contemplação e o diálogo.
- At3 - Desenvolver vias de pensamento imaginativo que possam criar possibilidades arrojadas e inesperadas de novas soluções e novos cenários.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of Innovation and Trends;
- C2 - Understand the principles and trajectory of human and technological progression.
- C3 - Understand current trends and the impact of innovations in the field of UX/UI Design.
- Ap1 - Analyse the impact of innovations and trends on UX/UI Design and professional practice.
- Ap2 - Observe and create abstractions of the evolution of the world.
- At1 - Convey compelling visions of products, technology and societal conditions in a way that engages the audience's imagination or triggers contemplation and dialogue.
- At3 - Develop imaginative ways of thinking that can create bold and unexpected possibilities for new solutions and new scenarios.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Marketing, Design e Inovação;
- CP2: Definição Tecnologias e significados
- CP3: Análise do ciclo de vida
- CP4: Limites da inovação
- CP4.1: Futurologia
- CP5: Exemplos de produtos e serviços inovadores
- CP6: Importância das tendências e micro tendências
- CP7: Análise de tendências
- CP7.1: Técnicas de observação
- CP7.2: Técnicas de Análise
- CP8: Memética
- CP9: Caçadores de tendências

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Marketing, Design and Innovation;
- CP2: Definition Technologies and meanings
- CP3: Life cycle analysis
- CP4: Limits of innovation
- CP4.1: Futurology
- CP5: Examples of innovative products and services
- CP6: Importance of trends and micro trends
- CP7: Trend analysis
- CP7.1: Observation techniques
- CP7.2: Analysis techniques
- CP8: Memetics
- CP9: Trend hunters

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos de aprendizagem C1 e C2 serão trabalhados ao longo dos CP1 a CP3.

O objetivo C3 será trabalhado em CP4, CP5 e CP6 onde se apresentam os diferentes cenários em face das atuais tendências e o impacto das inovações no domínio do mundo digital.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados em CP6 e CP7.

Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com o CP7, CP8 e CP9 atendendo à importância das tendências e da inovação no modelo digital.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objectives C1 and C2 will be worked on throughout CP1 to CP3.

Objective C3 will be worked on in CP4, CP5 and CP6 where different scenarios are presented in the light of current trends and the impact of innovations in the digital world.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP6 and CP7.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP7, CP8 and CP9, given the importance of trends and innovation in the digital model.

Objective At1 relates to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, trabalho de campo e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral e visual de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado. O modelo sala de aula invertida onde o protagonismo passa do docente para os estudantes é o utilizado, onde os conteúdos são disponibilizados previamente aos estudantes e o conhecimento construído com debates de casos reais em ambiente de sala de aula.

As aulas em regime de trabalho de campo envolvem a observação de grupos de consumidores e dos processos subjacentes às dinâmicas do consumo e recolha de dados para posterior análise, interpretação e avaliação.

As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real, para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. (iii) saídas de campo físicas (espaço público e centros comerciais) e digitais (redes sociais e eventos) acompanhadas para realizar observação do cotidiano dos consumidores e construir relatórios socio-etnográficos do mercado. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/ sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre conteúdos apresentados; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas requer salas, equipamento audiovisual e rede de internet adequados e as saídas de campo físicas necessitam de transporte e segurança adequada aos estudantes. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional sector and is practically orientated.

This course is organised into lectures, fieldwork and tutorials.

Lectures involve the oral and visual exposition of content, aimed at explaining themes and knowledge. The ultimate aim is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes, but also think critically about their meaning. The inverted classroom model, in which the leading role is passed from the teacher to the students, is used, where the content is made available to the students beforehand and knowledge is built up through debates on real cases in the classroom environment.

Fieldwork classes involve observing groups of consumers and the processes underlying the dynamics of consumption and collecting data for subsequent analysis, interpretation and evaluation.

The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation in order to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a prepared problem that the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. (iii)

Accompanied physical (public spaces and shopping centres) and digital (social networks and events) field trips to observe consumers' daily lives and produce socio-ethnographic reports on the market. In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment by teachers to students, individually, in a class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process, aimed at studying and deepening the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on the content presented; analysing and solving problems and challenges.

Diverse documentary resources and access to the virtual campus are made available to students. Lectures require adequate classrooms, audiovisual equipment and an internet network, while physical field trips require transport and adequate security for students. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning..

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por quatro momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a ser discutido pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um consistem em prova escrita de conhecimento, e um terceiro elemento sendo um relatório de saídas de campo (físicas e online), com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de pensamento crítico dos estudantes sobre público-alvo dos seus comportamentos sociais. Ao fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of students' critical thinking about the target audience of their social behaviour. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap2 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Eppinger, S., & Ulrich, K. (2015). Product design and development. McGraw-Hill Higher Education.

2/ Jason Jerald. (2016). The VR Book?: Human-Centered Design for Virtual Reality: Vol. First edition. ACM Books.

3/ Dimitrios A. Karras, Sai Kiran Oruganti, & Sudeshna Ray. (2023). Emerging Trends and Innovations in Industries of the Developing World?: A Multidisciplinary Approach. CRC Press.

4/ Alexander Brem, & Jin Chen. (2023). Trends In Innovation And Entrepreneurship Research: Ecosystems, Digital Technologies And Responses To Shocks. World Scientific.

5/ Amaresh Chakrabarti, & Vishal Singh. (2023). Design in the Era of Industry 4.0, Volume 2?: Proceedings of ICoRD 2023 (Vol. 1st ed.). Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Eppinger, S., & Ulrich, K. (2015). Product design and development. McGraw-Hill Higher Education.

2/ Jason Jerald. (2016). The VR Book?: Human-Centered Design for Virtual Reality: Vol. First edition. ACM Books.

3/ Dimitrios A. Karras, Sai Kiran Oruganti, & Sudeshna Ray. (2023). Emerging Trends and Innovations in Industries of the Developing World?: A Multidisciplinary Approach. CRC Press.

4/ Alexander Brem, & Jin Chen. (2023). Trends In Innovation And Entrepreneurship Research: Ecosystems, Digital Technologies And Responses To Shocks. World Scientific.

5/ Amaresh Chakrabarti, & Vishal Singh. (2023). Design in the Era of Industry 4.0, Volume 2?: Proceedings of ICoRD 2023 (Vol. 1st ed.). Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Inteligência Artificial Aplicada ao Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Inteligência Artificial Aplicada ao Design***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Artificial Intelligence Applied to Design***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***DSG / ELA***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG / ELA***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Paula Neves - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C2 – Compreender a importância da inteligência artificial, enquanto abordagem inovadora que utiliza algoritmos e processos automatizados para gerar soluções eficientes de Design UX/UI.**C3 – Compreender a importância de diferentes aplicações da IA e domínios conexos na perspetiva do Design.**Ap1 – Identificar problemas que podem ser resolvidos com IA e outras técnicas computacionais avançadas.**Ap2 – Apresentar uma panorâmica das diferentes aplicações da IA e domínios conexos.**Ap3 – Explicar como as abordagens de IA se relacionam com outros tipos de processamento avançado de informação.**At1 – Descrever o funcionamento e a utilização de alguns sistemas de IA bem conhecidos.**At3 – Conceber sistemas de IA mais simples para diferentes aplicações, incluindo a escolha de modelos e a conceção de sistemas.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the importance of artificial intelligence as an innovative approach that uses algorithms and automated processes to generate efficient UX/UI design solutions.

C3 - Understand the importance of different applications of AI and related fields from a design perspective.

Ap1 - Identify problems that can be solved with AI and other advanced computational techniques.

Ap2 - Present an overview of the different applications of AI and related domains.

Ap3 - Explain how AI approaches relate to other types of advanced information processing.

At1 - Describe the operation and use of some well-known AI systems.

At3 - Devising simpler AI systems for different applications, including choosing models and designing systems.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Inteligência Artificial e Criatividade.

CP1.1 IA generativa

CP1.2 Construção de Prompts

CP2: Design UX/UI na era da IA

CP2.1 Importância da IA no mundo e no design

CP2.2 Design colaborativo com assistência de IA

CP3: Ferramentas de IA para pesquisa e ideação

CP3.1 Fluxo de trabalho de design com IA

CP3.2 Pesquisa de mercado e análise competitiva

CP3.3 Personas geradas por IA

CP3.4 Processamento de dados

CP3.5 Declaração do problema

CP4: Ferramentas de IA para prototipagem e testes

CP4.1 Wireframes

CP4.2 Design visual

CP4.3 Redação e conteúdo de UX

CP4.4 Avaliação de projetos

CP4.5 IA para testar uma ideia

CP5: Como projetar o futuro usando IA

CP5.1 Viés na IA

CP5.2 Projetar para a confiança

CP5.3 IA para oferecer experiências de usuário personalizadas

CP5.4 Novos padrões de Design com IA

CP6 Ética e Responsabilidade

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Artificial Intelligence and Creativity.

CP1.1 Generative AI

CP1.2 Building Prompts

CP2: UX/UI Design in the age of AI

CP2.1 Importance of AI in the world and in design

CP2.2 AI-assisted collaborative design

CP3: AI tools for research and ideation

CP3.1 Design workflow with AI

CP3.2 Market research and competitive analysis

CP3.3 AI-generated personas

CP3.4 Data processing

CP3.5 Problem statement

CP4: AI tools for prototyping and testing

CP4.1 Wireframes

CP4.2 Visual design

CP4.3 UX writing and content

CP4.4 Project evaluation

CP4.5 AI for testing an idea

CP5: How to design the future using

CP5.1 Bias in AI

CP5.2 Designing for trust

CP5.3 AI to offer personalized user experiences

CP5.4 New Design Patterns with AI

CP6: Ethics and responsibility

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

*Os objetivos C2 e C3 serão trabalhados nas CP1 e CP2 com uma breve introdução e aplicações da Inteligência Artificial (IA).
O objetivo C3 será trabalhado em CP2 onde se apresentam as vantagens do uso da IA.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nas CP3 e CP4.
O objetivo Ap3 está também diretamente relacionado com a CP4 onde se identificam algumas das plataformas de uso livre de IA.
O objetivo At3 está também diretamente relacionado com as CP5 e CP6 onde se busca dar utilidade prática a IA em UX/UI Design.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

*Objectives C2 and C3 will be worked on in CP1 and CP2 with a brief introduction and applications of Artificial Intelligence (AI).
Objective C3 will be worked on in PC2 where the advantages of using AI are presented.
Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP3 and CP4.
Objective Ap3 is also directly related to CP4 where some of the platforms for free use of AI are identified.
The At3 objective is also directly related to CP5 and CP6 where we seek to put AI to practical use in UX/UI Design.
Objective At1 is related to all the contents of the course.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.
Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.
As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.
Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.
O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.
São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At1 pela sua complexidade associada ao processo criativo será desenvolvido ao longo dos dois trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares das ferramentas digitais usadas.

O objetivo At2 será desenvolvido seguindo uma metodologia interrogativa em que o estudante assume uma postura crítica sobre o trabalho desenvolvido e discute com o docente e com colegas, em aula o conteúdo a selecionar para o seu portfólio que será defendido no final do semestre.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objective At1, due to its complexity associated with the creative process, will be developed over the course of two assignments to be carried out during the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital tools used.

Objective At2 will be developed following an interrogative methodology in which the student takes a critical stance on the work developed and discusses with the lecturer and fellow students in class the content to be selected for their portfolio which will be defended at the end of the semester.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

Students are expected to acquire the following basic competences: understand cutting-edge knowledge in their field of study; apply the knowledge acquired to develop arguments and solve problems; gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the objectives set out.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Russell, S. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Global Edition. Pearson.

2/ Gavin Lew, & Robert M. Schumacher Jr. (2020). *AI and UX?: Why Artificial Intelligence Needs User Experience*. Apress.

3/ Surbhi Bhatia Khan, Suyel Namasudra, Swati Chandna, & Arwa Mashat. (2023). *Innovations in Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction in the Digital Era*. Academic Press.

4/ Catriona Campbell. (2022). *AI by Design?: A Plan for Living with Artificial Intelligence* (Vol. 1st). Chapman and Hall/CRC.

5/ Alexiei Dingli, & David Farrugia. (2023). *Neuro-Symbolic AI?: Design Transparent and Trustworthy Systems That Understand the World As You Do*. Packt Publishing.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Russell, S. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Global Edition. Pearson.

2/ Gavin Lew, & Robert M. Schumacher Jr. (2020). *AI and UX?: Why Artificial Intelligence Needs User Experience*. Apress.

3/ Surbhi Bhatia Khan, Suyel Namasudra, Swati Chandna, & Arwa Mashat. (2023). *Innovations in Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction in the Digital Era*. Academic Press.

4/ Catriona Campbell. (2022). *AI by Design?: A Plan for Living with Artificial Intelligence* (Vol. 1st). Chapman and Hall/CRC.

5/ Alexiei Dingli, & David Farrugia. (2023). *Neuro-Symbolic AI?: Design Transparent and Trustworthy Systems That Understand the World As You Do*. Packt Publishing.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 6º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 6th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Introdução a Inteligência Artificial

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):*Introdução a Inteligência Artificial***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Introduction to Artificial Intelligence***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ELA***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ELA***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-30.0; TP-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Carla Sofia Rocha da Silva - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1 – Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área da IA;**C2 – Compreender a importância da inteligência artificial, enquanto abordagem inovadora que utiliza algoritmos e processos automatizados para gerar soluções eficientes de Design UX/UI.**C3 – Compreender os princípios básicos e analisar os pontos fortes, os pontos fracos e a aplicabilidade de alguns dos principais algoritmos de IA.**Ap1 – Identificar problemas em que as técnicas de inteligência artificial são aplicáveis.**Ap2 – Formular a descrição do espaço do problema, selecionar e aplicar algoritmos de pesquisa adequados e analisar as questões envolvidas.**Ap3 – Ganhar experiência prática na conceção, implementação e avaliação de algoritmos de IA.**At1 – Apresentar e interpretar dados e informações de forma verbal e escrita.**At3 – Aplicar técnicas básicas de IA selecionadas; avaliar a aplicabilidade de técnicas mais avançadas.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify national and international reference works and authors in the field of AI;*
C2 - Understand the importance of artificial intelligence as an innovative approach that uses algorithms and automated processes to generate efficient UX/UI design solutions.
C3 - Understand the basic principles and analyse the strengths, weaknesses and applicability of some of the main AI algorithms.
Ap1 - Identify problems in which artificial intelligence techniques are applicable.
Ap2 - Formulate a description of the problem space, select and apply suitable search algorithms and analyse the issues involved.
Ap3 - Gain practical experience in designing, implementing and evaluating AI algorithms.
At1 - Present and interpret data and information verbally and in writing.
At3 - Apply selected basic AI techniques; evaluate the applicability of more advanced techniques.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Introdução à inteligência artificial*
CP1.1 Objetivos e história
CP1.2 Aspetos epistemológicos da inteligência artificial
CP2: paradigmas da inteligência artificial clássica:
CP2.1 Simbolismo
CP2.2 Conexionismo,
CP2.3 Evolucionismo;
CP3: Aquisição e representação do conhecimento;
CP3.1 Sistemas baseados em conhecimento;
CP4: Ontologias;
CP5: Redes neurais artificiais;
CP6: Agentes inteligentes e agentes reflexivos
CP7: Usos e aplicações

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Introduction to artificial intelligence*
CP1.1 Objectives and History
CP1.2: Epistemological aspects of artificial intelligence
CP2: paradigms of classical artificial intelligence:
CP2.1 Symbolism,
CP2.2 Connectionism,
CP2.3 Evolutionism;
CP3: Knowledge acquisition and representation;
CP3.1 Knowledge-based systems;
CP4: Ontologies;
CP5: Artificial neural networks;
CP6: Intelligent software agents
CP7: Uses and applications

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1 e C2 serão trabalhados em CP1 e CP2 com uma breve introdução à Inteligência Artificial (IA) e seus paradigmas.
O objetivo C3 será trabalhado em CP2 a CP9 nos quais se apresentam as vantagens do uso da IA.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos CP4 a CP9.
Os objetivos Ap3 e At3 estão também diretamente relacionados nos CP5 a CP7 onde se abordam algumas das técnicas básicas de IA.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1 and C2 will be covered in CP1 and CP2 with a brief introduction to Artificial Intelligence (AI) and its paradigms.
Objective C3 will be worked on from CP2 to CP7 presenting the advantages of using AI.
Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP4 to CP7.
Objectives Ap3 and At3 are also directly related to CP5 to CP9 where some of the basic AI techniques are covered.
Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As aulas teórico-práticas, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

Theoretical-practical classes also allow students to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Russell, S. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition. Pearson.

2/ Akshay Kore. (2022). Designing Human-Centric AI Experiences: Applied UX Design for Artificial Intelligence. Apress.

3/ Surbhi Bhatia Khan, Suyel Namasudra, Swati Chandna, & Arwa Mashat. (2023). Innovations in Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction in the Digital Era. Academic Press.

4/ Catriona Campbell. (2022). AI by Design: A Plan for Living with Artificial Intelligence (Vol. 1st). Chapman and Hall/CRC.

5/ Harish Sharma, Antorweep Chakravorty, Shahid Hussain, & Rajani Kumari. (2024). Artificial Intelligence: Theory and Applications?: Proceedings of AITA 2023, Volume 2 (Vol. 1st ed. 2024). Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Russell, S. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Global Edition. Pearson.
- 2/ Akshay Kore. (2022). *Designing Human-Centric AI Experiences: Applied UX Design for Artificial Intelligence*. Apress.
- 3/ Surbhi Bhatia Khan, Suyel Namasudra, Swati Chandna, & Arwa Mashat. (2023). *Innovations in Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction in the Digital Era*. Academic Press.
- 4/ Catriona Campbell. (2022). *AI by Design: A Plan for Living with Artificial Intelligence* (Vol. 1st). Chapman and Hall/CRC.
- 5/ Harish Sharma, Antorweep Chakravorty, Shahid Hussain, & Rajani Kumari. (2024). *Artificial Intelligence: Theory and Applications?: Proceedings of AITA 2023, Volume 2* (Vol. 1st ed. 2024). Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Lab Design de Interfaces**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Lab Design de Interfaces

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Interface Design Lab

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Tiago Luís Ramos Silva Machado - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C1 - Compreender a importância e a aplicação de tipografia e diagramação adequados em produtos de design visual

C2- Compreender as terminologias da profissão de design visual e a sua utilização no Design UX/UI.

Ap1 - Desenvolver práticas adequadas na fase de conceção (rascunho e composição).

At1 – Realizar opções de tipografia e diagramação de forma consciente e criteriosa;

At2 - Ser capaz de criticar o seu trabalho e o dos outros com base nos elementos, princípios e teorias subjacentes ao design visual.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C1 - Understand the importance and application of appropriate typography and layout in visual design products

C2- Understand the terminology of the visual design profession and its use in UX/UI Design.

Ap1 - Develop appropriate practices in the design phase (draft and composition).

At1 - Make choices about typography and layout consciously and carefully;

At2 - Be able to criticize their own work and that of others based on the elements, principles and theories underlying visual design.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: História e avanço tecnológico da tipografia

CP1.1: Analógica

CP1.2: Digital

CP2: Processos de criação tipográfica e terminologia técnica.

CP3: Variedade e diferenciação das famílias.

CP4: Aplicação tipográfica em diferentes contextos.

CP4.1: Projeto de fontes tipográficas

CP5: Diagramação,

CP5.1: Tipografia

CP5.2: Formato

CP6: Colunas de texto e legibilidade.

CP7: Combinação de tipos com cores e figuras (fotos ou ilustrações).

CP8: Aplicação e manipulação tipográfica.

CP8.1: Física

CP8.2: Digital

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: History and technological advances in typography

CP1.1: Analog

CP1.2: Digital

CP2: Typographic creation processes and technical terminology.

CP3: Variety and differentiation of families.

CP4: Typographic application in different contexts.

CP4.1: Typeface design

CP5: Layout,

CP5.1: Typography

CP5.2: Format

CP6: Text columns and legibility.

CP7: Combining type with color and figures (photos or illustrations).

CP8: Typographic application and manipulation.

CP8.1: Physical

CP8.2: Digital

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C1 será trabalhado em CP1 e CP5 abordando os princípios e as teorias subjacentes à tipografia e diagramação.

O objetivo C2 será desenvolvido em todos os CP onde serão sempre aproveitados exemplos de Design UX/UI na apresentação dos conteúdos.

O objetivo Ap1 será trabalhado dentro dos CP1 a CP8 onde análise de produtos e exercícios práticos de Design UX/UI serão realizados para fixação dos conteúdos.

At1 e At2 serão trabalhados durante todo o curso por meio atividades de avaliação que devem passar por crítica e autocrítica dos estudantes. Os exemplos utilizados contribuirão para a fixação dos objetivos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C1 will be worked on in CP1 and CP5, covering the principles and theories behind typography and layout.

Objective C2 will be developed in all CPs, where examples of UX/UI design will always be used in the presentation of content.

The Ap1 objective will be worked on in CP1 to CP8 where product analyses and practical UX/UI Design exercises will be carried out to fix the content.

At1 and At2 will be worked on throughout the course by means of assessment activities that must be criticised and self-criticised by the students. The examples used will help to establish the objectives.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em ensinamentos teórico-prático (TP), prático-laboratoriais (PL) e de orientação tutorial (OT).

As aulas TP que envolvem a exposição oral e visual de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. O uso de metodologias ativas é fundamental nessa etapa para construir um pensamento crítico e criativo no estudante. O uso de metodologias ativas é fundamental nessa etapa para construir um pensamento crítico e criativo no estudante. Para cada aula, os conteúdos serão disponibilizados previamente.

Nas aulas PL o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

Com aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de OT consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas PL requer salas com equipamento audiovisual adequados e equipamentos com softwares de manipulação de imagens disponíveis. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical (TP), practical-laboratory (PL) and tutorial (OT) classes.

The TP classes involve oral and visual exposition of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students through different audiovisual resources and allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The use of active methodologies is fundamental at this stage to build critical and creative thinking in students. The use of active methodologies is fundamental at this stage to build critical and creative thinking in the student. For each lesson, the content will be made available in advance.

In PL classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios being studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

With challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the problems and content proposed in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, OT classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. PL classes require rooms with suitable audiovisual equipment and equipment with available image manipulation software. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap1 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap1 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At2, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Jury, David. (2006)What is typography? Switzerland, UK: Rotovision.

2/ Elam, Kimberly. (2007).Typographic systems. New York, USA: Princeton Architectural Press,

3/ Henry Hongmin Kim. (2017). Graphic Design Discourse?: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication. Princeton Architectural Press.

4/ Stephen Eskilson. (2023). Digital Design?: A History. Princeton University Press.

5/ Nuno Martins, Daniel Brandão, & Daniel Raposo. (2021). Perspectives on Design and Digital Communication: Research, Innovations and Best Practices. Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Jury, David. (2006)What is typography? Switzerland, UK: Rotovision.

2/ Elam, Kimberly. (2007).Typographic systems. New York, USA: Princeton Architectural Press,

3/ Henry Hongmin Kim. (2017). Graphic Design Discourse?: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication. Princeton Architectural Press.

4/ Stephen Eskilson. (2023). Digital Design?: A History. Princeton University Press.

5/ Nuno Martins, Daniel Brandão, & Daniel Raposo. (2021). Perspectives on Design and Digital Communication: Research, Innovations and Best Practices. Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Lab Design Visual**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Lab Design Visual

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):*Visual design lab***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***DSG***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Hugo Reis Rocha - 60.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C1 - Compreender os elementos, os princípios e as teorias subjacentes ao design visual.**C2 - Compreender a terminologia da profissão e a sua utilização no Design UX/UI.**C3 - Compreender as diferentes funções que o design visual desempenha no âmbito do Design UX/UI.**Ap1 - Desenvolver práticas adequadas na fase de conceção (miniaturas, rascunho e composição).**At1 – Realizar opções de design de forma consciente e criteriosa;**At2 - Ser capaz de criticar o seu trabalho e o dos outros com base nos elementos básicos, princípios e teorias subjacentes ao design visual.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C1 - Understand the elements, principles and theories underlying visual design.**C2 - Understand the terminology of the profession and its use in UX/UI Design.**C3 - Understand the different roles that visual design plays within UX/UI Design.**Ap1 - Develop appropriate practices in the design phase (thumbnails, sketch and composition).**At1 - Make design choices consciously and carefully;**At2 - Be able to critique their work and that of others based on the basic elements, principles and theories underlying visual design.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Princípios da Teoria da Forma
CP1.1: Leis da Simetria
CP1.2: Leis da Aproximação
CP1.2: Contraste e Brilho
CP2: Modelos de ordenamento formal
CP2.1: Natureza
CP2.2: Produtos da Cultura Humana
CP3: Gestalt
CP3.1: Percepção das formas
CP3.2: Analogias formais
CP3.2.1: Mimética
CP3.2.1: Biónica
CP4: Estruturas Formais
CP5: Proporção e Forma
CP6: Composição e Síntese Formal
C6.1: Linguagem visual
CP7: Teoria da Cor
CP7.1: Cor e percepção Visual
CP7.2: Física da Cor
CP8: Cor Luz
CP9: Cor pigmento
CP10: Sistemas de cores
CP10.1: CMYK
CP10.2: RGB
CP10.3: HSB
CP10.4: Pantone
CP11: Experiência da cor
CP11.1: Modelo físico
CP11.2: Modelo digital

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Principles of Shape Theory
CP1.1: Laws of Symmetry
CP1.2: Laws of Approximation
CP1.2: Contract and Gloss
CP2: Formal ordering models
CP2.1: Nature
CP2.2: Products of Human Culture
CP3: Gestalt
CP3.1: Perception of forms
CP3.2: Formal analogies
CP3.2.1: Mimetics
CP3.2.1: Bionics
CP4: Formal Structures
CP5: Proportion and Form
CP6: Composition and Formal Synthesis
C6.1: Visual Language
CP7: Color Theory
CP7.1: Color and Visual Perception
CP7.2: Color Physics
CP8: Color Light
CP9: Pigment color
CP10: Color systems
CP10.1: CMYK
CP10.2: RGB
CP10.3: HSB
CP10.4: Pantone
CP11: Color experience
CP11.1: Physical model
CP11.2: Digital model

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos C1, C2 e C3 serão trabalhados ao longo de todos os conteúdos programáticos, pois a UC fundamenta os conceitos de design que serão aplicados em todas as UC referentes a imagem visual do curso.

Para que os conceitos apresentados nos CP sejam melhor absorvidos é importante que os estudantes possam aplicá-los em atividades práticas. Sendo assim, o objetivo Ap1 completa o conteúdo teórico, aplicando-as em exercícios básicos de aprendizagem.

Toda UC é bastante exploratória e, portanto, todas as CP contribuem para que se atinjam os objetivos At1 e At2, pois ambos têm conexão com a aplicação das teorias apresentadas, o que facilita o processo de aprendizagem e fixação das mesmas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objectives C1, C2 and C3 will be worked on in all the syllabuses, as the course lays the foundations for the design concepts that will be applied in all the course's visual image courses.

For the concepts presented in the CPs to be better absorbed, it is important for students to be able to apply them in practical activities. Therefore, objective Ap1 completes the theoretical content by applying it in basic learning exercises.

The whole course is very exploratory and, therefore, all the CPs contribute to achieving objectives At1 and At2, as they are both linked to the application of the theories presented, which facilitates the process of learning and retaining them.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em conteúdos teórico-práticos, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral e visual de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. O uso de metodologias ativas é fundamental nessa etapa para construir um pensamento crítico e criativo no estudante.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

Ferramentas como o PBL (Problem Based Learning) e a sala de aula invertida deve ser usadas com frequência para trazer ao aluno a oportunidade de construir o próprio conhecimento e criticar o modelo tradicional deixando a UC mais inovadora dentro das novas tecnologias que vêm sendo aplicadas em UX/UI Design. Trabalhos colaborativos e em grupo serão incentivados para que os estudantes ajudem a construir um ambiente de apropriação coletiva de conhecimento.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas prático-laboratoriais requer salas, mobiliário e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial content.

Theoretical-practical classes involve the oral and visual exposition of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students through different audiovisual resources, and allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The use of active methodologies is fundamental at this stage to build critical and creative thinking in students.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered, with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including the collection, recording and/or analysis of the information being studied.

Tools such as PBL (Problem Based Learning) and the inverted classroom should be used frequently to give students the opportunity to build their own knowledge and criticize the traditional model, making the UC more innovative within the new technologies being applied in UX/UI Design. Collaborative and group work will be encouraged so that students help to build an environment of collective appropriation of knowledge.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Practical-laboratory classes require suitable rooms, furniture and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap1 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At2 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap1 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At2, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Armstrong, H. (2016). Digital Design Theory?: Readings From the Field: Vol. First edition. Princeton Architectural Press.

2/ Alan Hashimoto and Mike Clayton. (2009). Visual Design Fundamentals: A Digital Approach, Third Edition: Vol. 3rd ed. Course PTR.

3/ Henry Hongmin Kim. (2017). Graphic Design Discourse?: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication. Princeton Architectural Press.

4/ Stephen Eskilson. (2023). Digital Design: A History. Princeton University Press.

5/ Nuno Martins, Daniel Brandão, & Daniel Raposo. (2021). Perspectives on Design and Digital Communication?: Research, Innovations and Best Practices. Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Armstrong, H. (2016). Digital Design Theory?: Readings From the Field: Vol. First edition. Princeton Architectural Press.

2/ Alan Hashimoto and Mike Clayton. (2009). Visual Design Fundamentals: A Digital Approach, Third Edition: Vol. 3rd ed. Course PTR.

3/ Henry Hongmin Kim. (2017). Graphic Design Discourse?: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication. Princeton Architectural Press.

4/ Stephen Eskilson. (2023). Digital Design: A History. Princeton University Press.

5/ Nuno Martins, Daniel Brandão, & Daniel Raposo. (2021). Perspectives on Design and Digital Communication?: Research, Innovations and Best Practices. Springer.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Laboratório de Vídeo**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Laboratório de Vídeo

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):*Video Lab***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ADV***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ADV***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-15.0; PL-15.0; OT-15.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***6.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Nuno Simões Pereira - 45.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***C2 – Compreender a linguagem vídeo, tanto ao nível da captação da imagem como ao nível do registo do áudio e edição.**C3 – Compreender aspetos de natureza técnica para captação de vídeo e de áudio.**Ap1 – Manipular vídeo e áudio na pós-produção para aplicativos digitais.**Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para manipulação e edição e pós-produção de vídeo e áudio.**Ap3 – Reconhecer as diferentes fases de captação e produção de vídeo mais comuns e explorar autonomamente a sua utilização.**At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.**At3 – Desenvolver de forma autónoma um portfólio de vídeos recolhidos em diferentes ambientes para posterior edição e pós-produção.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***C2 - Understand the importance of digitalisation as a more reliable means of encoding and transmitting information than writing or drawing.
C3 - Understand the model as a compendium of information obtained from the reference object, built in a digital environment that gathers complete data about it and that can be physically replicated through digital manufacturing tools, using the data contained in the digital model.**Ap1 - Manipulate the computer for the diffusion of digital/virtual processes.**Ap2 - Implement conceptual techniques for manipulating physical models, i.e. digital fabrication.**Ap3 - Combine different digital software and hardware tools.**At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.**At3 - Autonomously develop a portfolio of virtual models.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Introdução a produção em vídeo

CP1.1: História e teoria

CP1.2: Multimídia e Hipermídia

CP1.3: Plataformas

CP2: Equipamentos e tecnologias

CP3: Roteiro

CP3.1: Fundamento de roteiro

CP3.2: Storyline

CP3.2.1: Argumento

CP3.2.2: Sinopse

CP3.2.3: Escaleta

CP3.3: Projeto final

CP4: Pré produção

CP4.1: Decupagem

CP4.1.1: Direção

CP4.1.2: Fotografia

CP4.1.3: Arte

CP4.1.4: Som

CP5: Produção

CP6: Vídeos para plataformas digitais

CP7: Projeto final

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Introduction to video production

CP1.1: History and theory

CP1.2: Multimedia and Hypermedia

CP1.3: Platforms

CP2: Equipment and technologies

CP3: Screenwriting

CP3.1: Script fundamentals

CP3.2: Storyline

CP3.2.1: Screenplay

CP3.2.2: Synopsis

CP3.2.3: Scale

CP3.3: Final project

CP4: Pre-production

CP4.1: Decoupage

CP4.1.1: Directing

CP4.1.2: Cinematography

CP4.1.3: Art

CP4.1.4: Sound

CP5: Production

CP6: Videos for digital platforms

CP7: Final project

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado de CP1 a CP3 com uma breve introdução histórica dos fundamentos e de funções para a produção de conteúdos nesta área.

O objetivo C3 será trabalhado de CP4 a CP10 onde se apresentam as diferentes técnicas associadas ao vídeo.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados de CP4 a CP10.

O objetivo Ap3 e At3 está diretamente relacionado com CP2 sobre as diferentes fases de produção de um vídeo.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on from CP1 to CP3 with a brief historical introduction to the fundamentals and functions for producing content in this area.

Objective C3 will be worked on from CP4 to CP10 where the different techniques associated with video are presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered from CP4 to CP10.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP2 on the different stages of video production.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interação as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ John Carucci. (2013). *Digital SLR Video and Filmmaking For Dummies. For Dummies.*

2/ Steve Stockman. (2011). *How to Shoot Video That Doesn't Suck?: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro.* Workman Publishing Company.

3/ Stuart Sweetow. (2016). *Corporate Video Production?: Beyond the Board Room (And Out of the Bored Room): Vol. 2nd ed.* Routledge.

4/ Towse, M. (2002). *The Complete Guide to Digital Video.* Sanctuary Publishing Ltd.

5/ Barry G. Haskell, Atul Puri, & Arun N. Netravali. (2002). *Digital Video: An Introduction to MPEG-2.* Springer.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ John Carucci. (2013). *Digital SLR Video and Filmmaking For Dummies. For Dummies.*
- 2/ Steve Stockman. (2011). *How to Shoot Video That Doesn't Suck?: Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro. Workman Publishing Company.*
- 3/ Stuart Sweetow. (2016). *Corporate Video Production?: Beyond the Board Room (And Out of the Bored Room): Vol. 2nd ed. Routledge.*
- 4/ Towse, M. (2002). *The Complete Guide to Digital Video. Sanctuary Publishing Ltd.*
- 5/ Barry G. Haskell, Atul Puri, & Arun N. Netravali. (2002). *Digital Video: An Introduction to MPEG-2. Springer.*

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Marketing Digital**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Marketing Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital Marketing

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- João Pedro Gomes - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 - Compreender os conceitos gerais conducentes à compreensão dos diversos elementos que permitem a implementação de uma estratégia de marketing digital integrada.

C3 - Compreender os principais conceitos de marketing digital e das redes sociais.

Ap1 – Analisar contexto do marketing digital: modelos de negócios de marketing digital, métricas de desempenho e papel do planeamento estratégico.

Ap2 – Analisar e otimizar palavras-chave para motores de busca.

Ap3 – Aplicar conhecimentos, conceitos e ferramentas dos media digitais e sociais na tomada de decisões de marketing.

At1 - Desenvolver de forma autónoma um plano de Marketing Digital.

At3 – Desenvolver de forma autónoma o planeamento e criação de uma estratégia de comunicação organizacional nas redes sociais e saber avaliar os resultados.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the general concepts leading to an understanding of the various elements that enable the implementation of an integrated digital marketing strategy.

C3 - Understand the main concepts of digital marketing and social networks.

Ap1 - Analyze the context of digital marketing: digital marketing business models, performance metrics and the role of strategic planning.

Ap2 - Analyze and optimize keywords for search engines.

Ap3 - Apply digital and social media knowledge, concepts and tools to marketing decisions.

At1 - Autonomously develop a Digital Marketing plan.

At3 - Develop autonomously the planning and creation of an organizational communication strategy on social networks and know how to evaluate the results.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Marketing tradicional x marketing digital

CP1.1: Marketing de conteúdo

CP1.2: Marketing de Relacionamento

CP1.3: Marketing 5.0

CP2: Ambiente de marketing

CP2.1: O mundo on-line: a evolução da Web

CP2.2: A era da busca

CP2.3: A era das redes sociais

CP2.4: A era da mobilidade

CP2.5: Geolocalização

CP3: O digital e o marketing

CP3.1: Plataformas, tecnologias e estratégias digitais de marketing

CP3.2: Público-alvo: além da alvo, mídia e gerador de mídia

CP3.3: Transmídia (crossmedia) e convergência

CP3.4: Contaminação intermédias

CP3.5: Hype-cycle das tecnologias

CP4: Redes sociais

CP4.1: Conceito e tipos

CP4.2: Redes sociais e mídias sociais

CP4.3: Redes sociais no mundo

CP5: Presença digital

CP6: Mobile Marketing

CP7: Estratégias e métricas

CP8: Mobile Marketing

CP8.1: Estratégias

CP8.2: Métricas

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Traditional marketing vs. digital marketing
CP1.1: Content marketing
CP1.2: Relationship Marketing
CP1.3: Marketing 5.0
CP2: Marketing environment
CP2.1: The online world: the evolution of the Web
CP2.2: The age of search
CP2.3: The age of social networks
CP2.4: The age of mobility
CP2.5: Geolocation
CP3: Digital and marketing
CP3.1: Digital marketing platforms, technologies and strategies
CP3.2: Target audience: beyond target, media and media generator
CP3.3: Transmedia and convergence
CP3.4: Cross-media contamination
CP3.5: Hype-cycle of technologies
CP4: Social networks
CP4.1: Concept and types
CP4.2: Social networks and social media
CP4.3: Social networks in the world
CP5: Digital presence
CP6: Mobile Marketing
CP7: Strategies and metrics
CP8: Mobile Marketing
CP8.1: Strategies
CP8.2: Metrics

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado de CP1 a CP4 dos conteúdos programáticos onde se abordam os conceitos gerais conducentes à compreensão dos diversos elementos que permitem a implementação de uma estratégia de marketing digital.
O objetivo C3 será trabalhado em todos os CP dos conteúdos programáticos.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados de CP5 a CP8.
Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com as UC6 a UC8 sobre as diferentes fases de planeamento e construção de uma estratégia de comunicação organizacional nas redes sociais.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on from CP1 to CP4 of the syllabus, where the general concepts leading to an understanding of the various elements that enable the implementation of a digital marketing strategy are covered.
Objective C3 will be covered at all CPs in the syllabus.
Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP5 to CP8.
Objectives Ap3 and At3 are directly related to UC6 to UC8 on the different stages of planning and building an organizational communication strategy on social networks.
Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Simon Kingsnorth. (2022). *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*. Kogan Page.

2/ Faustino, P. (2019). *Marketing Digital na Prática*. Marcador Editora.

3/ Freire, A. (2023). *Gestão Moderna - Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais*. Bertrand Editora.

4/ Kingsnorth, S. (2022). *Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing*. Kogan Page Inc.

5/ Richard Coyne. (2016). *Mood and Mobility?: Navigating the Emotional Spaces of Digital Social Networks*. The MIT Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Simon Kingsnorth. (2022). *Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing*. Kogan Page.
- 2/ Faustino, P. (2019). *Marketing Digital na Prática*. Marcador Editora.
- 3/ Freire, A. (2023). *Gestão Moderna - Sucesso nos Negócios Tradicionais e Digitais*. Bertrand Editora.
- 4/ Kingsnorth, S. (2022). *Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing*. Kogan Page Inc.
- 5/ Richard Coyne. (2016). *Mood and Mobility?: Navigating the Emotional Spaces of Digital Social Networks*. The MIT Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Merchandising Visual**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Merchandising Visual

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Visual Merchandising

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Gisele de Lima Melo Nepomuceno - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C2 – Compreender a importância das técnicas utilizadas pelos retalhistas no merchandising e exposição de mercadorias em ambientes digitais de retalho reais.
- C3 – Compreender as diferentes abordagens e métodos para eficácia em ambientes digitais de retalho reais, atendendo a princípios de exposição de equilíbrio, cor e asserção de pontos focais.
- Ap1 – Manipular ferramentas eficazes de construção de expositores virtuais.
- Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para manipulação de expositores virtuais.
- Ap3 – Combinar diferentes ferramentas digitais de software e de hardware.
- At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.
- At3 – Criar estratégias de planeamento eficazes para maximizar o interesse dos consumidores e potenciar as vendas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C2 - Understand the importance of the techniques used by retailers in merchandising and display of merchandise in real digital retail environments.
- C3 - Understand the different approaches and methods for effectiveness in real retail digital environments, taking into account display principles of balance, colour and focal point assertion.
- Ap1 - Manipulate effective tools for building virtual displays.
- Ap2 - Implement conceptual techniques for manipulating virtual displays.
- Ap3 - Combine different digital software and hardware tools.
- At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.
- At3 - Create effective planning strategies to maximise consumer interest and boost sales.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- .CP1: Fundamentos Visual Merchandising
 - CP1.1 Da Montra ao Visual Merchandising
 - CP1.2 Métodos
 - CP1.3 Técnicas
 - CP1.4 Ferramentas
- CP2: Processo Criativo.
- CP3: Estratégias de Marketing e Design para o varejo
- CP4: Design de Espaços no PDV.
 - CP4.1: Físico
 - CP4.2: Digital
 - CP4.2.1: E-commerce
 - CP4.2.2: Market place
- CP5: Projeto Visual Merchandising – Design.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1: Visual Merchandising Fundamentals
 - CP1.1 From Storefront to Visual Merchandising
 - CP1.2 Methods
 - CP1.3 Techniques
 - CP1.4 Tools
- CP2: Creative Process
- CP3: Marketing and Design Strategies for Retail
- CP4: POS Space Design.
 - CP4.1: Physical
 - CP4.2: Digital
 - CP4.2.1: E-commerce
 - CP4.2.2: Market place
- CP5: Visual Merchandising Project - Design

Apresentação do pedido | Novo ciclo de estudos

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado no CP1 dos conteúdos programáticos com uma breve introdução aos fundamentos e funções para a exposição de mercadorias em ambientes digitais de retalho reais.

O objetivo C3 será trabalhado no CP2 onde se apresenta a importância e a potencialidade da exposição de mercadorias em ambientes digitais.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados nos CP3 e CP4.

O objetivo Ap3 e At3 está diretamente relacionado com o CP5 sobre as diferentes ferramentas disponíveis.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1 of the syllabus with a brief introduction to the fundamentals and functions for displaying merchandise in real retail digital environments.

Objective C3 will be covered in Chapter 2, where the importance and potential of displaying merchandise in digital environments is presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP3 and CP4.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP5 on the different tools available.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Tony Morgan. (2021). *Visual Merchandising Fourth Edition?: Window Displays, In-store Experience: Vol. Fourth edition*. Laurence King Publishing.

2/ Iarocci, L. (2016). *Visual Merchandising: The Image of Selling*. Routledge.

3/ Claus Ebster, & Marion Garaus. (2015). *Store Design and Visual Merchandising, Second Edition?: Store Design and Visual Merchandising, Second Edition: Vol. Second edition*. Business Expert Press.

4/ Raquel Prado. (2022). *Merchandising no Ponto de Venda: Conceitos e Práticas Híbridas*. Freitas Bastos.

5/ Kate Schaefer. (2021). *Swipe, Scan, Shop: Interactive Visual Merchandising*. Bloomsbury Visual Arts.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Tony Morgan. (2021). *Visual Merchandising Fourth Edition?: Window Displays, In-store Experience: Vol. Fourth edition*. Laurence King Publishing.
- 2/ Iarocci, L. (2016). *Visual Merchandising: The Image of Selling*. Routledge.
- 3/ Claus Ebster, & Marion Garaus. (2015). *Store Design and Visual Merchandising, Second Edition?: Store Design and Visual Merchandising, Second Edition: Vol. Second edition*. Business Expert Press.
- 4/ Raquel Prado. (2022). *Merchandising no Ponto de Venda: Conceitos e Práticas Híbridas*. Freitas Bastos.
- 5/ Kate Schaefer. (2021). *Swipe, Scan, Shop: Interactive Visual Merchandising*. Bloomsbury Visual Arts.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Metodologias de Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Metodologias de Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Design Methodology

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Carlos Alberto Miranda Duarte - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 – Identificar obras e autores de referência na área das Metodologias de Design;
- C2 – Compreender os fundamentos como suporte à prática do design: métodos e ferramentas de suporte a cada fase do trabalho de design, nomeadamente para estimular a inovação, o aprofundamento, a avaliação, a validação e o impacto do produto ou serviço;
- C3 – Identificar e explicar as metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto recorrendo a técnicas de Design Thinking;
- Ap1 – Saber usar as ferramentas de suporte à metodologia do design;
- Ap2 – Saber planejar e organizar um projeto de design;
- At1 – Realizar opções de design de forma consciente e criteriosa;
- At2 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Identify reference works and authors in the area of Design Methodologies;
- C2 - Understand the fundamentals to support the practice of design: methods and tools to support each phase of design work, namely to stimulate innovation, deepening, evaluation, validation and the impact of the product or service;
- C3 - Identify and explain project development methodologies and methods using Design Thinking techniques;
- Ap1 - Know how to use design methodology support tools;
- Ap2 - Know how to plan and organize a design project;
- At1 - Make design choices consciously and carefully;
- At2 - Developing entrepreneurial, creative, proactive and leadership skills in multidisciplinary and intervention teams, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Introdução a Metodologia
- CP1.1: Métodos de projeto
- CP1.2: Ferramentas de projeto
- CP1.3: Técnicas de projeto
- CP2: Captação e Análise de dados de mercado
- CP3: Gestão Visual de Projetos
- CP3.1: Canvas
- CP4: Metodologias ágeis
- CP4.1: Conceitos
- CP4.2: Modelos
- CP4.3: Utilização
- CP5: Cocriação
- CP6: Design thinking
- CP6.1: Neurociência aplicada aos métodos projetuais
- CP6.2: Business Design
- CP7: Desenvolvimento de projeto baixa complexidade

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Introduction to Methodology
CP1.1: Design methods
CP1.2: Design tools
CP1.3: Design techniques
CP2: Capturing and analyzing market data
CP3: Visual Project Management
CP3.1: Canvas
CP4: Agile methodologies
CP4.1: Concepts
CP4.2: Models
CP4.3: Usage
CP5: Co-creation
CP6: Design thinking
CP6.1: Neuroscience applied to design methods
CP6.2: Business Design
CP7: Low-complexity project development

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os estudantes começam compreendendo os fundamentos do design na Introdução à Metodologia (C2), aprendendo sobre métodos, ferramentas e técnicas de projeto(Ap1). A Captação e Análise de dados de mercado ajuda a estimular a inovação e a avaliação do impacto do produto(C2).

A Gestão Visual e o uso do Canvas auxiliam no planeamento e organização de um projeto(Ap2). Metodologias ágeis e a Cocriação são usadas para desenvolver capacidades empreendedoras e liderança de equipas(At2).

O Design Thinking, com foco na neurociência aplicada aos métodos projetuais e no Business Design, permite identificar e explicar as metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto(C3), além de saber usar as ferramentas de suporte à metodologia do design(Ap1).

O Desenvolvimento de projeto de baixa complexidade permite realizar opções de design de forma consciente e criteriosa(At1). Este modelo de integração busca alinhar os objetivos de aprendizagem com as práticas de ESG e o desenvolvimento sustentável(At2).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students begin by understanding the fundamentals of design in Introduction to Methodology (C2), learning about design methods, tools and techniques (Ap1). Capturing and analyzing market data helps stimulate innovation and assess product impact (C2).

Visual Management and the use of Canvas help in the planning and organization of a project(Ap2). Agile methodologies and co-creation are used to develop entrepreneurial skills and team leadership(At2).

Design Thinking, with a focus on neuroscience applied to design methods and Business Design, makes it possible to identify and explain project development methodologies and methods(C3), as well as knowing how to use tools to support design methodology(Ap1).

Low-complexity project development allows you to make design choices consciously and carefully(At1). This integration model seeks to align learning objectives with ESG practices and sustainable development(At2).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

A unidade curricular (UC) é estruturada para proporcionar uma aprendizagem eficaz e envolvente, utilizando uma combinação de aulas teórico-práticas, orientação tutorial e trabalho autónomo.

As aulas teórico-práticas começam com uma Introdução à Metodologia (CP1), onde os estudantes aprendem sobre Métodos de Projeto (CP1.1), Ferramentas de Projeto (CP1.2) e Técnicas de Projeto (CP1.3). Essas aulas são projetadas para explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes e aprofundar os conteúdos de forma mais aplicada.

Em seguida, os estudantes aprendem sobre a Captação e Análise de Dados de Mercado (CP2) e a Gestão Visual de Projetos (CP3), incluindo o uso de Canvas (CP3.1). Essas aulas utilizam diferentes recursos audiovisuais e atividades formativas como estudo de caso e aprendizagem baseada em problemas.

As aulas de orientação tutorial oferecem apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico aos estudantes, seja individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é uma parte crucial do processo de ensino e aprendizagem. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

Os estudantes também exploram Metodologias Ágeis (CP4), incluindo seus Conceitos (CP4.1), Modelos (CP4.2) e Utilização (CP4.3).

Além disso, aprendem sobre Cocriação (CP5), Design Thinking (CP6), incluindo Neurociência Aplicada aos Métodos Projetuais (CP6.1) e Business Design (CP6.2), e finalmente, o Desenvolvimento de Projeto de Baixa Complexidade (CP7).

Os estudantes têm acesso a recursos documentais diversificados e ao campus virtual. As aulas teórico-práticas requerem salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Esta abordagem pedagógica visa garantir que os estudantes adquiram uma compreensão profunda dos conceitos e sejam capazes de aplicá-los efetivamente em situações reais. Através desta metodologia de ensino e aprendizagem, os estudantes são encorajados a assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, tornando-se participantes ativos no processo educativo.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a skills profile in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional sector and is practice-oriented.

The curricular unit (CU) is structured to provide effective and engaging learning, using a combination of theoretical-practical classes, tutorial guidance and autonomous work.

The theoretical-practical classes begin with an Introduction to Methodology (CP1), where students learn about Design Methods (CP1.1), Design Tools (CP1.2) and Design Techniques (CP1.3). These lessons are designed to explain themes and knowledge, motivate students and deepen the content in a more applied way.

Next, students learn about Capturing and Analyzing Market Data (CP2) and Visual Project Management (CP3), including the use of Canvas (CP3.1). These classes use different audiovisual resources and formative activities such as case studies and problem-based learning.

Tutorial classes offer support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment to students, either individually, in class or in small groups.

Autonomous work is a crucial part of the teaching and learning process. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

Students also explore Agile Methodologies (CP4), including their Concepts (CP4.1), Models (CP4.2) and Use (CP4.3). In addition, they learn about Co-creation (CP5), Design Thinking (CP6), including Neuroscience Applied to Design Methods (CP6.1) and Business Design (CP6.2), and finally, Low Complexity Project Development (CP7).

Students have access to diverse documentary resources and the virtual campus. Theoretical-practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

This pedagogical approach aims to ensure that students acquire a thorough understanding of the concepts and are able to apply them effectively in real situations. Through this teaching and learning methodology, students are encouraged to take responsibility for their own learning, becoming active participants in the educational process.

4.2.14. Avaliação (PT):

A disciplina de Metodologia de Design é avaliada através de dois regimes: contínua e final. A avaliação contínua ocorre durante o período letivo e é composta por participação em aula, que corresponde a 10% da nota final, três momentos de avaliação intermédia, que correspondem a 60% da nota final, e uma avaliação final, que corresponde a 30% da nota final.

A participação em aula é valorizada, especialmente durante as sessões que abrangem uma variedade de tópicos, incluindo Introdução à Metodologia, Métodos de Projeto, Ferramentas de Projeto, Técnicas de Projeto, Captação e Análise de Dados de Mercado, Gestão Visual de Projetos, Metodologias ágeis, Cocriação, Design thinking e Desenvolvimento de projeto de baixa complexidade.

Os momentos de avaliação intermédia estão relacionados com o desenvolvimento de um projeto suportado num caso de estudo ou de um problema real, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Estes momentos permitem avaliar a compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados pelos estudantes.

A avaliação final é composta pela resolução de um problema, que abrange todos os conteúdos lecionados na disciplina. Este momento permite avaliar a compreensão global dos estudantes sobre os conteúdos da disciplina.

O regime de avaliação final ocorre após o período letivo e é composto por um teste que abrange todos os conteúdos lecionados na disciplina. Este regime é escolhido pelos estudantes que não obtiveram nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua.

Em ambos os regimes, o estudante passará se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. Além disso, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua e uma classificação mínima de 8 valores na avaliação final do período letivo. Espero que isso ajude a esclarecer o processo de avaliação para a disciplina de Metodologia de Design.

4.2.14. Avaliação (EN):

The subject of Design Methodology is assessed through two systems: continuous and final. Continuous assessment takes place during the teaching period and is made up of class participation, which accounts for 10% of the final grade, three intermediate assessment moments, which account for 60% of the final grade, and a final assessment, which accounts for 30% of the final grade.

Class participation is valued, especially during sessions covering a variety of topics, including Introduction to Methodology, Design Methods, Design Tools, Design Techniques, Market Data Capture and Analysis, Visual Project Management, Agile Methodologies, Co-creation, Design Thinking and Low Complexity Project Development.

The intermediate assessment moments are related to the development of a project based on a case study or a real problem, from planning to design and demonstration. These moments make it possible to assess students' understanding and application of the content taught. The final assessment consists of solving a problem that covers all the content taught in the subject. This is an opportunity to assess the students' overall understanding of the subject's content.

The final assessment system takes place after the school term and consists of a test covering all the content taught in the subject. This system is chosen by students who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment.

In both schemes, the student will pass if they have a final mark of 10 or more. In addition, the student must obtain a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment and a minimum mark of 8 in the final assessment of the school term. I hope this helps to clarify the assessment process for the Design Methodology subject.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap2 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Learning objectives C1 to C3, which develop knowledge, will be covered in theoretical sessions by explaining knowledge and carrying out theoretical demonstrations using different audiovisual and technological resources. These learning objectives are assessed through a written knowledge test.

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Brown, Tim (2017) Design Thinking. Alta Books; Edição: 1ª versão original: Change by Design;

2/ Cross (2007) Design Thinking. Basel; Boston; Berlin: Birkhauser;

3/ Jones (1992) Design Methods. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1ª Ed. 1970);

4/ Kelley (2001) The Art of Innovation. London: Harper Collins Business, 2001;

5/ Martin; Hanington (2012) Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Beverly, MA: Rockport Publishers.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Brown, Tim (2017) *Design Thinking*. Alta Books; Edição: 1ª versão original: *Change by Design*;
- 2/ Cross (2007) *Designerly Ways of Knowing*. Basel; Boston; Berlin: Birkhauser;
- 3/ Jones (1992) *Design Methods*. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1º Ed. 1970);
- 4/ Kelley (2001) *The Art of Innovation*. London: Harper Collins Business, 2001;
- 5/ Martin; Hanington (2012) *Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions*. Beverly, MA: Rockport Publishers.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Modelagem Digital**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Modelagem Digital

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital modelling

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Igor Escalante Casenote - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Compreender a importância da digitalização como um meio mais fiável de codificação e transmissão de informação do que a escrita ou o desenho.

C3 – Compreender o modelo como um compêndio de informações obtidas a partir do objeto de referência, construído num ambiente digital que reúne dados completos sobre o mesmo e que pode ser replicado fisicamente através de ferramentas de fabrico digital, utilizando os dados contidos no modelo digital.

Ap1 – Manipular ferramentas para a difusão de processos digitais/ virtuais.

Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para manipulação de modelos físicos, ou seja, a fabricação digital.

Ap3 – Combinar diferentes ferramentas digitais de software e de hardware.

At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.

At3 – Desenvolver de forma autónoma um portfólio de modelos virtuais.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the importance of digitalisation as a more reliable means of encoding and transmitting information than writing or drawing.
C3 - Understand the model as a compendium of information obtained from the reference object, built in a digital environment that gathers complete data about it and that can be physically replicated through digital manufacturing tools, using the data contained in the digital model.

Ap1 - Manipulate tools for the diffusion of digital/virtual processes.

Ap2 - Implement conceptual techniques for manipulating physical models, i.e. digital fabrication.

Ap3 - Combine different digital software and hardware tools.

At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.

At3 - Autonomously develop a portfolio of virtual models.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Modelos tridimensionais

CP1.1: Conceitos básicos, histórico e evolução

CP2: Etapas da criação de imagens tridimensionais

CP2.1 Modelagem, Texturização, Iluminação, Renderização e Animação

CP3: Blender 3D

CP4: Modelagem 3D

CP4.1: Métodos

CP4.2: Técnicas

CP5: Iluminação

CP5.1: Ambientes externos

CP5.2: Ambientes internos

CP5.3: Ambient Occlusion

CP6: Materiais

CP6.1: Texturas externas

CP6.2: Texturas procedurais

CP6.3: Transparência e refletividade

CP6.4: Cor difusa e cor especular

CP6.5: Mapa de normal e displacement map

CP7: Efeitos

CP8: Conceitos básicos de animação tridimensional

CP8.1: Keyframes

CP8.2: Shape Keys Armatures

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Three-dimensional models

CP1.1: Basic concepts, history and evolution

CP2: Stages in the creation of three-dimensional images

CP2.1 Modeling, Texturing, Lighting, Rendering and Animation

CP3: Blender 3D

CP4: 3D modeling

CP4.1: Methods

CP4.2: Techniques

CP5: Lighting

CP5.1: Outdoor environments

CP5.2: Indoor environments

CP5.3: Ambient Occlusion

CP6: Materials

CP6.1: External textures

CP6.2: Procedural textures

CP6.3: Transparency and reflectivity

CP6.4: Diffuse color and specular color

CP6.5: Normal map and displacement map

CP7: Effects

CP8: Basic concepts of three-dimensional animation

CP8.1: Keyframes

CP8.2: Shape Keys Armatures

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado em CP1 e CP2 com uma breve introdução aos fundamentos e funções para a produção de modelos digitais.

O objetivo C3 será trabalhado do CP3 a CP7 onde se apresentam as diferentes técnicas associadas à modelação.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados em CP3 e CP7.

O objetivo Ap3 está diretamente relacionado com CP8 sobre as diferentes fases de produção de um modelo digital.

Os objetivos At1 e At3 relacionam-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1 and CP2 with a brief introduction to the fundamentals and functions for producing digital models.

Objective C3 will be worked on from CP3 to CP7 where the different techniques associated with modeling are presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP3 and CP7.

Objective Ap3 is directly related to CP8 on the different stages of producing a digital model.

Objectives At1 and At3 are related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interação as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ BEORKREM, Kristopher (2013). MATERIAL STRATEGIES IN DIGITAL FABRICATION. Routledge. New York.

2/ González Quintial, F. y Martín Pastor, A. (2021). Structural Models based on Minimal Surfaces and Geodesics. Nexus Network Journal, 23 (4), 977-993.

3/ WOODBURY, Robert (2010). ELEMENTS OF PARAMETRIC DESIGN. Routledge. New York.

4/ CARPO, Mario (2017). The Second Digital Turn. MIT Press, Cambridge.

5/ CARPO, Mario (2011). The Alphabet and the Algorithm. MIT Press, Cambridge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ BEORKREM, Kristopher (2013). MATERIAL STRATEGIES IN DIGITAL FABRICATION. Routledge. New York.
- 2/ González Quintial, F. y Martín Pastor, A. (2021). Structural Models based on Minimal Surfaces and Geodesics. Nexus Network Journal, 23 (4), 977-993.
- 3/ WOODBURY, Robert (2010). ELEMENTS OF PARAMETRIC DESIGN. Routledge. New York.
- 4/ CARPO, Mario (2017). The Second Digital Turn. MIT Press, Cambridge.
- 5/ CARPO, Mario (2011). The Alphabet and the Algorithm. MIT Press, Cambridge.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Projeto de Interface**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto de Interface

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Interface design

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Carolina Marianna Bozzi Faya - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Perceber os fundamentos do propósito de uma interface, enquanto conexão digital e funcional, que proporcione uma experiência útil, envolvente e intuitiva junto do utilizador;

C3 – Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área e em particular da produção com tecnologia digital para criar aplicações imersivas;

Ap1 – Modelar e produzir visualmente soluções com recurso a tecnologias digitais;

Ap3 – Apresentar soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais;

At1 – Realizar opções de design de forma consciente e criteriosa;

At2 – Desenvolver projetos de interface que respondam a objetivos dos utilizadores;

At3 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the fundamentals of the purpose of an interface, as a digital and functional connection that provides a useful, engaging and intuitive user experience;

C3 - Identify and explain project development methodologies and methods in the field and in particular production with digital technology to create immersive applications;

Ap1 - Visually model and produce solutions using digital technologies;

Ap3 - Present creative and original solutions using digital tools;

At1 - Make design choices consciously and carefully;

At2 - Develop interface projects that respond to user objectives;

At3 - Develop entrepreneurial and creative skills, proactivity, leadership of multidisciplinary and intervention teams, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Conceitos e fundamentos

CP2: Representação

CP3: Mapeamento do usuário

CP4: Processo e aplicação do método projetual

CP5: Materialidade do artefacto

CP6: Parâmetros e protocolos do design de interfaces

CP7: Design systems

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Concepts and fundamentals

CP2: Representation

CP3: User mapping

CP4: Process and application of the design method

CP5: Artifact materiality

CP6: Interface design parameters and protocols

CP7: Design systems

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado em CP1, CP2 e CP3 abordando as questões relacionadas com a interação entre o ser humano e ambientes digitais.

Os objetivos C3, Ap1, Ap3, At1 e At2 serão desenvolvidos em CP 4 a CP7 onde serão apresentadas as diferentes ferramentas à disposição do designer.

At3 será alcançado com o projeto desenvolvido na disciplina com conteúdos abordados em toda a UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1, CP2 and CP3, addressing the related issues of interaction between human beings and digital environments.

Objectives C3, Ap1, Ap3, At1 and At2 will be developed in CP 4 to CP7 where the different tools available to the designer will be presented. At3 will be achieved with the project developed in the course with content covered in all the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1, At2 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas. O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1, At2 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, & Christopher Noessel. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design: Vol. Fourth edition Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel. Wiley.

2/ Tidwell, J. (2011). Designing Interfaces?: Patterns for Effective Interaction Design: Vol. 2nd ed. O'Reilly Media.

3/ Brandon, J. E. (2014, July 1). Krug, Steve. Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability. CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries, 51(11), 2021.

4/ Carroll, J. M. (2014, June 1). Norman, Don. The design of everyday things. CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries, 51(10), 1825.

5/ Wheeler, S. (2012). 100 Things Every Designer Needs to Know about People. Technical Communication, 59(3), 250–251.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, & Christopher Noessel. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design*: Vol. Fourth edition Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel. Wiley.
- 2/ Tidwell, J. (2011). *Designing Interfaces?: Patterns for Effective Interaction Design*: Vol. 2nd ed. O'Reilly Media.
- 3/ Brandon, J. E. (2014, July 1). Krug, Steve. *Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability*. *CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries*, 51(11), 2021.
- 4/ Carroll, J. M. (2014, June 1). Norman, Don. *The design of everyday things*. *CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries*, 51(10), 1825.
- 5/ Wheeler, S. (2012). *100 Things Every Designer Needs to Know about People*. *Technical Communication*, 59(3), 250–251.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Projeto Digital de UX/UI**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto Digital de UX/UI

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Digital UX/UI project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Beste Ozcan - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Compreender o processo intrínseco à recolha, investigação e utilização de dados para o design de experiência do utilizador (UX) e o desenvolvimento e design da interface do utilizador (IU).

C3 – Compreender as fases essenciais do ciclo de design da experiência do utilizador e do design da interface do utilizador.

Ap1 – Manipular ferramentas para criação de personas do utilizador e do dispositivo.

Ap2 – Adotar capacidades criativas para resolução de problemas no Design UX/UI recorrendo a metodologias de design.

Ap3 – Identificar pontos fortes e fracos das interfaces e dar sugestões de como as melhorar.

At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas de prototipagem.

At3 – Desenvolver de forma autónoma e saber defender as propostas de solução com dados, utilizando métricas de desempenho criadas pelo estudante.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the process intrinsic to collecting, researching and using data for user experience (UX) design and user interface (UI) development and design.

C3 - Understand the essential phases of the user experience design cycle and user interface design.

Ap1 - Handle tools for creating user and device personas.

Ap2 - Adopt creative problem-solving skills in UX/UI Design using design methodologies.

Ap3 - Identify the strengths and weaknesses of interfaces and make suggestions on how to improve them.

At1 - Develop creative and original solutions using prototyping tools.

At3 - Develop autonomously and be able to defend proposed solutions with data, using performance metrics created by the student.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Ferramentas de Design UX/UI.

CP2: Pré-conceção

CP2.1 Briefing

CP2.2 Problema

CP2.3 Investigações etnográficas

CP2.4 Benchmark

CP3: Conceção

CP3.1 Desenvolvimento de projeto

CP3.2 Construção de protótipos

CP3.3 Avaliação de UX e UI

CP4: Pós Conceção

CP4.1 POC

CP4.2 MVP

CP4.3 Planeamento de Marketing

CP4.4 Memorial Descritivo - relatório de projeto

CP5: Apresentação de projeto

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: UX/UI design tools.

CP2: Pre-design

CP2.1 Briefing

CP2.2 Problem

CP2.3 Ethnographic research

CP2.4 Benchmark

CP3: Design

CP3.1 Project development

CP3.2 Building prototypes

CP3.3 UX and UI evaluation

CP4: Post-Design

CP4.1 POC

CP4.2 MVP

CP4.3 Marketing planning

CP4.4 Descriptive memorial - project report

CP5: Project presentation

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado nos CP1 e CP2, tendo como propósito a recolha, investigação e utilização de dados para o design de experiência do utilizador (UX) e o desenvolvimento e design da interface do utilizador (IU).

O objetivo C3 será trabalhado nos CP1, CP3 e CP4 onde se apresentam as diferentes técnicas associadas ao Design UX/UI.

Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados em CP3 e CP4.

Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com os CP4 e CP5 proporcionando a criação de um protótipo.

O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1 and CP2, with the purpose of collecting, researching and using data for user experience design (UX) and the development and design of the user interface (UI).

Objective C3 will be worked on in CP1, CP3 and CP4 where the different techniques associated with UX/UI Design are presented.

Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP3 and CP4.

Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP4 and CP5, providing the creation of a prototype.

Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interação as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 and C3 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case methods, and will be assessed by a written test of knowledge, solving cases and observing performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Krug, Steve. (2017). *Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders. 3rd edition.

2/ Johnson, J. (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines*. Elsevier (3rd Edition).

3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition?: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.

4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). *Measuring the User Experience?: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*. Morgan Kaufmann.

5/ John Maeda. (2006). *The Laws of Simplicity*. The MIT Press.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Krug, Steve. (2017). *Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders. 3rd edition.
- 2/ Johnson, J. (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines*. Elsevier (3rd Edition).
- 3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition?: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.
- 4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). *Measuring the User Experience?: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*. Morgan Kaufmann.
- 5/ John Maeda. (2006). *The Laws of Simplicity*. The MIT Press.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 5º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 5th semester/ 3rd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Projeto Final de Design UX/UI**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto Final de Design UX/UI

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Final UX/UI Design Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

504.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-45.0; PL-105.0; S-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

18.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Beste Ozcan - 75.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Hugo Reis Rocha - 105.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2-Compreender um problema apresentando e elaborando uma proposta para defender uma solução, com definição de objetivos, artefactos, recursos e resultados da investigação.

Ap2-Implementar objetivos de desempenho mensuráveis e escolher ferramentas para os testar.

Ap3-Desenvolver competências essenciais para resolução de problemas através de exercícios de design UX/UI recorrendo a métodos e técnicas de investigação contextualmente relevantes através de exercícios aplicados.

At1-Desenvolver modelos de arquitetura de informação eficiente, diagramas de fluxo de ecrã e construir protótipos em papel para avaliar as interações do design, que resulte num protótipo final.

At2-Desenv. capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG.

At3-Desenv. projetos de design UX/UI que respondam a objetivos da UX e de interfaces intuitivas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand a problem by presenting and drawing up a proposal to defend a solution, defining objectives, artefacts, resources and research results.

Ap2 - Implement measurable performance objectives and choose tools to test them.

Ap3 - Develop essential problem-solving skills through UX/UI design exercises using contextually relevant research methods and techniques through applied exercises.

At1 - Develop efficient information architecture models, screen flow diagrams and build paper prototypes to evaluate design interactions, resulting in a final prototype.

At2 - Develop entrepreneurial, creative, proactive, multidisciplinary team leadership and intervention skills, in line with the learning objectives for sustainable development and ESG practices.

At3 - Develop UX/UI design projects that respond to UX objectives and intuitive interfaces.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Metodologia de Projeto

CP2: Desenvolvimento de Projeto

CP2.1: Orientação

CP3: Apresentação de projeto

CP3.1: Técnicas de Pitch

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Metodologia de Projeto

CP2: Desenvolvimento de Projeto

CP2.1: Orientação

CP3: Apresentação de projeto

CP3.1: Técnicas de Pitch

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado em todos os conteúdos programáticos, tendo como propósito a elaboração de uma proposta de solução para um problema em Design UX/UI.

Os objetivos Ap2, Ap3, At1 a At3 relacionam-se igualmente com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on at all CP in the syllabus, with the aim of drawing up a proposed solution to a problem in UX/UI Design. Objectives Ap2, Ap3, At1 to At3 are also related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais, seminários e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo. Por fim, oferece ainda aulas abertas na tipologia de seminários, contando com palestrantes externos.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e seminários requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory, seminars and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied. Finally, it also offers open seminars with external speakers.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical, practical-laboratory and seminars classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O OA C2 de natureza dos conhecimentos vai ser desenvolvido em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1, At2 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas. O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planear; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

OA C2 in the nature of knowledge will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1, At2 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis; to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Krug, Steve. (2017). *Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders. 3rd edition.

2/ Johnson, J. (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines*. Elsevier (3rd Edition).

3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition?: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.

4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). *Measuring the User Experience?: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*. Morgan Kaufmann.

5/ Jenifer Tidwell, Charles Brewer, & Aynne Valencia. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design: Vol. Third edition*. O'Reilly Media.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Krug, Steve. (2017). *Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders. 3rd edition.

2/ Johnson, J. (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines*. Elsevier (3rd Edition).

3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition?: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.

4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). *Measuring the User Experience?: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*. Morgan Kaufmann.

5/ Jenifer Tidwell, Charles Brewer, & Aynne Valencia. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design: Vol. Third edition*. O'Reilly Media.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 6º semestre/ 3º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 6th semester/ 3rd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - Semiótica Social Aplicada**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Semiótica Social Aplicada

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Social Semiotics

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Sandra Isabel Borges Tavares - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C1 – Identificar obras e autores de referência na área da semiótica e sociossemiótica;

C2 - Demonstrar conhecimento para aplicação dos conteúdos de sociossemiótica em projetos digitais;

Ap - Interpretar conceitos de semiótica dentro das atividades relacionadas a projetos digitais;

At1 - Desenvolver e representar soluções digitais ligadas ao comportamento humano na perceção de conceitos, ideias e inovação;

At2 - Saber aplicar em projetos digitais as ferramentas de adequação ao cotidiano a partir do conhecimento das relações humanas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

-

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Introdução à semiótica
 CP1.1 Semiótica e Semiologia
 CP1.2 Semiótica Pierciana
 CP1.3 Semiótica de Sassure
 CP1.4 Demais autores de Semiótica
 CP2: Conceito de sociossemiótica
 CP 2.1 Semiótica de Greimas
 CP2.2 Sociossemiótica de Landoski
 CP2.3 Sociossemiótica aplicada
 CP3: Memética
 CP3.1 O Gene Egoísta
 CP3.2 Memes
 CP3.3 Conexões Linkadas
 CP4: Aplicações de sociossemiótica nos conceitos de Inovação e Design
 CP4.1 Tradução de conceitos em projetos
 CP4.2 Arquétipos

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Introduction to semiotics
 CP1.1 Semiotics and Semiology
 CP1.2 Piercian Semiotics
 CP1.3 Sassure's Semiotics
 CP1.4 Other authors of Semiotics
 CP2: Concept of sociosemiotics
 CP 2.1 Greimas' semiotics
 CP2.2 Landoski's sociosemiotics
 CP2.3 Applied sociosemiotics
 CP3: Memetics
 CP3.1 The Selfish Gene
 CP3.2 Memes
 CP3.3 Linked Connections
 CP4: Applications of sociosemiotics in the concepts of Innovation and Design
 CP4.1 Translating concepts into projects
 CP4.2 Archetypes

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo programático C1 será trabalhado nos conteúdos programáticos CP1 e CP2 por meio da exposição teórica de conceitos e autores relativos às principais correntes e seus principais elementos de análises semiótica e sociossemiótica.
 O Objetivo C2 e At1 percorrem todo o conhecimento e formas de aplicação apresentado na UC desde conteúdos teóricos até suas aplicações em projetos práticos usados na UC e no curso todo.
 O objetivo At1 será desenvolvido no nas CP3 e CP4 quando os estudantes serão desafiados a projetar seus conhecimentos em exercícios práticos envolvendo análise de projetos digitais de diversas complexidades.
 O Objetivo At2 se conecta principalmente com os conteúdos trabalhados na CP4 onde além de analisar possíveis soluções de projetos os estudantes (individualmente e/ou em grupos) terão que saber questionar as soluções convencionais e saber aplicá-las para arquétipos sociais possam interpretá-las, principalmente como inovadoras.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Syllabus objective C1 will be worked on in syllabus contents CP1 and CP2 through the theoretical exposition of concepts and authors relating to the main currents and their main elements of semiotic and sociosemiotic analysis.
 Objective C2 and At1 cover all the knowledge and forms of application presented in the course, from theoretical content to its application in practical projects used in the course and throughout the course.
 Objective At1 will be developed in CP3 and CP4 when students will be challenged to project their knowledge in practical exercises involving the analysis of digital projects of various complexities.
 Objective At2 connects mainly with the content worked on in CP4 where, in addition to analyzing possible project solutions, students (individually and/or in groups) will have to know how to question conventional solutions and how to apply them to social archetypes that can interpret them, especially as innovative.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado.

As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados.

O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources. The ultimate goal is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes but also think critically about their significance.

The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions, encouraging critical analysis of projects and programmes, which are essential for the area of knowledge; (ii) problem-based, self-directed learning, based on a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges.

The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three intermediate assessments involve the development of a critical essay based on a case study. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must have a minimum mark of 8. This instrument consists of a test.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

O objetivo Ap2 será desenvolvido através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At1 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objective Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At1 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Barthes, Roland (2014). Elementos de semiologia. Lisboa. Edições 70.

2/ Bignell, Jonathan (2002). Media Semiotics. An Introduction. Manchester/New York: Manchester University Press.

3/ Landowski, Eric (2017). Com greimas: Interações semióticas. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora.

4/ Oliveira, Sandra Regina Ramalho (2009). Imagem também se lê - coleção textos e design. 1ª edição. São Paulo: Edições Rosari.

5/ Oliveira, Ana Claudia de (Org.) (2021). Sociosemiótica III: interação, mídia e cultura participativa. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Barthes, Roland (2014). *Elementos de semiologia*. Lisboa. Edições 70.
- 2/ Bignell, Jonathan (2002). *Media Semiotics. An Introduction*. Manchester/New York: Manchester University Press.
- 3/ Landowski, Eric (2017). *Com greimas: Interações semióticas*. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora.
- 4/ Oliveira, Sandra Regina Ramalho (2009). *Imagem também se lê - coleção textos e design*. 1ª edição. São Paulo: Edições Rosari.
- 5/ Oliveira, Ana Cláudia de (Org.) (2021). *Sociossemiótica III: interação, mídia e cultura participativa*. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 1º semestre/ 1º ano letivo, com uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, contribui para enfatizar o desenvolvimento ativo do conhecimento, pela via do pensamento crítico e reflexivo, promove no estudante o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva e de uma cultura para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 1st semester/ 1st academic year, takes a student-centred pedagogical approach, based on previous knowledge acquired and experience in a social context. It helps to emphasise the active development of knowledge through critical and reflective thinking, and promotes the development of cognitive skills and a culture for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - SEO e Gestão de Redes Sociais**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

SEO e Gestão de Redes Sociais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

SEO and Social Media Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

ADV / M&P

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

ADV / M&P

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-15.0; TP-15.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Rita Salomé Oliveira Esteves - 45.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 - Compreender os princípios fundamentais dos "consumidores ligados" numa perspetiva psicológica e sociológica, e como estes princípios podem ser utilizados no desenvolvimento de estratégias de marketing em ambientes web.

C3 - Compreender o que são as redes sociais e como este novo tipo de tecnologia dos media e das comunicações influencia a forma como os negócios e o marketing são efetuados e como utilizar vários canais das redes sociais e sites corporativos para publicar e divulgar conteúdos de marca relevantes para envolver o público e aumentar o impacto social, a influência e o valor.

Ap1 - Desenvolver competências na utilização das ferramentas predominantes da web atualmente disponíveis para comunicação empresarial/ marketing.

Ap2 - Descobrir utilizações inovadoras para as web numa variedade de áreas e processos empresariais.

At1 - Desenvolver e implementar um plano estratégico na web para a sua própria marca social.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the fundamental principles of "connected consumers" from a psychological and sociological perspective, and how these principles can be used to develop marketing strategies in web environments.

C3 - Understand what social media is and how this new type of media and communications technology influences the way business and marketing is carried out, and how to use various social media channels and corporate websites to publish and disseminate relevant branded content to engage audiences and increase social impact, influence and value.

Ap1 - Develop skills in using the predominant web tools currently available for business/marketing communication.

Ap2 - Discover innovative uses for the web in a variety of business areas and processes.

At1 - Develop and implement a strategic web plan for your own social brand.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1 Otimização de mecanismos de busca - SEO

CP1.1 Conceitos e aplicações

CP1.2 Motores de busca

CP1.3 Inteligência Artificial e SEO

CP2 Estratégias de SEO

CP2.1 AdWords

CP3 Conceitos

CP3.1 Comunidades virtuais

CP3.2 Redes sociais

CP3.3 Mídias sociais

CP4 Como vem se dando o processo de convergência da mídia

CP5 Qual a relação entre as mídias sociais e a mídia tradicional

CP6 Inovações tecnológicas

CP7 Habilidades do profissional

CP7.1 Heavy user de redes sociais.

CP7.2 Programas de edição.

CP7.3 Línguas e linguagens.

CP7.4 Integração com marketing.

CP7.5 Atendimento e monitoramento de clientes online.

CP7.6 Relatórios.

CP8 Desenvolvimento de estratégia para comunicação nas mídias sociais

CP8.1 Gestão e utilização das redes sociais

CP8.2 KPOs: Criação, aplicação e validação

CP9 Aplicações práticas da comunicação corporativa nas redes sociais

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- CP1 Search engine optimization - SEO
 - CP1.1 Concepts and applications
 - CP1.2 Search engines
 - CP1.3 Artificial Intelligence and SEO
- CP2 SEO strategies
 - CP2.1 AdWords
- CP3 Concepts
 - CP3.1 Virtual communities
 - CP3.2 Social networks
 - CP3.3 Social media
- CP4 How the process of media convergence is taking place
- CP5 What is the relationship between social media and traditional media?
- CP6 Technological innovations
- CP7 Professional skills
 - CP7.1 Heavy user of social networks.
 - CP7.2 Editing programs.
 - CP7.3 Languages.
 - CP7.4 Integration with marketing.
 - CP7.5 Online customer service and monitoring.
 - CP7.6 Reports.
- CP8 Developing a social media communication strategy
 - CP8.1: Managing and using social networks
 - CP8.2: KPOs: creation, application and validation
- CP9 Practical applications of corporate communication on social media

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado nos conteúdos programáticos CP4 a CP7 e também em CP9 desenvolvimento de estratégias de marketing no mundo digital, refletindo acerca da sua importância e o impacto junto da sociedade.

O objetivo C3 será trabalhado nos CP1 a CP5 apresentando as ferramentas e as melhores estratégias como utilizar os vários canais das redes sociais para publicar e divulgar conteúdos.

O objetivo Ap1, Ap2 e At1 serão desenvolvidos em toda a UC onde serão trabalhadas competências na utilização das ferramentas predominantes das redes sociais e na divulgação de sites corporativos, com impacto na atividade empresarial, bem como na implementação de planos estratégicos para as ações digitais de uma marca.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP4 to CP7 and also in CP9 developing marketing strategies in the digital world, reflecting on their importance and impact on society.

Objective C3 will be worked on from CP1 to CP5, presenting the tools and best strategies for using the various social media channels to publish and disseminate content.

Objectives Ap1, Ap2 and At1 will be developed throughout the course, where skills will be developed in the use of predominant social media tools and in the promotion of corporate websites, with an impact on business activity, as well as in the implementation of strategic plans for a brand's digital actions.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a área do conhecimento; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources, which also allow the content to be studied in greater depth and in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case studies, dealing analytically and exhaustively with representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), in order to find solutions to it, encouraging critical analysis of projects and programmes, essential for the area of knowledge; (ii) problem-based learning, self-directed, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um ensaio crítico suportado num caso de estudo/ ou de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores. No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three stages of intermediate assessment concern the development of a critical essay based on a case study or problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1 e Ap2 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

O objetivo At1 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa será desenvolvido na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1 and Ap2 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

The At1 objective, due to its complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the preparation of the work to be carried out throughout the semester, where time will be given for the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Stephen, A. & Bart, Y. (2017). "Social Media Marketing: Principles and Strategies". Edify.

2/ Buyer, L. (2018). Social PR Secrets: How to Optimize, Socialize, and Publicize Your Brand. 4th edition. Jetlaunch.

3/ Eric Enge, Stephan Spencer, & Jessie Stricchiola. (2023). The Art of SEO: Vol. Fourth edition. O'Reilly Media.

4/ Simon Kingsnorth. (2022). Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. Kogan Page.

5/ Kelly Cutler. (2024). Search Marketing?: A Strategic Approach to SEO and SEM. Kogan Page.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Stephen, A. & Bart, Y. (2017). "Social Media Marketing: Principles and Strategies". Edify.
- 2/ Buyer, L. (2018). Social PR Secrets: How to Optimize, Socialize, and Publicize Your Brand. 4th edition. Jetlaunch.
- 3/ Eric Enge, Stephan Spencer, & Jessie Stricchiola. (2023). The Art of SEO: Vol. Fourth edition. O'Reilly Media.
- 4/ Simon Kingsnorth. (2022). Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. Kogan Page.
- 5/ Kelly Cutler. (2024). Search Marketing?: A Strategic Approach to SEO and SEM. Kogan Page.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 4º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos, através de uma abordagem estratégica que procure antecipar o futuro por meio da análise de tendências emergentes e/ou de cenários orientados, promove no estudante o desenvolvimento de conhecimentos e competências de natureza socioemocional necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 4th semester/ 2nd academic year, contributes to transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through ways of thinking or the co-creation of new knowledge, through a strategic approach that seeks to anticipate the future by analysing emerging trends and/or oriented scenarios, and promotes the development of socio-emotional knowledge and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - UI Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

UI Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

UI Design

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Hugo Reis Rocha - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Compreender os principais conceitos do design de interface do utilizador, os fundamentos da perceção e da cognição humanas e as suas implicações para a experiência do utilizador e o design de interação.

C3 – Compreender as fases essenciais do ciclo do design de interface do utilizador.

Ap1 – Manipular ferramentas para a difusão de processos digitais/ virtuais.

Ap2 – Implementar técnicas conceptuais para compreensão dos comportamentos e emoções dos utilizadores no uso do produto.

Ap3 – Identificar os diferentes elementos formais e ativos do design de interfaces.

At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.

At3 – Desenvolver de forma autónoma soluções de design de interface do utilizador.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the main concepts of user interface design, the fundamentals of human perception and cognition and their implications for user experience and interaction design.

C3 - Understand the essential phases of the user interface design cycle.

Ap1 - Manipulate tools for the diffusion of digital/virtual processes.

Ap2 - Implement conceptual techniques for understanding user behaviour and emotions when using the product.

Ap3 - Identify the different formal and active elements of interface design.

At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.

At3 - Autonomously develop user interface design solutions.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: UI Design

CP1.1: Conceitos

CP1.2: Aplicações

CP2: Ergonomia

CP2.1: Ergonomia Cognitiva

CP2.2: Ergonomia Visual

CP2.3: Ergonomia de Software

CP3: Cognição e processos perceptivos

CP3.1: Possibilidade de erros

CP3.2: Verdade X Realidade

CP3.3: Processos perceptivo e cognitivo

CP4: Interação homem vs computador

CP4.1: Interface ergonômica

CP4.2: Utilidade

CP4.3: Intuitividade

CP4.4: Usabilidade

CP4.5: Eficiência de uso

CP5: Interface Digital

CP5.1: Função

CP5.2: Heranças

CP5.3: Pilares da interface Digital

CP5.3.1: Multiplicidade, Conectividade, Acessibilidade e Interatividade

CP6: Ergolist - Ferramenta de avaliação de usabilidade

CP6.1: Avaliar critérios de usabilidade de diversos domínios

CP6.2: Avaliação de Usabilidade em sistemas (web e desktop)

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: UI Design
CP1.1: Concepts
CP1.2: Applications
CP2: Ergonomics
CP2.1: Cognitive Ergonomics
CP2.2: Visual Ergonomics
CP2.3: Software Ergonomics
CP3: Cognition and perceptual processes
CP3.1: Possibility of errors
CP3.2: Truth vs. Reality
CP3.3: Perceptual and cognitive processes
CP4: Human-computer interaction
CP4.1: Ergonomic interface
CP4.2: Usefulness
CP4.3: Intuitiveness
CP4.4: Usability
CP4.5: Efficiency of use
CP5: Digital interface
CP5.1: Function
CP5.2: Inheritance
CP5.3: Pillars of the Digital Interface
CP5.3.1: Multiplicity, Connectivity, Accessibility and Interactivity
CP6: Ergolist - Usability evaluation tool
CP6.1: Evaluating usability criteria from different domains
CP6.2: Usability evaluation in systems (web and desktop)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado do CP1 a CP4 dos conteúdos programáticos com uma introdução às noções básicas e fundamentos do Design UI.
O objetivo C3 será trabalhado em CP5 e CP6 onde se apresentam as diferentes técnicas associadas ao Design UI.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos abordados em CP5 e CP6
Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com o CP6 sobre as diferentes fases de testes com utilizadores.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on from CP1 to CP4 of the syllabus with an introduction to the basics and fundamentals of UI Design.
Objective C3 will be worked on in CP5 and CP6 where the different techniques associated with UI Design are presented.
Objectives Ap1 and Ap2 will be related to the content covered in CP5 and CP6
Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP6 on the different phases of user testing.
Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interação as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Everett N McKay. (2013). *UI Is Communication?: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication*. Morgan Kaufmann.

2/ Chris Nodder. (2013). *Evil by Design?: Interaction Design to Lead Us Into Temptation*. Wiley.

3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.

4/ Colborne, G. (2018). *Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design: Vol. Second edition*. New Riders.

5/ Jenifer Tidwell, Charles Brewer, & Aynne Valencia. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design: Vol. Third edition*. O'Reilly Media.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Everett N McKay. (2013). *UI Is Communication?: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication*. Morgan Kaufmann.
- 2/ Chris Nodder. (2013). *Evil by Design?: Interaction Design to Lead Us Into Temptation*. Wiley.
- 3/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions*. Rockport Publishers.
- 4/ Colborne, G. (2018). *Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design: Vol. Second edition*. New Riders.
- 5/ Jenifer Tidwell, Charles Brewer, & Aynne Valencia. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design: Vol. Third edition*. O'Reilly Media.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - UX Design**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

UX Design

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

UX Design

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-15.0; TP-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Bruna Ruschel Moreira - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- C1 - Demonstrar ter conhecimento dos conceitos e aplicações da ergonomia cognitiva e Human-Centered Design (HCD) para aplicação em UX Design.
- C2 – Compreender os principais conceitos do design da experiência do utilizador, os fundamentos da perceção e da cognição humanas e as suas implicações para a experiência do utilizador e o design de interação.
- C3 – Compreender as fases essenciais do ciclo de design da experiência do utilizador.
- C4 -Compreender os conceitos de Design de Serviço no contexto da experiência do utilizador.
- Ap1 – Identificar pontos fortes e fracos das interfaces e dar sugestões de como as melhorar.
- At1 – Desenvolver de forma autónoma testes de usabilidade.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- C1 - Demonstrate knowledge of the concepts and applications of cognitive ergonomics and Human-Centred Design (HCD) for application in UX Design.
- C2 - Understand the main concepts of user experience design, the fundamentals of human perception and cognition and their implications for user experience and interaction design.
- C3 - Understand the essential phases of the user experience design cycle.
- C4 - Understand the concepts of Service Design in the context of user experience.
- Ap1 - Identify the strengths and weaknesses of interfaces and make suggestions on how to improve them.
- At1 - Autonomously develop usability tests.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- CP1: Conceitos de Ergonomia Cognitiva
- CP1.1: Design Centrado no Humano
- CP2: Usabilidade e HCD - Human-Centred Design
- CP2.1: Design Universal
- CP2.2: Design Inclusivo
- CP3: Design Serviços
- CP4: Design da experiência (UX)
- CP4.1: Conceitos e aplicações
- CP4.2: Tipos de Experiência do usuário
- CP4.3: Intuição, Observação e Interação
- CP5: Investigação e análise de dados
- CP5.1: Survey
- CP5.2: Pesquisa com usuários
- CP5.3: Focus group
- CP5.4: Field study
- CP5.5: Analytics
- CP5.6: Heatmaps
- CP5.7: Personas
- CP6: Apresentação de dados

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Concepts of Cognitive Ergonomics

CP1.1: Human Centered Design

CP2: Usability and HCD - Human-Centred Design

CP2.1: Universal Design

CP2.2: Inclusive Design

CP3: Design Services

CP4: Experience Design (UX)

CP4.1: Concepts and applications

CP4.2: Types of User Experience

CP4.3: Intuition, Observation and Interaction

CP5: Research and data analysis

CP5.1: Survey

CP5.2: User research

CP5.3: Focus group

CP5.4: Field study

CP5.5: Analytics

CP5.6: Heatmaps

CP5.7: Personas

CP6: Data presentation

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C1 será trabalhado em CP1 e CP2 com uma introdução às noções básicas e fundamentos de Ergonomia Cognitiva e Usabilidade.

O objetivo C3 será obtido em CP1 a CP4 onde se apresentam as diferentes teorias, técnicas e ferramentas associadas ao UX Design.

Os objetivos Ap1 e At1 estão diretamente relacionados com os CP5 e CP6 sobre as diferentes fases de testes com utilizadores e sua apresentação para desenvolvedores.

O objetivo At1 também relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C1 will be covered in CP1 and CP2 with an introduction to the basics and fundamentals of Cognitive Ergonomics and Usability.

Objective C3 will be achieved in CP1 to CP4 where the different theories, techniques and tools associated with UX Design are presented.

Objectives Ap1 and At1 are directly related to CP5 and CP6 on the different phases of user testing and their presentation to developers.

Objective At1 is also related to all the contents of the UC.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial.

As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos tecnológicos. O objetivo final é garantir que os estudantes possam não apenas descrever e compreender esses processos críticos, mas também pensar criticamente sobre o seu significado. O modelo sala de aula invertida onde o protagonismo passa do docente para os estudantes é o utilizado, onde os conteúdos são disponibilizados previamente aos estudantes e o conhecimento construído com debates de casos reais em ambiente de sala de aula.

Durante as aulas teórico-práticas que envolvem a aplicação dos conteúdos que deve ser absorvidos pelos estudantes as técnicas de aprendizagem a partir de problemas (PBL) são utilizadas, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, por meio de diferentes recursos tecnológicos, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional de mercado.

Recorrendo a aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em equipas para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interajuda as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos. Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teóricas e teórico-práticas requer salas, equipamentos audiovisuais e tecnológicos adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organized into theoretical, theoretical-practical and tutorial classes.

Theoretical classes involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students and using different technological resources. The ultimate aim is to ensure that students can not only describe and understand these critical processes, but also think critically about their meaning. The model used is the inverted classroom, where the leading role is passed from the teacher to the students, where the content is made available to the students beforehand and knowledge is built up through debates on real cases in the classroom environment.

Problem-based learning (PBL) techniques are used during theoretical-practical classes, which involve the application of content that must be absorbed by the students, in order to explain topics and knowledge, motivate students, using different technological resources, and allow them to delve deeper into the content and study it in a more applied way, involving the student in a real situation related to the professional market environment.

Through collaborative learning, students are grouped into teams to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the problems and content proposed in a creative, integrative and constructive way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous and collaborative work is crucial to the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as research, analysis and reflection on bibliography, cases, problems or investigations; analysis and resolution of problems and challenges.

learning. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical and theoretical-practical classes require adequate classrooms and audiovisual and technological equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C1, C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C1, C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Krug, Steve. (2017). Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders. 3rd edition.

2/ Johnson, J. (2020). Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines. Elsevier (3rd Edition).

3/ Norman, D. (2013). Design of Everyday Things: Revised and Expanded. New York: Basic Books.

4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Morgan Kaufmann.

5/ Chauncey Wilson. (2010). User Experience Re-Mastered: Your Guide to Getting the Right Design. Morgan Kaufmann.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Krug, Steve. (2017). *Don't Make Me Think, Revisited, Instructor's Manual: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders. 3rd edition.
- 2/ Johnson, J. (2020). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines*. Elsevier (3rd Edition).
- 3/ Norman, D. (2013). *Design of Everyday Things: Revised and Expanded*. New York: Basic Books.
- 4/ Bill Albert, & Tom Tullis. (2008). *Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*. Morgan Kaufmann.
- 5/ Chauncey Wilson. (2010). *User Experience Re-Mastered: Your Guide to Getting the Right Design*. Morgan Kaufmann.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 2º semestre/ 1º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 2nd semester/ 1st academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mapa III - UX Design II**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

UX Design II

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

UX Design II

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-15.0; PL-30.0; OT-15.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

- Paulo Roberto Nicoletti Dziobczewski - 60.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

C2 – Compreender os conceitos de Design Emocional na construção da jornada dos usuários de produtos digitais.

C3 – Compreender os problemas de navegação comuns em sítios Web e aplicações Web e a importância de lidar com diferentes resoluções de ecrã e de utilizar ferramentas de resolução de ecrã.

Ap1 – Manipular ferramentas de teste de desempenho para bons utilizadores e de satisfação.

Ap2 – Implementar técnicas de navegação e de fiabilidade.

Ap3 – Identificar pontos fortes e fracos das interfaces e dar sugestões de como as melhorar.

At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas digitais.

At3 – Desenvolver de forma autónoma testes de usabilidade e de análise de tráfego.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

C2 - Understand the demographics of computer users and the importance of traffic analysis tools.

C3 - Understand common navigation problems on websites and web applications and the importance of dealing with different screen resolutions and using screen resolution tools.

Ap1 - Handle performance testing tools for good users and satisfaction.

Ap2 - Implement navigation and reliability techniques.

Ap3 - Identify the strengths and weaknesses of interfaces and make suggestions on how to improve them.

At1 - Develop creative and original solutions using digital tools.

At3 - Autonomously develop usability and traffic analysis tests.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

CP1: Design Emocional

CP1.1: Definições e tipos de emoção

CP1.2: Entendendo as emoções em UX/UI

CP2: Níveis de Design Emocional

CP3: Jornada do usuário

CP3.1: Níveis da jornada

CP3.2: Storytelling

CP4: UX Writing

CP4.1: Arquitetura da Informação

CP4.1.1: Dados X Informação

CP4.1.2: Taxonomia e Folksonomia

CP4.1.3: Utilizações

CP4.2: Tom e voz da marca

CP5: Produtos Digitais

CP6: Road Map

CP6.1: Utilização

CP6.2: Priorização

CP7: Prototipação

CP7.1: Softwares de prototipação

CP7.1.1: FIGMA

CP7.1.2: ADOBE XD

CP7.1.3: Outros

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

CP1: Emotional Design
CP1.1: Definitions and types of emotion
CP1.2: Understanding emotions in UX/UI
CP2: Levels of Emotional Design
CP3: User Journey
CP3.1: Levels of the journey
CP3.2: Storytelling
CP4: UX Writing
CP4.1: Information Architecture
CP4.1.1: Data vs. Information
CP4.1.2: Taxonomy and Folksonomy
CP4.1.3: Uses
CP4.2: Brand tone and voice
CP5: Digital Products
CP6: Road Map
CP6.1: Usage
CP6.2: Prioritization
CP7: Prototyping
CP7.1: Prototyping software
CP7.1.1: FIGMA
CP7.1.2: ADOBE XD
CP7.1.3: Others

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo C2 será trabalhado em CP1, CP2 e CP3 dos conteúdos programáticos, ao reconhecer conceitos e aplicações de Design Emocional que contribuem para a jornada do utilizador.
O objetivo C3 será trabalhado de CP4 a CP7 onde se apresentam as diferentes técnicas associadas ao Design UX para aplicações na Web.
Os objetivos Ap1 e Ap2 estarão relacionados com os conteúdos CP4 a CP7.
Os objetivos Ap3 e At3 estão diretamente relacionados com CP7 onde os testes de usabilidade são realizados.
O objetivo At1 relaciona-se com todos os conteúdos da UC.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective C2 will be worked on in CP1, CP2 and CP3 of the syllabus, recognizing the concepts and applications of Emotional Design that contribute to the user's journey.
Objective C3 will be worked on from CP4 to CP7, where the different techniques associated with UX Design for web applications will be presented.
Objectives Ap1 and Ap2 will be related to contents CP4 to CP7
Objectives Ap3 and At3 are directly related to CP7 where usability tests are carried out.
Objective At1 is related to all the contents of the course.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da Atlântica em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática.

Esta UC está organizada em aulas teórico-práticas, prático-laboratoriais e de orientação tutorial.

As aulas teórico-práticas que envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais, permitem ainda aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada.

Nas aulas prático-laboratoriais o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação, partilha e comparação de conhecimentos, sob supervisão do professor, contactando com os principais equipamentos utilizados na prática profissional na sua área de conhecimento. Tem contacto direto com cenários a estudar, incluindo a recolha, registo e/ou análise de informação objeto de estudo.

As atividades formativas a utilizar são: (iii) aprendizagem baseada em desafios, envolvendo o estudante numa situação real relacionada com o ambiente profissional da indústria, definindo um desafio interdisciplinar para implementar uma solução. Através da aprendizagem colaborativa os estudantes são agrupados em pequenas equipas, até 4 estudantes, para aprender a colaborar resolvendo de forma criativa, integradora, construtiva e em interação as questões e situações identificadas a partir dos problemas e conteúdos propostos.

Por sua vez, as aulas de orientação tutorial consistem no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos.

O trabalho autónomo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa, análise e reflexão sobre bibliografia, casos, problemas ou investigações; análise e resolução de problemas e de desafios.

São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas e prático-laboratoriais requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Atlântica's pedagogical model, in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice.

This course is organised into theoretical-practical, practical-laboratory and tutorial classes.

Theoretical-practical classes involve the oral presentation of content, with the aim of explaining themes and knowledge, motivating students and using different audiovisual resources, allowing them to delve deeper into the content and study it in a more applied way.

In practical-laboratory classes, the student learns by doing, working manipulatively and practically on the content covered with dynamics of observation, sharing and comparing knowledge, under the supervision of the teacher, making contact with the main equipment used in professional practice in their area of knowledge. They have direct contact with the scenarios to be studied, including collecting, recording and/or analysing the information being studied.

The training activities to be used are: (iii) challenge-based learning, involving the student in a real situation related to the professional environment of industry, defining an interdisciplinary challenge to implement a solution. Through collaborative learning, students are grouped into small teams of up to 4 students to learn how to collaborate by solving issues and situations identified from the proposed problems and content in a creative, integrative, constructive and collaborative way.

In turn, tutorial classes consist of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment, by teachers, to students, individually, in class/classroom or restricted groups.

Autonomous work is crucial to the teaching and learning process.

Proposed by the professor and included in the course planning, it aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as researching, analysing and reflecting on bibliography, cases, problems or investigations; analysing and solving problems and challenges. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical-practical and practical-laboratory classes require suitable rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

4.2.14. Avaliação (PT):

O processo de avaliação contempla dois diferentes regimes: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final.

Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da Atlântica, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino.

O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC.

A avaliação contínua será composta pela participação em aula, que corresponde a um peso de 10% e por três momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. Os primeiros dois elementos com um peso de 15% cada um, e um terceiro elemento, com um peso de 20%, que contabilizam 60% da nota final. Os três momentos de avaliação intermédia dizem respeito ao desenvolvimento de um problema, desde o planeamento até à sua conceção e demonstração. Por fim, o estudante deverá obter uma classificação mínima com a média de 8 valores.

No final do período letivo, existirá mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 40% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste ou pela resolução de um problema.

Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

4.2.14. Avaliação (EN):

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment.

Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with Atlântica's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process.

The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the UC objectives.

Continuous assessment will be made up of class participation, which will have a weight of 10 per cent, and three intermediate assessments, to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher during the academic term. The first two elements, each with a weight of 15 per cent, and a third element, with a weight of 20 per cent, account for 60 per cent of the final grade. The three moments of intermediate assessment concern the development of a problem, from planning to design and demonstration. Finally, the student must obtain a minimum grade with an average of 8 points.

At the end of the term, there will be another individual assessment, which will account for 40 per cent of the final grade. The student must obtain a minimum mark of 8. This instrument consists of a test or solving a problem.

Finally, the final assessment takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course.

Students who choose this option will be admitted to the final assessment scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 8 in the intermediate elements of the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os OA C2 e C3 de natureza dos conhecimentos vão ser desenvolvidos em sessões teóricas, através de aulas teórico-práticas e consolidados em aulas prático-laboratoriais e método de caso, sendo avaliados por prova escrita de conhecimentos, resolução de casos e observação do desempenho.

Esta metodologia será complementada com metodologias ativas de acompanhamento tutorial onde se reforçam os conhecimentos adquiridos e aplicados.

Os objetivos Ap1, Ap2 e Ap3 serão desenvolvidos através de uma metodologia de ensino ativa que consiste num método de ensino-aprendizagem em que o estudante tem um papel ativo na procura do conhecimento e o docente tem, fundamentalmente, um papel de dinamizador.

Os objetivos At1 e At3 pela sua complexidade associada ao processo criativo e de ensino-aprendizagem de natureza colaborativa serão desenvolvidos na elaboração dos trabalhos a realizar ao longo do semestre onde será dado tempo para a exploração criativa de ideias e a exploração autónoma de aspetos particulares, das ferramentas digitais de trabalho ou de pesquisa que venham a ser usadas.

O trabalho autónomo vai promover o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo a preparação dos estudos de caso, resolução de problemas, realização de trabalhos e elaboração do relatório, contribuindo também para a componente da avaliação.

Pretende-se que os estudantes adquiram as seguintes competências, básicas: compreender conhecimentos de vanguarda na sua área de estudo; aplicar os conhecimentos adquiridos na elaboração de argumentos e resolução de problemas; reunir e interpretar dados relevantes desenvolvendo uma análise crítica/ transversais: integrar a análise com o pensamento crítico num processo de avaliação de diferentes ideias e possibilidades/ específicas: avaliar; planejar; analisar e interpretar criticamente resultados; desenvolver relatórios técnicos/ científicos; identificar oportunidades/ prioridades de intervenção/ melhoria de processos; identificar não-conformidades; compreender e interpretar informação; participar na conceção, organização e gestão de processos; prestar aconselhamento científico/ técnico sobre produtos; conhecer aspetos da gestão, consolidando os objetivos previstos.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The OA C2 and C3 of a knowledge nature will be developed in theoretical sessions, through theoretical-practical classes and consolidated in practical-laboratory classes and case method, being assessed by a written test of knowledge, case resolution and observation of performance.

This methodology will be complemented by active tutorial methodologies to reinforce the knowledge acquired and applied.

Objectives Ap1, Ap2 and Ap3 will be developed using an active teaching methodology, which consists of a teaching-learning method in which the student plays an active role in the search for knowledge and the lecturer basically plays the role of facilitator.

Objectives At1 and At3, due to their complexity associated with the creative and collaborative teaching-learning process, will be developed in the work to be carried out throughout the semester, where time will be given to the creative exploration of ideas and the autonomous exploration of particular aspects of the digital work or research tools that will be used.

Autonomous work will promote the study and deepening of the content covered in class, allowing for the preparation of case studies, problem-solving, work and report writing, as well as contributing to the assessment component.

The aim is for students to acquire the following basic competences: to understand cutting-edge knowledge in their field of study; to apply the knowledge acquired in drawing up arguments and solving problems; to gather and interpret relevant data by developing a critical/ cross-cutting analysis: to integrate analysis with critical thinking in a process of evaluating different ideas and possibilities/ specific: evaluate; plan; critically analyse and interpret results; develop technical/scientific reports; identify opportunities/ priorities for intervention/process improvement; identify non-conformities; understand and interpret information; participate in the design, organisation and management of processes; provide scientific/technical advice on products; learn about aspects of management, consolidating the planned objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Garrett, J. J. (2010). Elements of User Experience, The?: User-Centered Design for the Web and Beyond: Vol. 2nd ed., New edition, revised. New Riders.

2/ Lynch, P. J., Horton, S., & Marcotte, E. (2016). Web Style Guide, 4th Edition: Foundations of User Experience Design. Yale University Press.

3/ Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited?: A Common Sense Approach to Web Usability: Vol. Third edition. New Riders.

4/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions. Rockport Publishers.

5/ Buxton, Bill (2007). Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design (Interactive Technologies). Morgan Kaufmann.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Garrett, J. J. (2010). *Elements of User Experience, The?: User-Centered Design for the Web and Beyond: Vol. 2nd ed., New edition, revised.* New Riders.
- 2/ Lynch, P. J., Horton, S., & Marcotte, E. (2016). *Web Style Guide, 4th Edition: Foundations of User Experience Design.* Yale University Press.
- 3/ Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited?: A Common Sense Approach to Web Usability: Vol. Third edition.* New Riders.
- 4/ William Lidwell, Kritina Holden, & Jill Butler. (2022). *Universal Principles of Design, Updated and Expanded Third Edition: 200 Ways to Increase Appeal, Enhance Usability, Influence Perception, and Make Better Design Decisions.* Rockport Publishers.
- 5/ Buxton, Bill (2007). *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design (Interactive Technologies).* Morgan Kaufmann.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC inserida no 3º semestre/ 2º ano letivo, contribui para uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real, promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

4.2.17. Observações (EN):

This CU, which is part of the 3rd semester/ 2nd academic year, contributes to action-oriented learning, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world, it encourages students to develop the behavioural competences and skills needed for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

4.3. Unidades Curriculares (opções)**Mapa IV - Opção Grupo 1****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Opção Grupo 1

4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):

Optional Group 1

4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

DSG

4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

DSG

4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

168.0

4.3.5. Horas de contacto:**4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:**

6.0

4.3.8. Unidades Curriculares filhas:

- *História e Teorias do Design - 6.0 ECTS*
- *Semiótica Social Aplicada - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):

-

4.3.9. Observações (EN):

-

Mapa IV - Opção Grupo 2**4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 2***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Optional Group 2***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ADV / M&P***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ADV / M&P***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):**

168.0

4.3.5. Horas de contacto:**4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:**

6.0

4.3.8. Unidades Curriculares filhas:

- *Fotografia Digital II - 6.0 ECTS*
- *Fundamentos de Marketing - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):

-

4.3.9. Observações (EN):*[sem resposta]***Mapa IV - Opção Grupo 3****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 3***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Optional Group 3***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***DSG***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.3.5. Horas de contacto:****4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:***6.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Desenvolvimento de Produtos Digitais - 6.0 ECTS*
- *ESG, Design e Marketing - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):

-

4.3.9. Observações (EN):

-

Mapa IV - Opção Grupo 4**4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 4*

4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):*Optional Group 4***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***ADV / M&P***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***ADV / M&P***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***168.0***4.3.5. Horas de contacto:****4.3.6. % Horas de contacto a distância:***[sem resposta]***4.3.7. Créditos ECTS:***6.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Ilustração Digital - 6.0 ECTS*
- *SEO e Gestão de Redes Sociais - 6.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*-***4.3.9. Observações (EN):***-***Mapa IV - Opção Grupo 5****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 5***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Optional Group 5***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***DSG / M&P***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***DSG / M&P***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S*

4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
168.0

4.3.5. Horas de contacto:

4.3.6. % Horas de contacto a distância:
[sem resposta]

4.3.7. Créditos ECTS:
6.0

4.3.8. Unidades Curriculares filhas:

- Estética e Design - 6.0 ECTS
- Merchandising Visual - 6.0 ECTS

4.3.9. Observações (PT):
-

4.3.9. Observações (EN):
-

Mapa IV - Opção Grupo 6

4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):
Opção Grupo 6

4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):
Optional Group 6

4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
DSG / ELA

4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
DSG / ELA

4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):
Semestral 2ºS

4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):
Semiannual 2nd S

4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
168.0

4.3.5. Horas de contacto:

4.3.6. % Horas de contacto a distância:
[sem resposta]

4.3.7. Créditos ECTS:
6.0

- 4.3.8. Unidades Curriculares filhas:
- Cocriação: Cultura Maker - 6.0 ECTS
 - Inteligência Artificial Aplicada ao Design - 6.0 ECTS

4.3.9. Observações (PT):

-

4.3.9. Observações (EN):

-

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Design UX/UI - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Design UX/UI

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Design UX/UI

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Criatividade	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-15.0; T-0.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Fotografia Digital	ADV	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-15.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Fundamentos de Gestão	GAD	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	6.0
Lab Design Visual	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 1	DSG	Semestral 1ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Desenho Aplicado	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-15.0; T-15.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Lab Design de Interfaces	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Metodologias de Design	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 2	ADV / M&P	Semestral 2ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
UX Design	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; T-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Laboratório de Vídeo	ADV	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-15.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Marketing Digital	M&P	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 3	DSG	Semestral 1ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
UI Design	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
UX Design II	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Algoritmos e Programação	CI	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; T-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Inovação e Tendências	SOC	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; T-0.0; TC-15.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Modelagem Digital	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 4	ADV / M&P	Semestral 2ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Projeto de Interface	DSG	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Total: 10								

4.4.2. Ano curricular:

3

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Edição e Pós-produção de Vídeo	ADV	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-15.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Gestão de Design	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; T-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Introdução a Inteligência Artificial	ELA	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; T-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 5	DSG / M&P	Semestral 1ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Projeto Digital de UX/UI	DSG	Semestral 1ºS	168.0	P: OT-15.0; PL-30.0; TP-15.0	0.00%		Não	6.0
Empreendedorismo	GAD	Semestral 2ºS	168.0	P: OT-15.0; TP-30.0	0.00%		Não	6.0
Opção Grupo 6	DSG / ELA	Semestral 2ºS	168.0			UC de Opção	Sim	6.0
Projeto Final de Design UX/UI	DSG	Semestral 2ºS	504.0	P: OT-15.0; PL-105.0; S-15.0; TP-45.0	0.00%		Não	18.0
Total: 8								

4.5. Metodologias e Fundamentação

4.5.1.1. Justificar o desenho curricular. (PT)

O presente CE foi orientado por competências, tal como previsto pelo Quadro Europeu de Qualificações, procurando-se planejar, operacionalizar e avaliar objetivos de aprendizagem em três diferentes domínios: conhecimentos (C), aptidões (Ap) e atitudes (At). Suportado numa análise de benchmarking nacional e internacional, apresentada no ponto 10 deste documento, definiram-se objetivos específicos do CE e um conjunto de UC que focam cada domínio em função do tempo de trabalho, apresentando o seguinte posicionamento:

- Identificar obras e autores de referência nacionais e internacionais na área do design UX/UI (6%);
- Compreender os princípios do Design UX/UI (13%);
- Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área do Design UX/UI, Visual e da Produção Multimédia (14%);
- Modelar visualmente produtos, ambientes e personagens em contexto narrativo usando tecnologias digitais (13%);
- Implementar princípios e desenvolver soluções de Design UX/UI (13%);
- Apresentar e visualizar soluções de Design UX/UI criativas e originais explorando ferramentas digitais (12%);
- Realizar e escolher opções de design de forma consciente e com critérios (12%);
- Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção (4%).
- Desenvolver projetos de design UX/UI que respondam a objetivos da experiência do utilizador e de interfaces intuitivas, recorrendo a IA como suporte (13%).

Construiu-se a estrutura curricular do CE em UC estruturantes, todas com 6 ECTS. Atendendo aos obj. de aprendizagem e em função da sua natureza: 15 UC com 10 horas de contato por ECTS, e 6 UC com 7,5 horas de contato por ECTS. A estas acresce uma UC de Projeto Final de Curso, com 18 ECTS, também com 10 horas de contato por ECTS. A estrutura, dispõe ainda, de 12 UC opcionais, duas por semestre, cabendo ao estudante, optar pela escolha de uma, tendo cada UC, 7,5 H de contato por ECTS. Quanto à tipologia das horas de contato das UC encontram-se organizadas por: Teórica (T), com predomínio de aulas teóricas e metodologias expositivas assentes no domínio dos conhecimentos; Teórico-prática (TP) e Seminário (S), com predomínio de aulas que integram teoria e prática através de metodologias ativas assentes no domínio da aplicação do conhecimento ao longo do ciclo de estudos; Prático-laboratorial (PL), com predomínio para a elaboração de projetos assentes nos domínios dos conhecimentos, aptidões e atitudes entretanto adquiridas; Trabalho de campo (TC) observação de indivíduos e de comportamentos sociais, recolha de dados, interpretação e avaliação; Orientação tutorial (OT), com predomínio no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte dos professores, a estudantes, individualmente ou a grupos restritos, que permite criar sinergias entre a flexibilidade do modelo pedagógico e o tempo necessário ao desenvolvimento associadas às aprendizagens assíncronas.

4.5.1.1. Justificar o desenho curricular. (EN)

This SC was guided by competences, as envisaged by the European Qualifications Framework, seeking to plan, operationalise and assess learning objectives in three different domains: knowledge (C), skills (Ap) and attitudes (At).

Based on an analysis of national and international benchmarking, presented in point 10 of this document, specific CE objectives and a set of CUs have been defined that focus on each domain according to working time, with the following positioning:

- Identify national and international reference works and authors in the field of UX/UI design (6%);
- Understand the principles of UX/UI design (13%);
- Identify and explain project development methodologies and methods in the area of UX/UI Design, Visual and Multimedia Production (14%);
- Visually modelling products, environments and characters in a narrative context using digital technologies (13 per cent);
- Implement principles and develop UX/UI Design solutions (13%);
- Present and visualise creative and original UX/UI design solutions using digital tools (12%);
- Realise and choose design options consciously and with criteria (12%);
- Develop entrepreneurial, creative, proactive and leadership skills in multidisciplinary and intervention teams (4%).
- Develop UX/UI design projects that respond to user experience objectives and intuitive interfaces, using AI as support (13%).

The programme's curricular structure is made up of core courses, all with 6 ECTS. Depending on the learning objectives and their nature: 15 CUs with 10 contact hours per ECTS, and 6 CUs with 7.5 contact hours per ECTS. In addition to these, there is an 18 ECTS Final Course Project, also with 10 contact hours per ECTS. The structure also includes 12 optional courses, two per semester, with the student choosing one, each with 7.5 contact hours per ECTS.

As for the type of UC contact hours, they are organised as follows: Theoretical (T), with a predominance of lectures and expository methodologies based on knowledge; Theoretical-practical (TP) and Seminar (S), with a predominance of classes that integrate theory and practice through active methodologies based on the application of knowledge throughout the study cycle; Practical-laboratory (PL), with a predominance of projects based on the knowledge, skills and attitudes acquired in the meantime; Fieldwork (TC) observation of individuals and social behaviour, data collection, interpretation and evaluation; Tutorial guidance (OT), with a predominance of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical accompaniment by teachers to students, individually or in small groups, which makes it possible to create synergies between the flexibility of the pedagogical model and the time needed

Apresentação do pedido | Novo ciclo de estudos

for development associated with asynchronous learning.

4.5.1.2. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.5.2.1.1. Modelo pedagógico que constitui o referencial para a organização do processo de ensino e aprendizagem das unidades curriculares (PT)

A Atlântica concebeu e adotou um modelo pedagógico em linha com os novos paradigmas de ensino-aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial. Através do pensamento sistémico, criativo e colaborativo, suportado pela componente digital e tecnológica, dos sistemas integrados, e considerando a análise crítica que coloca o estudante no centro das atenções e orientado para a prática, que analisa os fundamentos, incluindo estudos acerca do utilizador, o design de experiência, o design de interação, o design visual e a arquitetura da informação - e a forma como estes diferentes componentes podem ser profissionalmente identificados, investigados, informados e questionados. Recorre a metodologias de design, ao design centrado no ser humano e à utilização criativa e inovadora da tecnologia para impulsionar as organizações e inspirar mudanças positivas, permitindo o seu desenvolvimento como profissionais da área do design UX/UI.

A metodologia deverá sempre considerar o planeamento e adequação da carga de trabalho dos estudantes considerando essas métricas, como um dos elementos fundamentais de atuação dos docentes, através da aplicação de conceitos de melhoria pedagógica, como a nano, micro e macro inovação pedagógica, que contribuam para a mudança através da aplicação de experiências concretas. Conjugaremos com a aplicação de conceitos de aprendizagem baseada em problemas, como uma nova lógica de experienciar o ensino superior de elevado nível, considerando mesmo a atuação do professor como o “mentor” da sala de aula, naturalmente em determinadas UC em que essa possibilidade seja adequada.

O CE está estruturado em semestres, em que do 1º ao 5º semestre, dispõe de 5 UC de 6 ECTS cada. No último semestre dispõe apenas 3 UC, sendo 2 de 6 ECTS e a UC de projeto final contém 18 ECTS. Disponibiliza ainda em cada semestre 2 UC optativas, que o estudante escolhe uma de acordo com a sua preferência pessoal e experiência profissional se for o caso. Cada UC tem os seus objetivos de aprendizagem sistematizados por conhecimentos associados ao Saber, aptidões relacionadas com o Fazer, e atitudes associados ao Ser. O desenvolvimento de cada UC, correspondendo ao período letivo de 15 semanas. Os métodos específicos a cada UC são definidos em função dos seus objetivos, e podem combinar abordagens expositivas, demonstrativas e aprendizagem autónoma. Nos métodos de ensino-aprendizagem em contextos híbridos ou de natureza mista são enriquecidos e suportados por tecnologias digitais que podem estar ou não conectados em rede, de forma a incentivar os estudantes a participar ativamente nas aulas e a resolver os exercícios propostos, bem como participar em sessões assíncronas de tutorias. A aprendizagem autónoma é incentivada, através da análise de casos de estudo com procura independente de soluções por partes dos estudantes. A aplicação equilibrada das metodologias apresentadas nas FUC, permitem aos estudantes a aquisição de conhecimentos e metodologias de trabalho importantes para atingir os objetivos do curso.

Como parte da meta 4.7 dos ODS - Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Agenda 2030, que visa uma educação para o desenvolvimento sustentável, este CE confere aos estudantes conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável ao proporcionar objetivos de aprendizagem de natureza cognitiva, socioemocional e comportamental, nas seguintes vertentes: habilidades e competências básicas necessárias para o século XXI – assegura a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promove oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (ODS 4); empreendedorismo, inovação (social), novas tecnologias e economias locais para o desenvolvimento sustentável - promove o crescimento económico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno, trabalho decente e crescimento económico e produtivo, e trabalho decente para todos (ODS 8); inovação e industrialização inclusivas e sustentáveis - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação (ODS 9).

Em suma, para um CE desta natureza, serão tidas em conta diversas abordagens inovadoras em termos pedagógicos, com o intuito de promover a aprendizagem necessária e a sua aplicação prática, conducente à obtenção do grau académico, com suporte em desafios universais de aprendizagem no ensino superior, com suporte no modelo de apoio para a definição e ativação de práticas pedagógicas ativas integrando métodos, técnicas e ferramentas digitais. Em todo o processo de ensino e aprendizagem nestas áreas, utilizaremos a filosofia pedagógica da aula invertida e o líder do grupo, responsabilizando assim e também os estudantes na aprendizagem ativa. Visa incrementar a autonomia do estudante, a sua capacidade de raciocínio e de resolução de problemas, preparando-os assim para os desafios na vida profissional.

Outro aspeto importante, reside no fato de se prever organizar visitas de estudo e “short internships” em empresas da área, nossas parceiras industriais, onde os estudantes têm oportunidade, não só de contactar de perto com a indústria, mas também de realizar atividades em vários sectores, desde a produção até ao laboratorial. Os inquéritos pedagógicos realizados na IES em outros CE permitem confirmar a satisfação dos estudantes face a estas metodologias de ensino. Os métodos específicos a cada UC são definidos em função dos seus objetivos, e podem combinar abordagens expositivas, demonstrativas e aprendizagem autónoma e experiencial respondendo às necessidades do mundo profissional e às tendências no Ensino Superior.

Enquanto formação emergente na área do Design, proporciona aos seus futuros diplomados, a agregação de competências de natureza multidisciplinar, dispondo das ferramentas adequadas para desenvolver a sua carreira numa das áreas mais promissoras do presente, a indústria digital e tecnológica, integrada num ecossistema único para a inovação e desenvolvimento - Oeiras Valley – enquanto viveiro de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal, que favorece a instalação das start-ups ou de empresas de base tecnológica.

Quanto à avaliação, os objetivos de aprendizagem serão avaliados através de: i) trabalhos de projeto no âmbito da

experiência do utilizador e do design de interfaces e/ou provas presenciais de conhecimento, apresentações orais, trabalhos digitais, quando forem referentes ao domínio dos conhecimentos; ii) por resolução de problemas, análise de casos, desenho e elaboração de conceitos, prototipagem de ideias; e iii) por observação do desempenho nas diversas atividades formativas propostas como, tomada de decisão, seleção e implementação da ação, liderança, trabalho em equipa, quando forem respeitantes ao domínio das atitudes. A tecnologia assume particular importância como ferramenta didática no caso do design UX/UI, potenciando e facilitando a aquisição de conhecimentos e competências, através do campus virtual, e como componente científica e técnica das UC de forma transversal.

A estratégia global do CE está, assim, alinhada com o modelo pedagógico da Atlântica capacitando os estudantes para a profissão de especialistas em design UX/UI.

4.5.2.1.1. Modelo pedagógico que constitui o referencial para a organização do processo de ensino e aprendizagem das unidades curriculares (EN)

Atlântica has designed and adopted a pedagogical model in line with the new teaching-learning paradigms centred on students and the development of their potential. Through to think systemic, creative and collaborative, supported by the digital and technological component of integrated systems, and considering critical analysis that puts the student at the centre of attention and oriented towards practice, it analyses the fundamentals, including user studies, experience design, interaction design, visual design and information architecture - and how these different components can be professionally identified, researched, informed and questioned. It draws on design methodologies, human-centred design and the creative and innovative use of technology to drive organisations forward and inspire positive change, enabling you to develop as UX/UI design professionals.

The methodology should always consider the planning and adaptation of the student workload, taking these metrics into account, as one of the fundamental elements of the teachers' actions, through the application of pedagogical improvement concepts, such as nano, micro and macro pedagogical innovation, which contribute to change through the application of concrete experiences. We will combine this with the application of problem-based learning concepts as a new way of experiencing high-level higher education, even considering the role of the teacher as a classroom mentor, naturally in certain courses where this possibility is appropriate. The course is structured in semesters, with 5 CUs of 6 ECTS each from the 1st to the 5th semesters. In the final semester there are only 3 CUs, 2 of which are 6 ECTS and the final project CU contains 18 ECTS. There are also 2 optional courses available each semester, which the student chooses according to personal preference and professional experience, if applicable. Each CU has its learning objectives systematised by knowledge associated with Knowing, skills related to Doing and attitudes associated with Being. The development of each CU corresponds to a 15-week teaching period. The specific methods for each CU are defined according to its objectives, and can combine expository, demonstrative and autonomous learning approaches. Teaching-learning methods in hybrid or mixed contexts are enriched and supported by digital technologies that may or may not be networked, in order to encourage students to actively participate in classes and solve the proposed exercises, as well as take part in asynchronous tutoring sessions. Autonomous learning is encouraged through the analysis of case studies and the independent search for solutions by students. The balanced application of the methodologies presented in the syllabus enables students to acquire the knowledge and working methodologies that are important for achieving the course objectives.

As part of target 4. 7 of the SDGs - Sustainable Development Goals under the 2030 Agenda, which aims for education for sustainable development, this course provides students with the knowledge and skills needed to promote sustainable development by providing learning objectives of a cognitive, socio-emotional and behavioural nature, in the following areas: basic skills and competences needed for the 21st century - ensures inclusive and equitable quality education, and promotes lifelong learning opportunities for all (SDG 4); entrepreneurship, (social) innovation, new technologies and local economies for sustainable development - promotes sustained, inclusive and sustainable economic growth, full employment, decent work and economic and productive growth, and decent work for all (SDG 8); inclusive and sustainable innovation and industrialisation - builds resilient infrastructure, promotes inclusive and sustainable industrialisation and fosters innovation (SDG 9).

In short, for an EC of this nature, various innovative pedagogical approaches will be taken into account, with the aim of promoting the necessary learning and its practical application, leading to the achievement of the academic degree, supported by universal learning challenges in higher education, supported by the support model for the definition and activation of active pedagogical practices integrating digital methods, techniques and tools. Throughout the teaching and learning process in these areas, we will use the pedagogical philosophy of the inverted classroom and the group leader, thus making students responsible for active learning. It aims to increase student autonomy, reasoning and problem-solving skills, thus preparing them for the challenges of professional life. Another important aspect is that we plan to organise study visits and "short internships" in companies in the area, our industrial partners, where students have the opportunity not only to get up close with industry, but also to carry out activities in various sectors, from production to the laboratory. Pedagogical surveys carried out at the HEI in other SCs confirm student satisfaction with these teaching methods. The specific methods for each course are defined according to its objectives and can combine expository and demonstrative approaches with autonomous and experiential learning, responding to the needs of the professional world and trends in higher education.

As an emerging degree in the field of Design, it provides its future graduates with the aggregation of skills of a multidisciplinary nature, providing them with the appropriate tools to develop their career in one of the most promising areas of today, the digital and technological industry, integrated into a unique ecosystem for innovation and development - Oeiras Valley - as a hotbed of innovation, creativity and technology in Portugal, which favours the installation of start-ups or technology-based companies.

As far as assessment is concerned, the learning objectives will be assessed through: i) project work in the field of user experience and interface design and/or face-to-face knowledge tests, oral presentations, digital work, when they refer to the field of knowledge; ii) problem-solving, analysing cases, designing and developing concepts,

prototyping ideas; and iii) observing performance in the various training activities proposed, such as decision-making, selecting and implementing action, leadership, teamwork, when they refer to the field of attitudes. Technology is particularly important as a teaching tool in the case of UX/UI design, enhancing and facilitating the acquisition of knowledge and skills through the virtual campus, and as a scientific and technical component of the UCs across the board. The SC's global strategy is thus aligned with Atlântica's pedagogical model, training students to become specialists in UX/UI design.

4.5.2.1.2. Anexos do modelo pedagógico

[ATLANTICA_Modelo Pedagógico.pdf](#)

4.5.2.1.3. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos.(PT)

Os objet. aprendizagem (AO) do domínio dos conhecimentos AO serão desenvolvidos por metodologias de ensino e aprendizagem (EA) expositivas, demonstrativas e interrogativas, operacionalizadas por aulas teóricas, teórico-práticas, prático-laboratoriais, trabalho de campo, seminários e de orientação tutorial, aprendizagem baseada em problemas, em desafios e em ambientes de simulação. Os AO do domínio das aptidões (Ap) serão trabalhados através de metodologias de EA ativas, demonstrativas e interrogativas, operacionalizadas por atividades de aprendizagem baseada em problemas, em desafios, em pesquisa e em ambientes de simulação. Os AO do domínio das atitudes (At1) serão trabalhados pelas várias metodologias de EA através das diversas atividades formativas propostas, no âmbito das mesmas, em sede das FUC. As atividades de trabalho autónomo, colaborativas e individuais presentes ao longo de todo o CE, juntamente com os recursos de apoio, são também fundamentais para a aquisição dos AO do CE.

4.5.2.1.3. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos. (EN)

The learning objectives (LO) in the field of knowledge LO will be developed using expository, demonstrative and interrogative teaching and learning (TE) methodologies, operationalised through theoretical, theoretical-practical, practical-laboratory classes, fieldwork, seminars and tutorial guidance, problem-based learning, challenge-based learning and learning in simulation environments. LOs in the skills domain (Ap) will be worked on through active, demonstrative and interrogative EE methodologies, operationalised through problem-based learning activities, challenges, research and simulation environments. The LOs in the attitudes domain (At1) will be worked on using the various EE methodologies through the different training activities proposed within the scope of the FUCs. The autonomous, collaborative and individual work activities present throughout the GC, together with the support resources, are also fundamental to the acquisition of the LOs of the course.

4.5.2.1.4. Identificação das formas de garantia da justeza, fiabilidade e acessibilidade das metodologias e dos processos de avaliação (PT)

Na Atlântica todos os estudantes podem ter acesso ao regime de avaliação contínua ou de avaliação final, obtendo aproveitamento com uma classificação final mínima de 10 valores. O regime de avaliação contínua decorre durante o período letivo com interação permanente entre docente e estudante, permitindo acompanhar e ajustar o percurso de ensino e aprendizagem deste, promovendo (avaliação diagnóstico e formativa) e mensurando (avaliação sumativa) a aquisição dos objetivos de aprendizagem. O regime de avaliação final ocorre apenas após o período letivo, incidindo sobre os conteúdos lecionados e estando direcionado para estudantes que escolham esta opção, que não compareceram, desistiram ou não obtiveram aprovação na avaliação contínua. Os estudantes com estatuto especial beneficiam de condições específicas para a realização da avaliação em conformidade com o Regulamento de Alunos de 1º Ciclo de Estudos da Atlântica e a lei em vigor.

4.5.2.1.4. Identificação das formas de garantia da justeza, fiabilidade e acessibilidade das metodologias e dos processos de avaliação (EN)

At Atlântica all students can access the continuous assessment system or the final assessment system, obtaining a final grade of at least 10 points. The continuous assessment system takes place during the teaching period with permanent interaction between lecturer and student, allowing the student's teaching and learning path to be monitored and adjusted, promoting (diagnostic and formative assessment) and measuring (summative assessment) the acquisition of learning objectives. The final assessment system only takes place after the academic term and focuses on the content taught and is aimed at students who choose this option, who did not attend, dropped out or did not pass the continuous assessment. Students with special status benefit from specific conditions for assessment in accordance with Atlântica's Regulations for 1st Cycle Students and the law in force.

4.5.2.1.5. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular (PT)

Os objetivos de aprendizagem (OA) do domínio dos conhecimentos (C) serão avaliados através de provas presenciais de conhecimento, apresentações orais, de trabalhos de projeto (envolvendo parcerias com ecossistema do "Oeiras Valley") ou de trabalhos escritos/ digitais/ experimentais. Os OA do domínio das aptidões (Ap) serão avaliados por resolução de problemas, análise de casos suportados em desafios, em pesquisa e em ambientes de simulação, através da observação sistemática, ou da elaboração de relatórios. Os OA do domínio das atitudes (At) serão avaliados pela observação do desempenho nas diversas atividades formativas propostas (p.e., tomada de decisão, seleção e implementação da ação, liderança, trabalho em equipa, ética). A avaliação final dos OA conclui-se expressando o seu reconhecimento em classificação numérica, em conformidade com a legislação em vigor.

4.5.2.1.5. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular (EN)

The learning objectives (LO) of the knowledge domain (C) will be assessed through face-to-face knowledge tests, oral presentations, project work (involving partnerships with the "Oeiras Valley" eco-system) or written/ digital/ experimental work.. The LOs in the skills domain (Ap) will be assessed through problem-solving, analysing cases supported by challenges, research and simulation environments, through systematic observation, or by writing reports. The LOs in the attitudes domain (At) will be assessed by observing performance in the various training activities proposed (e.g. decision-making, selection and implementation of action, leadership, teamwork, ethics). The final assessment of the LOs is concluded by expressing their recognition in a numerical classification, in accordance with the legislation in force.

4.5.2.1.6. Demonstração da existência de mecanismos de acompanhamento do percurso e do sucesso académico dos estudantes (PT)

Durante o percurso académico dos estudantes recorre-se aos seguintes elementos: acompanhamento efetuado pelos docentes e responsável pelo CE; Fichas de UC; planificação e planeamento da UC; Campus virtual (sumários, assiduidade, conteúdos disponibilizados, atividades propostas e realizadas); Relatórios de CE; comissão de autoavaliação (composta por docentes e estudantes) do CE; Inquéritos pedagógicos aos estudantes; Planos de ação de melhoria.

Finalizado o percurso académico utilizam-se os indicadores: número de graduados; eficiência formativa; tempo médio para conclusão do CE; classificação final média; número de graduados: empregados; em prosseguimento estudos e desempregados; taxa de empregabilidade total, referida aos inscritos nos centros de emprego na área; remuneração média mensal dos graduados após n anos de graduação; inquérito às entidades empregadoras.

4.5.2.1.6. Demonstração da existência de mecanismos de acompanhamento do percurso e do sucesso académico dos estudantes. (EN)

During the students' academic career, the following elements are used: monitoring by teachers and the person responsible for the course; course sheets; course planning; virtual campus (summaries, attendance, content made available, activities proposed and carried out); course reports; self-evaluation committee (made up of teachers and students) of the course; pedagogical surveys of students; improvement action plans.

At the end of the academic journey, the following indicators are used: number of graduates; training efficiency; average time to complete the course; average final classification; number of graduates: employed; pursuing studies and unemployed; total employability rate, referring to those registered with employment centres in the area; average monthly salary of graduates after n years of graduation; survey of employers.

4.5.2.1.7. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável) (PT)

As UC contempladas neste ciclo de estudo incluem uma componente ativa centrada no estudante e na aprendizagem fortemente orientada para "aprender a aprender" na lógica do "aprender fazendo" de natureza colaborativa. Tendo por base metodologias ativas, como é o caso do "Problem-Based Learning" ou do "Project-Based Learning" é possível criar uma ligação entre os conteúdos UC e as metodologias de investigação, promovendo nos estudantes competências de análise e reflexão, fundamentais no desenvolvimento da sua aprendizagem e inserção em atividades de investigação.

4.5.2.1.7. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável) (EN)

The courses included in this cycle of study include an active component centred on the student and on learning that is strongly oriented towards "learning to learn" in the logic of "learning by doing" of a collaborative nature. Based on active methodologies such as "Problem-Based Learning" or "Project-Based Learning", it is possible to create a link between the UC content and research methodologies, fostering students' skills of analysis and reflection, which are fundamental to the development of their learning and inclusion in research activities.

4.5.2.2.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos (PT)

O ponto n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 74/2006 estabelece que o ciclo de estudos de licenciatura tem entre 180 e 240 créditos ECTS, em respeito pelo número de semestres letivos adotado. Nesta conformidade, a duração considerada conveniente pela Atlântica para o presente ciclo de estudos de licenciatura foi de 6 semestres curriculares (180 créditos ECTS), considerando que esta duração tem sido a prática comum de instituições de referência europeias (de acordo com o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 74/2006), conforme se poderá verificar no ponto 10.1. A IES entendeu também que este modelo poderá desenvolver convenientemente as competências próprias de um diplomado em Design em UX/UI com o grau de licenciado (artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2006) e que assegurará uma formação superior de qualidade, ajustada às reais necessidades do país.

4.5.2.2.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos (EN)

Article 9(1) of Decree-Law 74/2006 establishes that a degree programme has between 180 and 240 ECTS credits, in accordance with the number of academic semesters adopted. Accordingly, the duration considered appropriate by Atlântica for this cycle of undergraduate studies was 6 curricular semesters (180 ECTS credits), considering that this duration has been the common practice of European reference institutions (in accordance with Article 9(2) of Decree-Law no. 74/2006), as can be seen below. The HEI also felt that this model could adequately develop the competences required of a graduate in UX/UI Design with a degree (article 5 of Decree-Law 74/2006) and that it would ensure quality higher education, adjusted to the real needs of the country.

4.5.2.2.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em créditos ECTS (PT)

A verificação envolve:

1. Integração dos contributos do responsável pelo curso e docentes em reuniões de: i) construção do CE, ajustando os objetivos de aprendizagem e as cargas de trabalho de cada UC (horas de contato, trabalho autónomo e trabalho total); e ii) preparação (antes do semestre) e acompanhamento (meio do semestre) do processo de ensino e aprendizagem.
2. Elaboração da planificação da UC, em paralelo com as FUC, identificando o tempo estimado dedicado pelo estudante em cada aula a atividades de contacto, trabalho autónomo e trabalho total, de natureza formativa ou avaliativa.
3. Convergência entre os contributos de docentes e estudantes na: i) implementação e realização das atividades propostas; ii) comissão de autoavaliação do CE; e iii) inquéritos pedagógicos. Destes processos resultam relatórios de UC do CE e dos inquéritos pedagógicos que permitem verificar e/ou ajustar a carga de trabalho alocada aos ECTS de cada UC.

4.5.2.2.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em créditos ECTS. (EN)

Verification involves:

1. integrating the contributions of the course leader and lecturers in meetings to: i) construct the EC, adjusting the learning objectives and workloads of each UC (contact hours, autonomous work and total work); and ii) prepare (before the semester) and monitor (mid-semester) the teaching and learning process.
2. Preparation of the UC planning, in parallel with the FUC, identifying the estimated time dedicated by the student in each class to contact activities, autonomous work and total work, of a formative or evaluative nature.
3. Convergence between the contributions of teachers and students in: i) the implementation and realisation of proposed activities; ii) the SC's self-evaluation committee; and iii) pedagogical surveys. These processes result in EC UC reports and pedagogical surveys that make it possible to verify and/or adjust the workload allocated to the ECTS of each UC.

4.5.2.2.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares (PT)

A primeira etapa da metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das UC é a análise de CE de referência no espaço nacional e europeu que servirá de suporte à discussão científico-pedagógica para a definição dos mesmos no CE a desenvolver. No momento de conceção do curso são considerados os contributos do conselho científico, conselho pedagógico, responsável pelo curso e docentes das áreas científicas envolvidas no plano de estudos que, em reuniões prévias de projeção, se pronunciam quanto à definição de conhecimentos, aptidões e competências essenciais para as diversas UC e respetivas cargas horárias (de contacto e de trabalho total). Considerando os diversos contributos assegura-se que a distribuição de ECTS se encontra adequada aos objetivos de aprendizagem das UC e do CE, indo ao encontro da realidade da área de Design UX/UI. Foi, ainda, utilizada a correspondência adotada pela Atlântica de 1 ECTS por cada 28 horas de trabalho do estudante.

4.5.2.2.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares (EN)

The first stage of the methodology for calculating the number of ECTS credits for the courses is to analyse the reference SCs in Portugal and Europe, which will support the scientific-pedagogical discussion to define them in the EC to be developed. When designing the course, the contributions of the scientific council, the pedagogical council, the head of the course and teachers from the scientific areas involved in the study plan are taken into account. In prior projection meetings, they give their opinion on the definition of essential knowledge, skills and competences for the various UCs and their respective workloads (contact and total work). Considering the various contributions, it is ensured that the distribution of ECTS is appropriate to the learning objectives of the CUs and the SC, and is in line with the reality of the UX/UI Design area. The correspondence adopted by Atlântica of 1 ECTS for every 28 hours of student work was also used.

4.5.2.3. Observações (PT)

O plano de estudos que se propõe cumpre, por um lado, os requisitos legais em vigor. Vejamos: é suportado por um modelo académico apostado em colocar o estudante no centro, cuidando da sua inclusão e participação plena nas atividades letivas; e em práticas pedagógicas adequadas à natureza do ensino e das competências a desenvolver, tendo no feedback e na fiabilidade das avaliações um aspeto central na motivação e progressão dos estudantes; está organizado de uma forma que garante a flexibilidade que a lei em vigor solicita, ou seja, conta com 180 ECTS, 80% do total em regime obrigatório, distribuídos por: Design, com 90 ECTS, 62,5% do total, sendo a área científica fundamental predominante. Os restantes ECTS obrigatórios apresentam a seguinte distribuição: Audiovisuais e produção dos media, com 18 ECTS (12,5% do total); Gestão e administração, com 12 ECTS (8,3% do total). A estas associam-se mais quatro áreas científicas, todas com 6 ECTS (4,1% do total): Sociologia e outros estudos; Marketing e publicidade; Ciências informáticas; Eletrónica e automação.

Deste modo, garante-se um CE de banda larga, que confere preparação fundamental na área do design de experiência do utilizador e do design de interfaces, explorando áreas de fronteira importantes para desenvolver competências teóricas, aplicacionais, analíticas e relacionais que contribuem para sustentar um crescimento pessoal e profissional de cada estudante. Para além de propor UC "clássicas" como História e Teorias do Design e Semiótica Social, que o estudante pode escolher em função da formação base que adquiriu no ensino secundário, inclui conteúdos em UC que orientam o trabalho criativo dos estudantes no contexto das tecnologias digitais como sejam,

Desenho, Lab Design Visual e Modelagem Digital, Fotografia Digital e Ilustração Digital e mais um conjunto de UC inovadoras, que abordam novas temáticas com muito relevo para a área do CE, no âmbito das Ciências da Computação, Marketing e Gestão.

4.5.2.3. Observações (EN)

The proposed study plan fulfils the legal requirements in force. Let's see: it is supported by an academic model committed to putting the student at the centre, ensuring their inclusion and full participation in teaching activities; and by pedagogical practices appropriate to the nature of the teaching and the skills to be developed, with feedback and the reliability of assessments being central to student motivation and progression; it is organised in a way that guarantees the flexibility required by the law in force, i.e. it has 180 ECTS, 80% of which are compulsory, distributed among: Design, with 90 ECTS, 62.5 per cent of the total, being the predominant fundamental scientific area. The remaining compulsory ECTS are distributed as follows: Audiovisuals and media production, with 18 ECTS (12.5 per cent of the total); Management and administration, with 12 ECTS (8.3 per cent of the total). These are joined by four other scientific areas, all with 6 ECTS (4.1 per cent of the total): Sociology and other studies; Marketing and advertising; Computer sciences; Electronics and automation.

In this way, a broad-band CE is guaranteed, providing fundamental preparation in the area of user experience design and interface design, exploring important frontier areas to develop theoretical, applicational, analytical and relational skills that contribute to sustaining each student's personal and professional growth. As well as offering "classic" CUs such as History and Theories of Design and Social Semiotics, which students can choose depending on the basic training they acquired in secondary school, it includes content in CUs that guide students' creative work in the context of digital technologies, such as Drawing, Visual Lab Design and Digital Modelling, Digital Photography and Digital Illustration, and a number of innovative CUs that address new themes that are very relevant to the area of UX, within the scope of Computer Science, Marketing and Management.

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

- Beste Ozcan
- Carolina Marianna Bozzi Faya

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de	Informação
Gabriel Henrique Torres do Patrocínio	Professor Associado ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Hugo Reis Rocha	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Bruna Ruschel Moreira	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rita Salomé Oliveira Esteves	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de	Informação
Carolina Marianna Bozzi Faya	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Albertina Conceição Dias	Professor Associado ou equivalente	Doutor Economia e Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Georg Michael Jeremias Dutschke	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão e Marketing	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Carla Sofia Rocha da Silva	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Gestão e Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Anderson Luiz de Souza	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Educação Artística	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Sandra Isabel Borges Tavares	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Culture Media and Criative Industries	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Beste Ozcan	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Design	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Carlos Alberto Miranda Duarte	Professor Catedrático convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Igor Escalante Casenote	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		50	Ficha Submetida OrcID
Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		30	Ficha Submetida OrcID

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de	Informação
Paula Neves	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Maria Filipa Ferreira da Silva Pias	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Nuno Simões Pereira	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Design e Cultura Visual	Outro vínculo		50	Ficha Submetida OrcID
Gisele de Lima Melo Nepomuceno	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Moda, Cultura de Moda e Arte	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Informática	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Pedro Gomes	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Marketing Digital	Outro vínculo		80	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Tiago Luís Ramos Silva Machado	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Design	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 1590	

5.2.1. Ficha curricular do docente

5.2.1.1. Dados Pessoais - Gabriel Henrique Torres do Patrocínio

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2013

Instituição que conferiu este grau académico

Granfield University

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

CE12-0C05-E599

Orcid

0000-0002-1726-6871

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Gabriel Henrique Torres do Patrocínio

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Gabriel Henrique Torres do Patrocínio

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2013	PhD in Design	Design	Cranfield University	Pass - Successful completion
1982	Bacharel em Desenho Industrial	Design	Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro	8,3/10,0

5.2.1.4. Formação pedagógica - Gabriel Henrique Torres do Patrocínio

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Gabriel Henrique Torres do Patrocínio

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
História e Teorias do Design	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	30.0						15.0	
Fotografia Digital	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		15.0	15.0				15.0	
Estética e Design	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	30.0						15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Hugo Reis Rocha

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

IADE - Universidade Europeia

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

F316-4C54-10F4

Orcid

0000-0001-8612-2524

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Hugo Reis Rocha

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Hugo Reis Rocha

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2004	Graduação em Design Gráfico	Design	Centro Federal de Educação Tecnológica, Campos - Brasil	Aprovado
2009	MBA em Marketing Empresarial	Marketing	Universidade Federal Fluminense - Brasil	Aprovado
2021	Doutoramento em Design	Design	IADE - Universidade Europeia	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Hugo Reis Rocha

Formação pedagógica relevante para a docência
HCD and Design Thinking

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Hugo Reis Rocha

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Lab Design Visual	Licenciatura em Design UX/UI	60.0		15.0	30.0				15.0	
UI Design	Licenciatura em Design UX/UI	60.0		15.0	30.0				15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Bruna Ruschel Moreira

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2016

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

251E-DABA-A31E

Orcid

0000-0003-0556-1301

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Bruna Ruschel Moreira

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Bruna Ruschel Moreira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2011	Mestre em Design Estratégico	Design	Universidade do Vale do Rio dos Sinos	Aprovado
2008	Pós-Graduação em Expressão Gráfica	Artes	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	Aprovado
2007	Licenciatura em Design de Moda	Design	Universidade Feevale	Aprovado
2015	Pós-Graduação em User Experience Design and Beyond (em curso)	UX Design	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	Aprovado
2016	Doutoramento em Design	Design	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	Aprovado
2023	Formação Especializada em Design centrado no usuário (9 horas)	UX Design	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	Aprovado
2023	Formação Especializada em Design Thinking (15 horas)	Design	Descola	Aprovado
2024	Formação Especializada em Design Sprint em Projetos de Transformação Digital (25 horas)	Design	Escola Nacional de Administração Pública	Aprovado
2024	Formação Especializada em UX Design (7 horas)	UX Design	Descola	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Bruna Ruschel Moreira

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificação em Competências Pedagógicas (CPP)
Formação em Educação a Distância e Digital

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Bruna Ruschel Moreira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
UX Design	Licenciatura em Design UX/UI	60.0	15.0	30.0					15.0	
Inovação e Tendências	Licenciatura em Design UX/UI	30.0		15.0					15.0	
Empreendedorismo	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rita Salomé Oliveira Esteves

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

871C-8281-F962

Orcid

-

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rita Salomé Oliveira Esteves

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD)	Muito Bom	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (UL) (FA/ULisboa)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rita Salomé Oliveira Esteves

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2016	Mestrado em Design de Comunicação	Design	Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa	Aprovado
2014	Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia	Jornalismo e Reportagem	Faculdade de Letras da Universidade do Porto	Aprovado
2020	Doutoramento em Design	Design	Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rita Salomé Oliveira Esteves

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rita Salomé Oliveira Esteves

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Criatividade	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	
SEO e Gestão de Redes Sociais	Licenciatura em Design UX/UI	30.0	15.0						15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carolina Marianna Bozzi Faya

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

171B-D5BE-F64B

Orcid

0000-0001-5178-7737

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carolina Marianna Bozzi Faya

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD)	Muito Bom	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (UL) (FA/ULisboa)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carolina Marianna Bozzi Faya

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2024	Doutoramento em Design	Design	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa	Aprovado
2018	Mestrado em Design	Design	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro	Aprovado
2001	Licenciatura em Design de Comunicação	Design de Comunicação	Pontifícia Universidad Católica do Rio de Janeiro	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carolina Marianna Bozzi Faya

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carolina Marianna Bozzi Faya

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fotografia Digital II	Licenciatura em Design UX/UI	30.0		15.0					15.0	
Projeto de Interface	Licenciatura em Design UX/UI	60.0		15.0	30.0				15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Albertina Conceição Dias

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economia e Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Economics and Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad de Huelva reg. Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A11F-2D4C-BA18

Orcid

0000-0002-9995-3244

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Albertina Conceição Dias

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA)	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI/UP)		Não

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Albertina Conceição Dias

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2010	Doutoramento Economia e Gestão	Gestão	Universidad de Huelva reg. Universidade Nova de Lisboa	Aprovado
2003	SC. Master in Statistcs and Information Management	Statistics and ICT	IMS - Information Management School - Universidade Nova de Lisboa (Portugal)	Aprovado
1999	Bachelor Degree	Economics	Nova SBE (School of Business and Economics), Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Economics (Portugal)	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Albertina Conceição Dias

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Albertina Conceição Dias

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fundamentos de Gestão	Licenciatura em Design UX/UI	60.0		45.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Georg Michael Jeremias Dutschke

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Marketing

Área científica deste grau académico (EN)

Marketing and Manager

Ano em que foi obtido este grau académico

2007

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Sevilha- reconhecimento pela FAC de Economia - Uni. Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5519-E306-926F

Orcid

0000-0002-3352-3938

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP)	Excelente	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP/Ulisboa)		Não
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Georg Michael Jeremias Dutschke

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2007	Doutoramento	Gestão e Marketing	Universidade Sevilha	Sobresaliente cum Laude
2004	Diploma Estudos Avançados	Gestão e Marketing	Universidade Sevilha	Sobresaliente
1086	Licenciatura	Gestão	Universidade Lusíada	13 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Georg Michael Jeremias Dutschke

Formação pedagógica relevante para a docência
Formador
Geração de Conteúdos para formação online
I-THEN – International Technical Higher Education Network

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fundamentos de Marketing	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Sofia Rocha da Silva

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Gestão e Educação

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autonoma de Barcelona e Lusófona de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

3D1B-8C37-EA15

Orcid

0000-0002-9501-6587

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Tecnologias e Sistemas (CTS)	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA/FCTUNL/UNL)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Sofia Rocha da Silva

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	Computação	Universidade Nova de Lisboa - FCT	Excelente
2020	PhD Mathematics and Computing	Mathematics and Computing	Abeerdeen University	Good
2014	Licenciatura	Geofísica e Geomatématica	Universidade de Coimbra - FCT	14
2023	PhD Gamming and Desenvolvement o de Jogos Digitais	Computação	IADE Universidade Europeia	- ongoing -

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Sofia Rocha da Silva

Formação pedagógica relevante para a docência
Professor Profissionalizado CCPFC / RFO - 20163/06 na área de Aconselhamento e Orientação
Formador Certificado na área das TIC - ECDL 32698

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Introdução à Inteligência Artificial	Licenciatura em Design UX/UI	60.0	30.0	15.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Anderson Luiz de Souza

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Educação Artística

Área científica deste grau académico (EN)

Art Education

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Educação, Brasil

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

D21E-22E7-A55A

Orcid

0000-0009-7640-4574

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Anderson Luiz de Souza

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Anderson Luiz de Souza

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2015	Mestrado em Educação Artística	Belas Artes	Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil	Aprovado
2006	Bacharelato em Design de Moda	Design	Centro Universitário de Maringá - Brasil	Aprovado
2021	Doutoramento Educação Artística	Design	Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Educação, Brasil	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Anderson Luiz de Souza

--

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Anderson Luiz de Souza

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Desenho Aplicado	Licenciatura em Design UX/UI	60.0	15.0	15.0	15.0				15.0	
Ilustração Digital	Licenciatura em Design UX/UI	45.0			30.0				15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Sandra Isabel Borges Tavares

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Culture Media and Criative Industries

Área científica deste grau académico (EN)

Culture Media and Criative Industries

Ano em que foi obtido este grau académico

2022

Instituição que conferiu este grau académico

King's College London - UK

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

E61B-2B54-CA6A

Orcid

0000-0002-4554-5026

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Sandra Isabel Borges Tavares

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC)	Excelente	Universidade Católica Portuguesa (UCP)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Sandra Isabel Borges Tavares

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Mestrado em Ciências da Comunicação	Jornalismo e Reportagem	Universidade do Minho	Aprovado
2002	Licenciatura em Comunicação Social e Estudos Culturais	Jornalismo e Reportagem	London Metropolitan University - Reino Unido	Aprovado
2022	Doutoramento Culture Media and Criative Industries	Culture Media and Criative Industries	King's College London - UK	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Sandra Isabel Borges Tavares

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Sandra Isabel Borges Tavares

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Semiótica Social Aplicada	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	30.0						15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Beste Ozcan

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Vanvitelli University

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0002-4340-7500

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Beste Ozcan

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Beste Ozcan

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2014	Doutoramento em Design and Innovation	Design	Vanvitelli University	Aprovado
2009	Master of Arts in interior architecture	Architecture and design	Hacettepe	Aprovado
2005	Interior Architecture and environmental design	Architecture and design	Hacettepe University	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Beste Ozcan

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Beste Ozcan

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Projeto Digital UX/UI	Licenciatura em Design UX/UI	60.0		15.0	30.0				15.0	
Projecto Final de Design UX/UI	Licenciatura em Design UX/UI	75.0		45.0			15.0		15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Nuno Simões Pereira

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design e Cultura Visual

Área científica deste grau académico (EN)

Design and Visual Culture

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

IADE - Escola Superior de Design

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0001-9929-6486

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Nuno Simões Pereira

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		Não

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Nuno Simões Pereira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1998	Licenciatura em Design Industrial	Design	IADE - Escola Superior de Design	Aprovado
2008	Mestrado Design e Cultura Visual	Design	IADE - Escola Superior de Design	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Nuno Simões Pereira

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Nuno Simões Pereira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Laboratório de Vídeo	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		15.0	15.0				15.0	
Edição e Pós-produção de Vídeo	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		15.0	15.0				15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Gisele de Lima Melo Nepomuceno

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Moda, Cultura de Moda e Arte

Área científica deste grau académico (EN)

Fashion, Fashion Culture and Art

Ano em que foi obtido este grau académico

2012

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

B610-8123-0F48

Orcid

0000-0001-9684-5005

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Gisele de Lima Melo Nepomuceno

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
LabCom - Comunicação e Artes (LabCom)	Muito Bom	Universidade da Beira Interior (UBI)		Não

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Gisele de Lima Melo Nepomuceno

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2007	Licenciatura de Educação Artística	Belas Artes	Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil	Aprovado
2012	Mestrado Moda, Cultura de Moda e Arte	Arte	Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Gisele de Lima Melo Nepomuceno

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Gisele de Lima Melo Nepomuceno

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Merchandising Visual	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Pedro Gomes

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Marketing Digital

Área científica deste grau académico (EN)

Digital Marketing

Ano em que foi obtido este grau académico

2019

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Europeia de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

80

CienciaVitae

D11F-015F-6C04

Orcid

0009-0005-9648-0970

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Pedro Gomes

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Pedro Gomes

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2018	Executive Master em Marketing Digital	Marketing Digital	Universidade Europeia de Lisboa	16
2017	Licenciatura Marketing, Publicidade e Relações Públicas	Marketing	Universidade Europeia de Lisboa	17

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Pedro Gomes

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Competências Pedagógicas

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Pedro Gomes

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Marketing Digital	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carlos Alberto Miranda Duarte

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Catedrático convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2001

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade da Beira Interior

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

0C11-4635-118A

Orcid

0000-0002-1811-7608

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carlos Alberto Miranda Duarte

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carlos Alberto Miranda Duarte

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2012	Título de Agregado na área de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	Engenharia electrotécnica	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	Aprovado por unanimidade
1995	Licenciado em Design, na opção em Design Industrial	Design	IADE - Escola Superior de Design	15
2001	Doutoramento em Engenharia de Produção	Engenharias e afins	Universidade da Beira Interior	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carlos Alberto Miranda Duarte

Formação pedagógica relevante para a docência
Programa de formação em Educação a Distância e Digital (EaDD), da Universidade Aberta (em curso)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carlos Alberto Miranda Duarte

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Metodologia de Design	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Igor Escalante Casenote

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2018

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Educação, Brasil

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0002-3821-2653

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Igor Escalante Casenote

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Igor Escalante Casenote

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2007	Bacharel em Design	Design	Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre - Brasil	Aprovado
2011	Mestrado em Design	Design	Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre - Brasil	Aprovado
2018	Doutoramento em Design	Design	Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Educação, Brasil	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Igor Escalante Casenote

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Igor Escalante Casenote

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Modelagem Digital	Licenciatura em Design UX/UI	30.0		15.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

Aalto University - Finlândia

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

-

Orcid

0009-0003-1404-9075

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Graduação em Design Gráfico	Design	Centro Universitário Ritter dos Reis - Brasil	Aprovado
2012	Mestrado em Design	Design	Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil	Aprovado
2021	Doutoramento em Design	Design	Aalto University - Finlândia	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski

Formação pedagógica relevante para a docência
Quantitative Text Analysis
Qualitative Data Analysis: Methodologies for Analy.

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Paulo Roberto Nicoletti Dziobczenski

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
UX Design II	Licenciatura em Design UX/UI	30.0		15.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Paula Neves

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2021

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

2A1B-9888-960D

Orcid

0000-0003-1331-7456

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Paula Neves

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Paula Neves

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1989	Licenciatura em Design de Comunicação	Design	Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa	Aprovado
2015	Mestrado em New Media and Web Practices	Design	Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa	Aprovado
2021	Doutoramento em Digital Media	Audiovisuais e produção dos media	Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Paula Neves

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Paula Neves

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Desenvolvimento de Produtos Digitais	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	
Inteligência Artificial Aplicada ao Design	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Maria Filipa Ferreira da Silva Pias

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2017

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

521D-31E9-7782

Orcid

0000-0002-5004-6344

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Maria Filipa Ferreira da Silva Pias

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD)	Muito Bom	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (UL) (FA/ULisboa)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Maria Filipa Ferreira da Silva Pias

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Doutoramento em Design	Design	Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa	Aprovado com Distinção

5.2.1.4. Formação pedagógica - Maria Filipa Ferreira da Silva Pias

Formação pedagógica relevante para a docência
Design
Curso de Formador IEPF – Instituto do Emprego e Formação Profissional

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Maria Filipa Ferreira da Silva Pias

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
ESG, Design e Marketing	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	15.0	15.0					15.0	
Gestão de Design	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	30.0						15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Informática

Área científica deste grau académico (EN)

IT Engeneering

Ano em que foi obtido este grau académico

2015

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

AF18-066F-60F6

Orcid

0000-0001-7583-6791

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
LASIGE - Extreme Computing (LASIGE)	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID)		Não

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Mestrado	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Muito Bom
2005	Licenciatura	Informática	Faculdade de Ciências de Universidade de Lisboa	16
2015	Doutoramento Engenharia Informática	Engenharia	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Formação pedagógica relevante para a docência
Microcredencial: E-atividades, Planificação, Desenho e Estratégias
Formação sobre Modelo Pedagógico Virtual
Formação sobre Turnitin – Ferramenta de Detecção de Plágio e Promoção da Integridade Académica
E-moderação e Feedback
Mesa Redonda “Chat GPT e outras inteligências artificiais na transformação do ensino”
Beyond ChatGPT - what next for generative AI in higher education?

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Algoritmos e Programação	Licenciatura em Design UX/UI	45.0	30.0						15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Tiago Luís Ramos Silva Machado

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Design

Área científica deste grau académico (EN)

Design

Ano em que foi obtido este grau académico

2023

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Belas Artes - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

CB12-44B7-C38E

Orcid

0000-0002-7832-596X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Tiago Luís Ramos Silva Machado

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes	Muito Bom	Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBA/ULisboa)		Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Tiago Luís Ramos Silva Machado

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2015	Mestrado em Design de Comunicação e Novos Media	Design	Faculdade de Belas Artes - Universidade de Lisboa	Aprovado
2006	Lidenciatura em Design Gráfico e de Publicidade	Design	Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão - Instituto Politécnico do Porto	Aprovado
2023	Doutoramento Belas Artes - Design de Comunicação	Design	Faculdade de Belas Artes - Universidade de Lisboa	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Tiago Luís Ramos Silva Machado

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Tiago Luís Ramos Silva Machado

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Lab Design de Interfaces	Licenciatura em Design UX/UI	60.0	0.0	15.0	30.0	0.0			15.0	
Cocriação: Cultura Maker	Licenciatura em Design UX/UI	45.0		30.0		0.0			15.0	

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

21

5.3.1.2. Número total de ETI.

15.90

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	69.18%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	30.82%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	1430	89.94%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	8.8	55.35%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	1.6	10.06%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		65.41%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		84.62%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	0.0	0.00%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	3.0	18.87%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.8	5.03%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.3.1.1 Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional (PT).

A avaliação de desempenho dos docentes da Atlântica é realizada todos os anos tendo lugar no mês de janeiro. O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes define procedimentos e calendarização da aplicação dos mesmos. É obrigatório o preenchimento de relatório anual que deve responder a vários itens devidamente regulamentados, nomeadamente os que demonstram permanente atualização e desenvolvimento profissional: Atividades de ensino, Coordenação e gestão de projetos pedagógicos; Produção de material pedagógico, Atividades científicas, Publicações, Coordenação e participação em projetos financiados, Intervenção na comunidade científica; dinamização da atividade científica; Atividades de gestão e extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e social do conhecimento; Prestação de serviços; Serviços à comunidade científica; Serviços à sociedade; Ações de formação profissional e Atividades em órgãos de gestão.

5.3.1.1 Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional (EN).

The performance appraisal of Atlântica's teaching staff takes place every year in January. The Faculty Performance Assessment Regulations define the procedures and timetable for their application. It is compulsory to fill in an annual report that must respond to various duly regulated items, namely those that demonstrate permanent updating and professional development: Teaching activities, Coordination and management of teaching projects; Production of teaching material, Scientific activities, Publications, Coordination and participation in funded projects, Intervention in the scientific community; promotion of scientific activity; University management and extension activities, scientific dissemination and economic and social valorisation of knowledge; Provision of services; Services to the scientific community; Services to society; Professional training actions and Activities in management bodies.

5.3.2.1. Observações (PT)

A coordenação do curso é feita por dois docentes de carreira, especialistas e titulares do grau de doutor na área científica fundamental e predominante do ciclo de estudos, a professora Beste Özcan e a professora Carolina Marianna Bozzi Faya.

5.3.2.1. Observações (EN)

The course is coordinated by two career professors who specialise in and hold doctoral degrees in the fundamental and predominant scientific area of the study cycle, Professor Beste Özcan and Professor Carolina Marianna Bozzi Faya.

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. Apresentação da estrutura e organização da equipa que colaborará com os docentes do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao CE será assegurado por profissionais adequados às funções. Todo o restante pessoal não-docente é partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui:

Secretariado da coordenação dos cursos e dos estágios – 1 ETI
Biblioteca e Centro de Documentação - 2 ETI
Centro de Informática - 3 ETI
Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI
Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI + 1 Professor Responsável
Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 1 ETI + 1 Professor Responsável
Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI + 1 Professor Responsável
Gabinete Marketing e Comunicação – 2 ETI
Secretaria Escolar - 5 ETI
Secretariado Pedagógico e Científico - 2 ETI
Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI
Laboratórios – 2 ETI

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. Apresentação da estrutura e organização da equipa que colaborará com os docentes do ciclo de estudos. (EN)

Technical and administrative support for the EC will be provided by professionals suited to the job. All other non-teaching staff is shared by the different study cycles in operation and includes:

Course and internship coordination secretariat - 1 FTE
Library and Documentation Centre - 2 FTE
Computer Centre - 3 FTE
Social Action and Special Educational Needs Support Office - 1 FTE
Professional Integration Support Office - 1 FTE + 1 Head Teacher
Quality Self-Assessment Office - 1 FTE + 1 Head Teacher
Erasmus and International Relations Office - 1 FTE + 1 Head Teacher
Marketing and Communications Office - 2 FTE
School Secretariat - 5 FTE
Pedagogical and Scientific Secretariat - 2 FTE
Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics - 6 FTE
Laboratories- 2 ETI

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 26 funcionários: 75% em regime de contratação efetiva; 25% outros tipos de contratos.

Níveis qualificação pessoal não docente:
Nível 1 (2º Ciclo do ensino Básico): 8,33%;
Nível 3 (ensino secundário): 33,33%;
Nível 5 (pós- secundário): 12,5 %;
Nível 6 (Licenciatura): 29,17%;
Nível 7 (Mestrado): 16,67%.

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching of the study programme includes 26 employees: 75 per cent on permanent contracts; 25 per cent on other types of contracts.

Qualification levels of non-teaching staff:
Level 1 (2nd cycle of basic education): 8.33%;
Level 3 (secondary education): 33.33%;
Level 5 (post-secondary): 12.5%;
Level 6 (Licenciatura): 29.17%;
Level 7 (Master's degree): 16.67%.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal técnico, administrativo e de gestão e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. (PT)

Mediante o diagnóstico de necessidades do pessoal não-docente e avaliação de competências, existe um plano criado anualmente de formação do pessoal, que conjuga o desenvolvimento pessoal de cada um, com as

competências profissionais a adquirir e as funções em que estão inseridos, sempre no sentido da melhoria contínua. Incentivamos a formação interna, incluída nas formações existentes nos vários cursos da Atlântica, havendo sempre a preparação de planos de formação em temas concretos e dirigidos a uma melhor prestação e desempenho destes colaboradores. A EIA, entidade instituidora da IES tem traçada uma estratégia de responsabilidade social corporativa (com a orientação dos professores da área e com o apoio da Grace) que inclui felicidade organizacional, desenvolvimento pessoal, qualificação das “suas” pessoas.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal técnico, administrativo e de gestão e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. (EN)

Based on a diagnosis of the needs of non-teaching staff and an assessment of competences, there is an annual staff training plan, which combines the personal development of each individual with the professional competences to be acquired and the functions in which they are involved, always with a view to continuous improvement. We encourage in-house training, which is included in the existing training programmes for the various Atlântica courses. Training plans are always drawn up on specific topics aimed at improving the performance of these employees. EIA, the founding organisation of the HEI, has drawn up a corporate social responsibility strategy (under the guidance of the professors in the area and with Grace's support) which includes organisational happiness, personal development and the qualification of "its" people.

7. Instalações e equipamentos

7. 1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos, se aplicável. (PT)

A IES dispõe de instalações adequadas ao funcionamento da sua oferta formativa. A IES tem 2 edifícios centrais de aulas. Têm meios audiovisuais e de videoconferência em todas as salas de aulas, nas diversas tipologias e espaços adequados ao ensino-aprendizagem e de computadores de acesso livre, uma sala equipada para realização de vídeos e ensino a distância. Dispõe de mais de 18 salas teórico-práticas, além de um auditório com capacidade para 200 pessoas e outro para 75, vários lab. onde decorrem as aulas práticas e laboratoriais dos diversos ciclos de estudos, podendo entre outros, afetar a este CE os seguintes laboratórios: Lab Fabrico Aditivo, Lab Ensaios de Materiais, Lab Emergência e Proteção Civil. Existem ainda 3 lab de computação informática.

Em fase de instalação, no âmbito do projeto em curso “CareglVR: The impact of Immersive Virtual Reality”, o CE estará dotado de um Lab UX/UI, composto por duas salas (testes e de observação) tendo como propósito a realização de entrevistas para grupos de discussão, testes de utilizadores e de usabilidade e outros métodos qualitativos de investigação de utilizadores, para além de um Lab Audiovisual e de Produção Multimédia.

A IES também disponibiliza gabinetes para coordenadores, espaços com postos de trabalho individuais para os docentes e salas de reuniões. Possui salas de estudo, tem uma Biblioteca e Centro de Documentação, com espaço de leitura e de trabalhos de grupo, um Lab de Informática (sala Data ScienceSchool) e um Lab de comunicação para o treino de intervenções comunicacionais, Reprografia, Cantina e um Bar, Sala de Convívio, Espaço da Associação Académica, espaços verdes e circuitos para atividade física, no campus que faz parte do complexo da Fábrica da Pólvora de Barcarena, património histórico e cultural com mais de 600 anos, com um auditório ao ar livre com capacidade para 700 lugares, além de 2 museus e outros espaços culturais, viveiros, espaços para associativismo e um edifício para start-ups.

7. 1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos, se aplicável. (EN)

The HEI has adequate facilities for its programmes. The HEI has 2 central classroom buildings. It has audiovisual and videoconferencing facilities in all classrooms, in the various types and spaces suitable for teaching and learning, and computers with free access, a room equipped for making videos and distance learning. It has more than 18 theoretical-practical rooms, as well as an auditorium with a capacity for 200 people and another for 75, various laboratories where the practical and laboratory classes of the various study cycles take place, including the following laboratories: Additive Manufacturing Lab, Materials Testing Lab, Emergency and Civil Protection Lab. There are also 3 computer labs.

In the installation phase, as part of the ongoing project “CareglVR: The impact of Immersive Virtual Reality”, the SC will be equipped with a UX/UI Lab, comprising two rooms (testing and observation) for the purpose of conducting focus group interviews, user and usability tests and other qualitative user research methods, as well as an Audiovisual and Multimedia Production Lab.

The HEI also provides offices for coordinators, spaces with individual workstations for teachers and meeting rooms. It has study rooms, a Library and Documentation Centre, with space for reading and group work, a Computer Lab (Data ScienceSchool room) and a Communication Lab for training communication interventions, Reprographics, a Canteen and a Bar, a Lounge, an Academic Association Space, green spaces and circuits for physical activity, on the campus which is part of the Barcarena Gunpowder Factory complex, a historical and cultural heritage site over 600 years old, with an open-air auditorium with seating for 700, as well as 2 museums and other cultural spaces, nurseries, spaces for associations and a building for start-ups.

7. 2. Sistemas tecnológicos e recursos digitais de mediação afetos e/ou utilizados especificamente pelos estudantes do ciclo de estudos. (PT)

O Campus Virtual da IES utiliza maioritariamente a Plataforma Moodle, mas também software próprio de gestão da comunicação do estudante com os serviços académicos, ambos com uma interface amigável e navegação intuitiva. A plataforma Moodle está disponível em versão Desktop através de qualquer navegador e versão Mobile. Estudantes, docentes e administrativos, beneficiam desses espaços virtuais que apresentam potencialidades como

Apresentação do pedido | Novo ciclo de estudos

a gravação de áudio e vídeo, integração de aplicações educacionais com HP5, perfis de utilizador personalizáveis, ferramenta de testes, trabalhos, fóruns, chat, módulos, ferramenta de análise estatística em cada UC, sistema de notificações para email e envio de email, arquivo de informação em cada UC, com possibilidade de importação anual. Existem também serviços especializados que, em articulação com a direção de Marketing e a Direção de TI, responsáveis pelo campus virtual, podem ser usados para a elaboração de materiais pedagógicos (gráfica, estúdios TV, Fotografia, Imprensa e Rádio). Atendendo à especificidade deste CE, que se centra no desenvolvimento de projetos e aplicações digitais, facultar virtualmente ferramentas pessoais de software, para design padrão específicas para a indústria de UX e UI, para resolver problemas no âmbito da experiência do utilizador ou do design de interfaces.

7. 2. Sistemas tecnológicos e recursos digitais de mediação afetos e/ou utilizados especificamente pelos estudantes do ciclo de estudos. (EN)

The HEI's Virtual Campus mainly uses the Moodle Platform, but also its own software for managing student communication with academic services, both with a user-friendly interface and intuitive navigation. The Moodle platform is available in a desktop version via any browser and a mobile version. Students, teachers and administrators benefit from these virtual spaces, which have features such as audio and video recording, integration of educational applications with HP5, customisable user profiles, a tool for tests, assignments, forums, chat, modules, a statistical analysis tool for each course, a system for email notifications and sending emails, an archive of information for each course, with the possibility of annual import. There are also specialised services that, in conjunction with the Marketing department and the IT department, which are responsible for the virtual campus, can be used to produce teaching materials (graphics, TV studios, photography, press and radio). Given the specific nature of this CE, which centres on the development of digital projects and applications, provide personal software tools virtually, for standard design specific to the UX and UI industry, to solve problems in the field of user experience or interface design.

7. 3. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos. (PT)

É intenção da IES dotar este CE de uma gama de ferramentas padrão em uso pela indústria a que o estudante terá acesso ao longo da sua formação. No final do curso, estará apto a utilizar um conjunto de ferramentas pessoais de software que lhe permite resolver problemas de natureza digital em Design UX/UI: ferramentas de design de vanguarda e colaborativas (Sketch ou Figma); ferramentas de prototipagem (InVision, Marvel e UXPin); ferramentas de wireframing (Balsamiq); ferramentas de edição (Adobe Creative Cloud, que inclui pacotes mais avançados como Photoshop e Illustrator). Para além destes softwares, a IES já dispõe atualmente de 3 Laboratórios Informáticos, sendo que 2 disponibilizam 20 computadores e 1 outro 15 computadores, sendo que todos os computadores têm acesso à Internet e vários softwares de apoio às aulas instalados como o SOLIDWORKS EDU Edition Network, Granta Edupack 2022, entre outros.

Todos os estudantes têm acesso à internet, ao software Microsoft instalado nos computadores, caixa de correio eletrónico, Office 365, acesso à plataforma de e-learning (moodle), acesso à secretaria virtual via online, repositório científico, acesso à rede wireless em todo o campus universitário, bem como podem usar para trabalhar as Plataformas Zoom e Teams.

Software de deteção de plágio "Turnitin". Biblioteca e Centro de Documentação - Bases de Dados Digitais: Applied Science & Technology Full Text (H.W.Wilson); Business Source Complete; CINAHL with Full Text; Engineering Source; SPORTDISCUS with Full Text; Apps - Curriculum Builder.

Todas as salas e equipamentos estão em bom estado de conservação, sendo regularmente feita a avaliação do estado dos mesmos e realizada manutenção, reparação ou novas aquisições, como sucedeu com computadores, videoprojectores, cablagem, equipamentos para wifi, servidores, etc.

Sobre acessibilidade digital: está a ser observada a acessibilidade digital de todas as páginas institucionais, ferramentas e plataformas, e conteúdos pedagógicos possibilitando a correta interpretação pelas tecnologias de apoio de que algum estudante, candidato ou outro utilizador possa depender.

7. 3. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos. (EN)

It is the HEI's intention to provide this course with a range of industry-standard tools that students will have access to throughout their training. At the end of the course, you will be able to use a set of personal software tools that allow you to solve digital problems in UX/UI Design: cutting-edge and collaborative design tools (Sketch or Figma); prototyping tools (InVision, Marvel and UXPin); wireframing tools (Balsamiq); editing tools (Adobe Creative Cloud, which includes more advanced packages such as Photoshop and Illustrator). In addition to this software, the HEI currently has three computer labs, two of which have 20 computers and one of which has 15 computers. All of the computers have Internet access and various class support software installed, such as SOLIDWORKS EDU Edition Network, Granta Edupack 2022, among others.

All students have access to the internet, Microsoft software installed on the computers, an email inbox, Office 365, access to the e-learning platform (moodle), access to the online virtual secretariat, a scientific repository, access to the wireless network throughout the university campus, as well as being able to use the Zoom and Teams platforms to work.

Turnitin" plagiarism detection software. Library and Documentation Centre - Digital Databases: Applied Science & Technology Full Text (H.W.Wilson); Business Source Complete; CINAHL with Full Text; Engineering Source; SPORTDISCUS with Full Text; Apps - Curriculum Builder.

All the rooms and equipment are in a good state of repair, and their condition is regularly assessed and maintenance, repairs or new acquisitions are carried out, as was the case with computers, video projectors, cabling, Wi-Fi equipment, servers, etc.

On digital accessibility: the digital accessibility of all institutional pages, tools and platforms, and educational

content is being observed, making it possible for them to be correctly interpreted by the assistive technologies on which any student, candidate or other user may depend.

8. Atividades de investigação

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º total de docentes	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP)	Excelente	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP/Ulisboa)		1	0
Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC)	Excelente	Universidade Católica Portuguesa (UCP)		1	1
Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes	Muito Bom	Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBA/Ulisboa)		1	1
Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD)	Muito Bom	Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (UL) (FA/Ulisboa)		3	3
Centro de Tecnologias e Sistemas (CTS)	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA/FCTUNL/UNL)		1	1
LabCom - Comunicação e Artes (LabCom)	Muito Bom	Universidade da Beira Interior (UBI)		1	0
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA)	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI/UP)		1	0
LASIGE - Extreme Computing (LASIGE)	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID)		1	0
Unidade de Investigação em Design e Comunicação - UNIDCOM/IADE	Muito Bom	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID)		5	4

8.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais (PT)

A Atlântica procura apoiar diversas atividades no sentido de incrementar a participação em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento. Estas atividades incluem não só a organização e promoção das ações em si mesmas, como o apoio individual à elaboração e submissão de propostas, a disseminação de oportunidades de financiamento de forma generalizada ou dirigida, o apoio à gestão de projetos internacionais, os incentivos financeiros à investigação com comparticipação de despesas dos docentes, a consultoria especializada nomeadamente para Programas como o Horizon, PT2030 e PRR, sendo que nos últimos 3 anos a Atlântica coordenou e foi parceira em mais de 20 projetos, com um financiamento global aproximado de mais de 800.000 euros. Uma aposta estratégica forte é feita pela Atlântica e pela sua entidade instituidora nesta área que é notória também pelo aumento de cerca de 4,5 vezes na subvenção associada aos projetos Erasmus KA131 mobilidade. São números à dimensão de uma IES como é a Atlântica, mas que demonstram a estratégia de internacionalização e as políticas preconizadas, instrumentalizadas em mecanismos que se têm revelado eficazes, embora ainda haja bastante a melhorar. Alguns dos projetos: - FCT - Comportamento à Fadiga de Longa Duração de Ligas Metálicas de Engenharia PTDC/EME-EME/7678/2020 – 2021-24; - SWITCH – Virtual Exchanges - 2024/27 DEED - Digital Environmental Education in VET 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088190 Erasmus+ - 2022/27; - CaregIVR –

Cardiovascular health promotion: The impact of Immersive Virtual Reality - Horizon Project: 101129454-caregIVR-EU4HEALTH-2022-PJ-3; - iHETP - Inclusive Higher Education Training Program DEED - Digital Environmental Education in VET SOLARIS - Solutions to age related issues in education sector PROMETHEUS - Promoting Education and Transdisciplinarity Health, Engineering and Unified Science – 2021-25. Importa aqui referir, que este CE poderá beneficiar do Projeto PROMETHEUS, apoiado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, consórcio que integra, para além da Atlântica – Instituto Universitário, a Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Setúbal e o Instituto Politécnico de Portalegre. Potencia a criação de parcerias com empresas industriais para colmatar as necessidades de formação dos seus quadros, mas também permitir estabelecer parcerias para atividades de I&D relacionadas com este ciclo de estudos e focado na importância dos sistemas produtivos, e nas Formações Transdisciplinares, como resposta aos desafios complexos, bem como na sustentabilidade social, económica e ambiental, assumindo um novo compromisso com a sociedade, ao oferecer um vasto leque de oportunidades de formação e ao investir em infraestruturas e contratação de recursos humanos. O projeto PROMETHEUS, tem como propósito, promover as áreas STEAM e da transdisciplinaridade na sociedade.

8.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais (EN)

Atlântica endeavours to support various activities aimed at increasing participation in research, innovation and development projects. These activities include not only the organisation and promotion of the actions themselves, but also individual support for the preparation and submission of proposals, the dissemination of funding opportunities in a generalised or targeted manner, support for the management of international projects, financial incentives for research with co-funding of teachers' expenses, specialised consultancy, particularly for programmes such as Horizon, PT2030 and PRR. In the last three years, Atlântica has coordinated and been a partner in more than 20 projects, with overall funding of approximately more than 800,000 euros. Atlântica and its founding organisation have made a strong strategic commitment to this area, which is also evident in the 4.5-fold increase in the subsidy associated with Erasmus KA131 mobility projects. These figures are commensurate with the size of an HEI like Atlântica, but they demonstrate the internationalisation strategy and policies that have been advocated, using mechanisms that have proved to be effective, although there is still a lot of room for improvement. Some of the projects: - FCT - Long-term Fatigue Behaviour of Engineering Metal Alloys PTDC/EME-EME/7678/2020 - 2021-24; - SWITCH - Virtual Exchanges - 2024/27 DEED - Digital Environmental Education in VET 2022-1-CZ01-KA220-VET-000088190 Erasmus+ - 2022/27; - CaregIVR - Cardiovascular health promotion: The impact of Immersive Virtual Reality - Horizon Project: 101129454-caregIVR-EU4HEALTH-2022-PJ-3; - iHETP - Inclusive Higher Education Training Programme DEED - Digital Environmental Education in VET SOLARIS - Solutions to age-related issues in education sector PROMETHEUS - Promoting Education and Transdisciplinarity Health, Engineering and Unified Science - 2021-25. It is important to note that this EC will be able to benefit from the PROMETHEUS Project, supported by the PRR - Recovery and Resilience Plan, a consortium that includes, in addition to Atlântica - Instituto Universitário, the University of Évora, the Polytechnic Institute of Setúbal and the Polytechnic Institute of Portalegre. It fosters the creation of partnerships with industrial companies to meet the training needs of their staff, but also allows for the establishment of partnerships for R&D activities related to this cycle of studies and focussed on the importance of production systems and Transdisciplinary Training as a response to complex challenges, as well as social, economic and environmental sustainability, making a new commitment to society by offering a wide range of training opportunities and investing in infrastructures and hiring human resources. The PROMETHEUS project aims to promote STEAM and transdisciplinarity in society.

9. Política de proteção de dados

9.1. Política de proteção de dados (Regulamento (UE) n.º 679/2016, de 27 de abril transposto para a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto)

[Política de Privacidade Atlântica IU.pdf](#) | PDF | 419.7 Kb

10. Comparação com CE de referência

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência (PT)

O CE apresentado reveste-se de características semelhantes às praticadas no Espaço Europeu, particularmente no que respeita à duração, à estrutura curricular, aos objetivos, e ao número de ECTS. São exemplos os seguintes CE:

- BA (Hons) User-Experience and User-Interface Design – Ravensbourne University London – Reino Unido: <https://www.ravensbourne.ac.uk/study/undergraduate/ba-hons-ux-ui-user-experience-and-user-interface-design/>;
- ii) BA (Hons) User-Experience and User-Interface Design – University of Cumbria – Reino Unido: <https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/undergraduate/user-experience-and-user-interface-uxui-design/>;
- iii) Study UI/UX Design - B.A. & B.Sc. – Berlin University of Applied Sciences – Alemanha: <https://study.code.berlin/id/ui-ux-design/>;
- iv) Grado de Técnicas de Interacción Digital e Multimedia – Universitat Oberta de Catalunya – Espanha: <https://estudis.aqu.cat/euc/es/Titulacions/Fitxa?titulacioid=15002>

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência (EN)

The SC presented has characteristics similar to those practised in the European Area, particularly with regard to duration, curricular structure, objectives and the number of ECTS. The following ECs are examples:

- i) BA (Hons) User-Experience and User-Interface Design - Ravensbourne University London - United Kingdom: <https://www.ravensbourne.ac.uk/study/undergraduate/ba-hons-ux-ui-user-experience-and-user-interface-design/>;
- ii) BA (Hons) User-Experience and User-Interface Design - University of Cumbria - United Kingdom: <https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/undergraduate/user-experience-and-user-interface-uxui-design/>;
- iii) Study UI/UX Design - B.A. & B.Sc. - Berlin University of Applied Sciences - Germany: <https://study.code.berlin/id/ui-ux-design/>;
- iv) Degree in Digital and Multimedia Interaction Techniques - Universitat Oberta de Catalunya - Spain: <https://estudis.aqu.cat/euc/es/Titulacions/Fitxa?titulacioid=15002>

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos (PT)

Os objetivos de aprendizagem deste CE, convergem com os identificados nos programas de referência (cf. 10.1), em particular as aptidões associadas ao design UX/UI e produção com ferramentas digitais e a orientação para o contexto dos media digitais bem presentes nos programa referidos. Este CE promove competências de design e produção fundamentadas em conhecimentos baseados em evidências valorizando áreas como a investigação, metodologia e em experiência do utilizador e de design de interfaces patentes em CE análogos e mencionados (cf. 10.1).

No que se refere a competências interpessoais e transversais, o peso neste CE é semelhante ao observado em CE análogos, valorizando-se o foco no utilizador e procurando-se uma abordagem crítica, informada e responsável, procurando-se ampliar o conjunto de preocupações que um profissional deve assumir em contexto real.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos (EN)

The learning objectives of this SC converge with those identified in the reference programmes (cf. 10.1), in particular the skills associated with UX/UI design and production with digital tools and the orientation towards the context of digital media, which are well present in the aforementioned programmes. This CE promotes design and production skills based on evidence-based knowledge, highlighting areas such as research, methodology and user experience and interface design, which are evident in similar and mentioned CEs (cf. 10.1).

As far as interpersonal and transversal skills are concerned, the weighting in this CE is similar to that observed in similar CEs, with the focus on the user being valued and a critical, informed and responsible approach being sought, seeking to broaden the set of concerns that a professional must assume in a real-world context.

11. Estágios-Formação

11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço**Mapa VI - null****11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:**

[sem resposta]

11.1.2. Protocolo:

[sem resposta]

11.2. Plano de distribuição dos estudantes**11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis:**

[sem resposta]

11.3. Recursos institucionais**11.3. Recursos da instituição para o acompanhamento dos estudantes (PT):**

[sem resposta]

11.3. Recursos da instituição para o acompanhamento dos estudantes (EN):

[sem resposta]

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço:

[sem resposta]

11.4.2. Mapa VII. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por Lei)

Nome	Instituição	Categoria	Habilitação Profissional	Nº de anos de serviço

12. Análise SWOT

12.1. Pontos fortes. (PT)

- 1.Participação IES proj PROMETHEUS (PRR), com o propósito de promover as áreas STEAM e da transdisciplinaridade na sociedade por meio da transformação digital;
- 2.Posicionamento IES no contexto do ecossistema “Oeiras Valley”, enquanto viveiro de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal, que favorece a instalação de startups ou de empresas de base tecnológica;
- 3.A transversalidade dos CP espec. à área UX/UI é proporcionada pelas UC, ao longo percurso CE, permite que o estudante possa adquirir conhec. e competências específicas, necessárias ao exercício da sua profissão no âmbito das tecn. digitais;
- 4.Capacidade de integrar um corpo docente capaz de partilhar experiências de realidades geográficas e culturais distintas potenciadoras de uma abordagem ao design e em particular em áreas de fronteira que a IES já dispõe;
- 5.Envolv. dos estudantes da IES em projetos de colaboração com o mundo real – desenv. competências e habilidades de natureza comportamental alinhadas com os ODS.

12.1. Pontos fortes. (EN)

- 1. Particip of the HEI in the PROMETHEUS proj. (PRR), with the aim of promoting STEAM & transdisciplinary areas in society through digital transformation;
- 2. Positioning the HEI in the context of the “Oeiras Valley” ecosystem, as a breeding ground for innovation, creativity & technology in Portugal, which favours the installation of start-ups or technology-based companies;
- 3. The cross-cutting nature of the CP specific to the area of UX/UI is provided by the CUs throughout the course, enabling students to acquire the specific knowledge & competences required to work as a designer in the field of digital technologies;
- 4. The ability to integrate a teaching staff capable of sharing experiences of different geographical & cultural realities that enhance an approach to design, particularly in frontier areas that the HEI already has;
- 5. Involvement of HEI students in collaborative projects with the real world – develop behavioural competences & skills in line with the SDGs.

12.2. Pontos fracos. (PT)

- 1. Localização da IES pouco atrativa em face da reduzida oferta de transportes públicos;
- 2. Reputação da IES atendendo à área fundamental do CE e ao seu desconhecimento por parte dos futuros candidatos;
- 3. Não existir ainda práticas de investigação na área e a existência de apenas um polo de I&D na área das engenharias, afeto a um centro de investigação, externo à IES, acreditado com “Muito Bom”;
- 4. Fraca estabilidade do corpo docente atendendo que a área fundamental do curso é recente na IES;
- 5. Necessidade de dotar o CE com infraestrutura específica para suporte às atividades letivas.

12.2. Pontos fracos. (EN)

- 1. Unattractive location of the HEI due to the limited public transport;
- 2. Reputation of the HEI given the fundamental area of the EC and its lack of knowledge among future candidates;
- 3. There are still no research practices in the area and only one R&D centre in the field of engineering, run by a research centre external to the HEI and accredited with a “Very Good” rating;
- 4. Weak stability of the teaching staff, given the fundamental area of the course is new to the HEI;
- 5. Need to provide the SC with specific infrastructure to support teaching activities.

12.3. Oportunidades. (PT)

- 1. Contexto do projeto PROMETHEUS, enquanto séria aposta da IES para se afirmar numa área de fronteira com as indústrias criativas no âmbito da transformação digital e as restantes áreas STEAM de que já dispõe no seu portfólio de oferta formativa;
- 2. Incentivo ao incremento da investigação com a aprovação do “Regulamento de Incentivo à Produção Científica e à Participação em Projetos de Investigação” que entrou em vigor em janeiro de 2024;

Apresentação do pedido | Novo ciclo de estudos

3. Contratação de docentes qualificados e especializados na área fundamental do CE;
4. Dotar o CE com infraestrutura específica e adequada para suporte às atividades letivas e de apoio ao ensino-aprendizagem;
5. Estabelecer parcerias de cooperação com entidades públicas e privadas e com IES estrangeiras para estimular a mobilidade de estudantes e docentes afetos ao CE.

12.3. Oportunidades. (EN)

1. Context of the PROMETHEUS project, as a serious endeavour on the part of the HEI to assert itself in a frontier area with the creative industries in the context of digital transformation and the other STEAM areas it already has in its training offer portfolio;
2. Encouraging an increase in research with the approval of the "Regulations for Encouraging Scientific Production and Participation in Research Projects", which came into force in January 2024;
3. Hiring qualified and specialised teaching staff in the fundamental area of SC;
4. Providing the EC with specific and adequate infrastructure to support teaching and learning activities;
5. Establishing co-operation partnerships with public and private entities and with foreign HEIs to encourage the mobility of students and professors assigned to the SC.

12.4. Constrangimentos. (PT)

1. Crescimento geral da oferta dos últimos anos e elevada concorrência entre instituições de ensino superior;
2. Crise demográfica na Europa em geral, e em Portugal em particular, poderá induzir uma diminuição da procura do ensino superior;
3. Redução dos apoios sociais a estudantes (bolsas de estudo) em resultado das políticas de contenção orçamental do Estado;
4. Exigência acrescida para o corpo docente e do pessoal não-docente no primeiro ano de implementação do CE na medida em que terão que criar e ajustar conteúdos e recursos de apoio às atividades letivas;
5. Oferta de transportes públicos de proximidade da IES pouco atrativa para estudantes residentes em outros concelhos da área metropolitana de Lisboa.

12.4. Constrangimentos. (EN)

1. General growth in supply in recent years and high competition between higher education institutions;
2. The demographic crisis in Europe in general, and in Portugal in particular, could lead to a fall in demand for higher education;
3. Reduction in social support for students (scholarships) as a result of the state's budgetary restraint policies;
4. Increased demands on teaching and non-teaching staff in the first year of implementing the SC, as they will have to create and adjust content and resources to support teaching activities;
5. The availability of public transport close to the HEI is unattractive for students living in other municipalities in the Lisbon metropolitan area.

12.5. Conclusões. (PT)

A presente proposta de novo ciclo de estudos procura assentar o seu valor em dez vetores fundamentais:

1. Incorpora a transformação digital em curso e a consequente digitalização da economia com transformações em grande escala nos processos de produção de bens e serviços.
2. Assume o propósito da IES e de alguns dos seus projetos em curso, tais como, CaregIVR: The impact of Immersive Virtual Reality (financiamento Horizon) e o PROMETHEUS (financiado pelo PRR), enquanto oferta formativa transdisciplinar, como resposta aos atuais desafios complexos, pela promoção de áreas STEAM e da transdisciplinaridade na sociedade.
3. Em UC de natureza teórica apresenta uma abordagem pedagógica centrada no estudante, assente no conhecimento prévio adquirido e na sua experiência em contexto social, desenvolvimento de competências de natureza cognitiva.
4. Em UC teórico-práticas propõe uma aprendizagem transformadora que visa capacitar o estudante, a estar apto a saber questionar e a alterar o status quo atual, quer seja através de formas de pensar ou da cocriação de novos conhecimentos.
5. Nas UC de natureza prática-laboratorial apresenta uma aprendizagem orientada para a ação, na qual o estudante é envolvido em projetos de aprendizagem experiencial suportados em processos de pensamento reflexivo e análises de sistemas complexos, que promovem a participação em iniciativas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico ou ainda em transferência de conhecimento, através de projetos de colaboração com o mundo real.
6. Recorre ainda à utilização de metodologias ativas que articulem diferentes UC do mesmo semestre permitindo que os estudantes possam desenvolver projetos multidisciplinares de preferência em contextos reais, com aplicação preferencial no ecossistema "Oeiras Valley", enquanto viveiro de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal.
7. Estabelece relações diretas nas UC numa lógica vertical e transversal, permitindo que em cada semestre, os estudantes possam compreender a interligação entre conteúdos teóricos e a sua aplicação em contextos reais e em crescente complexidade em desafios que promovem a autonomia e a tomada de decisões.
8. Promove uma articulação harmoniosa entre o desenvolvimento de competências técnicas e as competências sociais, havendo UC consecutivas que têm maior ênfase na exploração de ferramentas digitais e outras UC que se focam mais nas lógicas de projeto centradas no utilizador.
9. Promove no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades de natureza comportamental necessárias para a sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular nos

ODS 4, 8 e 9.

10. Por fim, procurou-se ainda diversificar a bibliografia em cada UC, para que no mesmo semestre não haja UC a partilharem as mesmas referências e para que se evite, ao longo dos semestres, repetir mais do que uma vez a mesma referência.

12.5. Conclusões. (EN)

This proposal for a new cycle of studies endeavours to base its value on ten fundamental vectors:

- 1. It incorporates the ongoing digital transformation and the consequent digitalisation of the economy with large-scale transformations in the production processes of goods and services.*
- 2. It assumes the purpose of the HEI and some of its ongoing projects, such as CaregIVR: The impact of Immersive Virtual Reality (Horizon funding) and PROMETHEUS (PRR funding), as a transdisciplinary training offer, as a response to today's complex challenges, by promoting STEAM areas and transdisciplinarity in society.*
- 3. In theoretical courses, the pedagogical approach is student-centred, based on previous knowledge acquired and experience in a social context, developing cognitive skills.*
- 4. In theoretical-practical CUs, it proposes transformative learning that aims to enable students to question and change the current status quo, whether through new ways of thinking or the co-creation of new knowledge.*
- 5. In the practical-laboratory courses, action-oriented learning is presented, in which the student is involved in experiential learning projects supported by reflective thinking processes and analyses of complex systems, which promote participation in scientific research and technological development initiatives or in knowledge transfer, through collaborative projects with the real world.*
- 6. It also uses active methodologies that combine different CUs in the same semester, allowing students to develop multidisciplinary projects preferably in real contexts, with preferential application in the "Oeiras Valley" ecosystem, as a hotbed of innovation, creativity and technology in Portugal.*
- 7. It establishes direct relationships between the courses in a vertical and transversal logic, allowing students to understand the interconnection between theoretical content and its application in real contexts of increasing complexity in challenges that promote autonomy and decision-making.*
- 8. Promotes a harmonious articulation between the development of technical skills and social skills, with consecutive courses having a greater emphasis on the exploration of digital tools and other courses focusing more on user-centred project logic.*
- 9. Promotes the development of behavioural competences and skills necessary for sustainability, in line with the Sustainable Development Goals, in particular SDGs 4, 8 and 9.*
- 10. Finally, we have tried to diversify the bibliography in each course so that there are no courses in the same semester that share the same references and to avoid repeating the same reference more than once over the course of the semesters.*